

Marzo 2011

TÍTULO

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/
electrónicos programables relacionados con la seguridad**

**Parte 2: Requisitos para los sistemas eléctricos/electrónicos/
electrónicos programables relacionados con la seguridad**

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems.

Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité. Partie 2: Exigences pour les systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 61508-2:2010, que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 61508-2:2010.

OBSERVACIONES

Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 61508-2:2003 antes de 2013-05-01.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 203 *Equipamiento eléctrico y sistemas automáticos para la industria* cuya Secretaría desempeña SERCOBE.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 14855:2011

© AENOR 2011
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

102 Páginas

Grupo 56

Versión en español

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos
programables relacionados con la seguridad**
**Parte 2: Requisitos para los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos
programables relacionados con la seguridad**
(IEC 61508-2:2010)

Functional safety of
electrical/electronic/programmable
electronic safety-related systems.
Part 2: Requirements for
electrical/electronic/programmable
electronic safety-related systems.
(IEC 61508-2:2010).

Sécurité fonctionnelle des systèmes
électriques/électroniques/électroniques
programmables relatifs à la sécurité.
Partie 2: Exigences pour les systèmes
électriques/électroniques/électroniques
programmables relatifs à la sécurité.
(CEI 61508-2:2010).

Funktionale Sicherheit
sicherheitsbezogener elektrischer/
elektronischer/programmierbarer
elektronischer Systeme.
Teil 2: Anforderungen an
sicherheitsbezogene elektrische/
elektronische/programmierbare
elektronische Systeme.
(IEC 61508-2:2010).

Esta norma europea ha sido aprobada por CENELEC el 2010-05-01. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

CENELEC
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
SECRETARÍA CENTRAL: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

PRÓLOGO

El texto del documento 65A/549/FDIS, futura edición 2 de la Norma IEC 61508-2, preparado por el Subcomité SC 65A, *Cuestiones relativas a los sistemas*, del Comité Técnico TC 65, *Medida, control y automatización de procesos industriales*, de IEC, fue sometido a voto paralelo IEC-CENELEC y fue aprobado por CENELEC como Norma EN 61508-2 el 2010-05-01.

Esta norma sustituye a la Norma EN 61508-2:2001.

Esta norma tiene la categoría de norma básica de seguridad de acuerdo con la Guía IEC 104.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y CENELEC no son responsables de la identificación de dichos derechos de patente.

Se fijaron las siguientes fechas:

- | | | |
|---|-------|------------|
| – Fecha límite en la que la norma europea debe adoptarse a nivel nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación | (dop) | 2011-02-01 |
| – Fecha límite en la que deben retirarse las normas nacionales divergentes con esta norma | (dow) | 2013-05-01 |

El anexo ZA ha sido añadido por CENELEC.

DECLARACIÓN

El texto de la Norma IEC 61508-2:2010 fue aprobado por CENELEC como norma europea sin ninguna modificación.

En la versión oficial, para la bibliografía, debe añadirse la siguiente nota para la norma indicada*:

- | | | |
|----------------------|------|--|
| [1] IEC 61511 series | NOTA | Armonizada como serie de Normas EN 61511 (sin ninguna modificación). |
| [2] IEC 62061 | NOTA | Armonizada como Norma EN 62061. |
| [3] IEC 61800-5-2 | NOTA | Armonizada como Norma EN 61800-5-2. |
| [4] IEC 61508-5:2010 | NOTA | Armonizada como Norma EN 61508-5:2010 (sin ninguna modificación). |
| [5] IEC 61508-6:2010 | NOTA | Armonizada como Norma EN 61508-6:2010 (sin ninguna modificación). |
| [6] IEC 60601 series | NOTA | Armonizada como serie de Normas EN 60601 (parcialmente modificada). |
| [7] IEC 61165 | NOTA | Armonizada como Norma EN 61165. |
| [8] IEC 61078 | NOTA | Armonizada como Norma EN 61078. |
| [9] IEC 61164 | NOTA | Armonizada como Norma EN 61164. |
| [10] IEC 62308 | NOTA | Armonizada como Norma EN 62308. |
| [11] IEC 61000-6-2 | NOTA | Armonizada como Norma EN 61000-6-2. |
| [12] ISO 14224 | NOTA | Armonizada como Norma EN ISO 14224. |
| [14] ISO 9000 | NOTA | Armonizada como Norma EN ISO 9000. |
| [15] IEC 60300-3-2 | NOTA | Armonizada como Norma EN 60300-3-2. |

* Introducida en la norma indicándose con una línea vertical en el margen izquierdo del texto.

ÍNDICE

	Página
PRÓLOGO	8
INTRODUCCIÓN.....	10
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.....	12
2 NORMAS PARA CONSULTA.....	15
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	15
4 CONFORMIDAD CON ESTA NORMA.....	15
5 DOCUMENTACIÓN.....	15
6 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL.....	16
7 REQUISITOS DEL CICLO DE VIDA DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS E/E/PE.....	16
7.1 Generalidades	16
7.1.1 Objetivos y requisitos: generalidades	16
7.1.2 Objetivos	16
7.1.3 Requisitos	16
7.2 Especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE	20
7.2.1 Objetivo.....	20
7.2.2 Generalidades	20
7.2.3 Especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE	21
7.3 Planificación de la validación de la seguridad del sistema E/E/PE	22
7.3.1 Objetivo.....	22
7.3.2 Requisitos	22
7.4 Diseño y desarrollo del sistema E/E/PE	23
7.4.1 Objetivo.....	23
7.4.2 Requisitos generales	23
7.4.3 Síntesis de los elementos para lograr la capacidad sistemática exigida	25
7.4.4 Limitaciones de la arquitectura de la integridad de seguridad del hardware	26
7.4.5 Requisitos para cuantificar el efecto de las disfunciones aleatorias del hardware	34
7.4.6 Requisitos para evitar los fallos sistemáticos	36
7.4.7 Requisitos para el control de los fallos sistemáticos	37
7.4.8 Requisitos de comportamiento del sistema, durante la detención de un fallo.....	38
7.4.9 Requisitos de implementación del sistema E/E/PE.....	39
7.4.10 Requisitos para los elementos probados en uso	41
7.4.11 Requisitos adicionales relativos a las comunicaciones de datos.....	42
7.5 Integración de los sistemas E/E/PE.....	43
7.5.1 Objetivo.....	43
7.5.2 Requisitos	43
7.6 Procedimientos de operación y de mantenimiento de los sistemas E/E/PE	44
7.6.1 Objetivo.....	44
7.6.2 Requisitos	44
7.7 Validación de la seguridad de los sistemas E/E/PE	45
7.7.1 Objetivo.....	45
7.7.2 Requisitos	45
7.8 Modificación de los sistemas E/E/PE	46
7.8.1 Objetivo.....	46
7.8.2 Requisitos	47

7.9	Verificación de los sistemas E/E/PE.....	47
7.9.1	Objetivo.....	47
7.9.2	Requisitos	47
8	EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL.....	49
ANEXO A (Normativo)	TÉCNICAS Y MEDIDAS APLICABLES A LOS SISTEMAS E/E/PE RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD: CONTROL DE LAS DISFUNCIONES EN OPERACIÓN.....	50
ANEXO B (Normativo)	TÉCNICAS Y MEDIDAS APLICABLES A LOS SISTEMAS E/E/PE RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD: PREVENCIÓN DE LAS DISFUNCIONES SISTEMÁTICAS DURANTE LAS DIFERENTES FASES DEL CICLO DE VIDA	68
ANEXO C (Normativo)	COBERTURA DEL DIAGNÓSTICO Y FRACCIÓN DE DISFUNCIÓN SEGURA	78
ANEXO D (Normativo)	MANUAL DE SEGURIDAD PARA ELEMENTOS CONFORMES.....	81
ANEXO E (Normativo)	REQUISITOS ESPECIALES DE ARQUITECTURA PARA CIRCUITOS INTEGRADOS (IC) CON REDUNDANCIA DE CHIP	83
ANEXO F (Informativo)	TÉCNICAS Y MEDIDAS APLICABLES A LOS ASIC – PREVENCIÓN DE LAS DISFUNCIONES SISTEMÁTICAS.....	89
BIBLIOGRAFÍA.....		99
Figura 1 – Estructura global de las serie de Normas IEC 61508.....		14
Figura 2 – Ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE (en la fase de realización).....		17
Figura 3 – Ciclo de vida del desarrollo del ASIC (modelo V)		18
Figura 4 – Relaciones entre las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3 y sus campos de aplicación.		18
Figura 5 – Determinación del SIL máximo para una arquitectura especificada (subsistema E/E/PE relacionado con la seguridad compuesto de varios elementos en serie, véase 7.4.4.2.3)		30
Figura 6 – Determinación del SIL máximo para una arquitectura especificada (subsistema E/E/PE relacionado con la seguridad compuesto de dos subsistemas X e Y, véase 7.4.4.2.4)		32
Figura 7 – Arquitecturas de comunicación de datos.....		42
Tabla 1 – Generalidades – Fase de realización del ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE		19
Tabla 2 – Nivel máximo de integridad de seguridad admisible para una función de seguridad realizada por un elemento o subsistema relacionado con la seguridad del tipo A....		29
Tabla 3 – Nivel máximo de integridad de seguridad admisible para una función de seguridad realizada por un elemento o subsistema relacionado con la seguridad del tipo B		30

Tabla A.1 – Fallos o disfunciones a asumir cuando se cuantifica el efecto de las disfunciones aleatorias del hardware o a ser tenidas en cuenta para deducir la fracción de disfunción segura	51
Tabla A.2 – Componentes eléctricos	54
Tabla A.3 – Componentes electrónicos	55
Tabla A.4 – Unidades de procesamiento	56
Tabla A.5 – Rangos de memoria invariables	56
Tabla A.6 – Rangos de memoria variables	57
Tabla A.7 – Unidades e interfaces de E/S (comunicación externa)	58
Tabla A.8 – Rutas de datos (comunicación interna)	58
Tabla A.9 – Alimentación	59
Tabla A.10 – Secuencia del programa (perro guardián)	59
Tabla A.11 – Reloj	60
Tabla A.12 – Comunicación y almacenamiento masivo	60
Tabla A.13 – Sensores	61
Tabla A.14 – Elementos finales (accionadores)	61
Tabla A.15 – Técnicas y medidas para controlar las disfunciones sistemáticas debidas al diseño del hardware	63
Tabla A.16 – Técnicas y medidas para controlar las disfunciones sistemáticas debidas a las solicitudes o influencias del entorno	64
Tabla A.17 – Técnicas y medidas para controlar las disfunciones sistemáticas en operación	65
Tabla A.18 – Eficacia de las técnicas y medidas para controlar las disfunciones sistemáticas	66
Tabla B.1 – Técnicas y medidas para evitar los errores durante la especificación de los requisitos diseño de los sistemas E/E/PE (véase 7.2)	69
Tabla B.2 – Técnicas y medidas para evitar la introducción de fallos durante el diseño y el desarrollo de los sistemas E/E/PE (véase 7.4)	70
Tabla B.3 – Técnicas y medidas para evitar los fallos durante la integración de los sistemas E/E/PE (véase 7.5)	71
Tabla B.4 – Técnicas y medidas para evitar los fallos y las disfunciones durante los procedimientos de operación y de mantenimiento de los sistemas E/E/PE (véase 7.6)	72
Tabla B.5 – Técnicas y medidas para evitar los fallos durante la validación de la seguridad de los sistemas E/E/PE (véase 7.7)	73
Tabla B.6 – Eficacia de las técnicas y medidas de prevención de disfunciones sistemáticas	74
Tabla E.1 – Técnicas y medidas que aumentan β_{B-IC}	86
Tabla E.2 – Técnicas y medidas que disminuyen β_{B-IC}	87
Tabla F.1 – Técnicas y medidas para evitar la introducción de fallos durante el diseño y desarrollo de los ASIC digitales cliente total y semicliente (véase 7.4.6.7)	91
Tabla F.2 – Técnicas y medidas para evitar la introducción de fallos durante el diseño y desarrollo de los circuitos integrados programables por el usuario (FPGA/PLD/CPLD) (véase 7.4.6.7)	95

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad Parte 2: Requisitos para los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad

PRÓLOGO

- 1) IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) es una organización mundial para la normalización, que comprende todos los comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales de IEC). El objetivo de IEC es promover la cooperación internacional sobre todas las cuestiones relativas a la normalización en los campos eléctrico y electrónico. Para este fin y también para otras actividades, IEC publica Normas Internacionales, Especificaciones Técnicas, Informes Técnicos, Especificaciones Disponibles al Público (PAS) y Guías (de aquí en adelante "Publicaciones IEC"). Su elaboración se confía a los comités técnicos; cualquier Comité Nacional de IEC que esté interesado en el tema objeto de la norma puede participar en su elaboración. Organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con IEC también participan en la elaboración. IEC colabora estrechamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO), de acuerdo con las condiciones determinadas por acuerdo entre ambas.
- 2) Las decisiones formales o acuerdos de IEC sobre materias técnicas, expresan en la medida de lo posible, un consenso internacional de opinión sobre los temas relativos a cada comité técnico en los que existe representación de todos los Comités Nacionales interesados.
- 3) Los documentos producidos tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y se aceptan en este sentido por los Comités Nacionales mientras se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que el contenido técnico de las publicaciones IEC es preciso, IEC no puede ser responsable de la manera en que se usan o de cualquier mal interpretación por parte del usuario.
- 4) Con el fin de promover la unificación internacional, los Comités Nacionales de IEC se comprometen a aplicar de forma transparente las Publicaciones IEC, en la medida de lo posible en sus publicaciones nacionales y regionales. Cualquier divergencia entre la Publicación IEC y la correspondiente publicación nacional o regional debe indicarse de forma clara en esta última.
- 5) IEC no establece ningún procedimiento de marcado para indicar su aprobación y no se le puede hacer responsable de cualquier equipo declarado conforme con una de sus publicaciones.
- 6) Todos los usuarios deberían asegurarse de que tienen la última edición de esta publicación.
- 7) No se debe adjudicar responsabilidad a IEC o sus directores, empleados, auxiliares o agentes, incluyendo expertos individuales y miembros de sus comités técnicos y comités nacionales de IEC por cualquier daño personal, daño a la propiedad u otro daño de cualquier naturaleza, directo o indirecto, o por costes (incluyendo costes legales) y gastos derivados de la publicación, uso o confianza de esta publicación IEC o cualquier otra publicación IEC.
- 8) Se debe prestar atención a las normas para consulta citadas en esta publicación. La utilización de las publicaciones referenciadas es indispensable para la correcta aplicación de esta publicación.
- 9) Se debe prestar atención a la posibilidad de que algunos de los elementos de esta Publicación IEC puedan ser objeto de derechos de patente. No se podrá hacer responsable a IEC de identificar alguno o todos esos derechos de patente.

La Norma IEC 61508-2 ha sido elaborada por el subcomité 65A: Cuestiones relativas a los sistemas, del comité técnico 65 de IEC: Medida, control y automatización de procesos industriales.

Esta segunda edición anula y sustituye a la primera edición publicada en 2000. Esta edición constituye una revisión técnica.

Esta edición se ha sometido a una revisión integral e incorpora muchos comentarios recibidos en las distintas fases de revisión.

Tiene la categoría de norma básica de seguridad de acuerdo con la Guía IEC 104.

El texto de esta norma se basa en los documentos siguientes:

FDIS	Informe de voto
65A/549/FDIS	65A/573/RVD

El informe de voto indicado en la tabla anterior ofrece toda la información sobre la votación para la aprobación de esta norma.

Esta norma ha sido elaborada de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 2.

En la página web de IEC puede encontrarse una lista de todas las partes de la serie de Normas IEC 61508, bajo el título general *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad*.

El comité ha decidido que el contenido de esta norma (la norma base y sus modificaciones) permanezca vigente hasta la fecha de mantenimiento indicada en la página web de IEC "<http://webstore.iec.ch>" en los datos relativos a la norma específica. En esa fecha, la norma será

- confirmada;
- anulada;
- reemplazada por una edición revisada; o
- modificada.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas que incluyen elementos eléctricos y/o electrónicos se han utilizado durante muchos años para realizar funciones de seguridad en la mayoría de los sectores de aplicación. Los sistemas basados en procesadores electrónicos (generalmente conocidos como Sistemas Electrónicos Programables) se utilizan en todos los sectores de aplicación para realizar funciones no relacionadas con la seguridad, y cada día más se están utilizando para funciones de seguridad. Si se quiere explotar de forma eficaz y segura la tecnología de los sistemas basados en procesadores electrónicos, es imprescindible que los responsables de tomar decisiones tengan suficiente orientación en los aspectos de seguridad en los cuales van a tomar las decisiones.

Esta norma internacional establece una aproximación genérica para todas las actividades relacionadas con el ciclo de vida de seguridad de los sistemas que incluyan elementos eléctricos y/o electrónicos y/o electrónicos programables (E/E/PE) que se utilizan para realizar las funciones de seguridad. Esta propuesta unificada ha sido adoptada con el fin de desarrollar una política técnica racional y consistente relativa a todos los sistemas eléctricos relacionados con la seguridad. Uno de los principales objetivos perseguidos es el de facilitar el desarrollo de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial basadas en la serie de Normas IEC 61508.

NOTA 1 En la Bibliografía se dan ejemplos de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial basadas en la serie de Normas IEC 61508 (véanse las referencias [1], [2] y [3]).

En la mayoría de los casos, la seguridad se obtiene gracias a un cierto número de sistemas basados en distintas tecnologías (por ejemplo, mecánica, hidráulica, neumática, eléctrica, electrónica, electrónica programable). Por lo tanto, toda estrategia de seguridad debe tener en cuenta no solamente todos los elementos de un sistema de seguridad individual (por ejemplo, sensores, dispositivos de control y actuadores), sino que también debe tener en cuenta todos los sistemas relacionados con la seguridad que forman la combinación completa. Es por ello que esta norma internacional, mientras trata los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables E/E/PE relacionados con la seguridad, también puede proporcionar un marco en el cual pueden considerarse los sistemas relacionados con la seguridad basados en otras tecnologías.

Se reconoce que existe una gran variedad de aplicaciones que utilizan sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad en una variedad de sectores de aplicación y que cubren un gran número de grados de complejidad y de posibilidades de peligros y riesgos. Para cada aplicación, las medidas de seguridad requeridas dependerán de muchos factores propios de la aplicación. Esta norma internacional, por ser genérica, permitirá que tales medidas sean trasladadas a las futuras normas internacionales de producto y de aplicación sectorial y a las revisiones de aquellas que ya existan.

Esta norma internacional

- considera globalmente todas las fases relevantes del ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE y del software (por ejemplo, desde la concepción inicial, pasando por el diseño, la implementación, la explotación y el mantenimiento, hasta la finalización del servicio) donde los E/E/PE realizan funciones de seguridad;
- ha sido elaborada teniendo en cuenta la rápida evolución de la tecnología; el marco que comprende esta norma internacional es suficientemente sólido y extenso como para prever las evoluciones futuras;
- permite la elaboración de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial concernientes a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad; el desarrollo de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial a partir de esta norma internacional debería conducir a un alto nivel de coherencia (por ejemplo, principios subyacentes, terminología, etc.) tanto en el seno de cada sector de aplicación, como de un sector a otro; esto proporcionará un beneficio tanto en términos de seguridad como económicos;
- proporciona un método para el desarrollo de la especificación de los requisitos de seguridad necesarios para lograr la seguridad funcional requerida para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
- adopta un planteamiento basado en el riesgo para determinar los requisitos de los niveles de integridad de seguridad;

- introduce los niveles de integridad de seguridad para especificar el nivel a conseguir de integridad de seguridad para las funciones de seguridad que van a realizar los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;

NOTA 2 Esta norma no especifica los requisitos de nivel de integridad de la seguridad para ninguna función de seguridad, ni establece cómo se determina el nivel de integridad de la seguridad. En vez de ello proporciona un marco conceptual basado en el análisis del riesgo y da técnicas de ejemplo.

- establece tasas de disfunción a alcanzar para las funciones de seguridad realizadas por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, que tienen relación con los niveles de integridad de seguridad;
- fija un límite inferior para las tasas de disfunción a alcanzar para una función de seguridad realizada por un único sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Para el caso de sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad funcionando:
 - en un modo de baja demanda, el límite inferior se fija en una probabilidad media de disfunción peligrosa bajo demanda de 10^{-5} ;
 - en un modo de funcionamiento continuo o de alta demanda, el límite inferior se fija en una frecuencia media de disfunción peligrosa de $10^{-9} [h^{-1}]$;

NOTA 3 Un sistema E/E/PE único relacionado con la seguridad no implica necesariamente una arquitectura de un solo canal.

NOTA 4 Puede ser posible conseguir diseños de sistemas relacionados con la seguridad con valores más bajos del objetivo de integridad de seguridad en sistemas no complejos, pero estos límites se considera que representan lo que se puede conseguir para sistemas relativamente complejos (por ejemplo sistemas relacionados con la seguridad de electrónica programable) en la actualidad.

- fija requisitos para evitar y controlar fallos sistemáticos, que se basan en la experiencia y juicio obtenidos de la experiencia práctica en la industria. Incluso aunque la probabilidad de ocurrencia no puede ser, en general, cuantificada, la norma permite sin embargo realizar una declaración para una función de seguridad específica que haga que la tasa de disfunción a alcanzar asociada con la función de seguridad se pueda considerar conseguida si se cumplen todos los requisitos de la norma;
- introduce la capacidad sistemática que se aplica a un elemento en relación a su confianza en que la integridad sistemática de seguridad cumpla los requisitos del nivel de integridad de seguridad especificado;
- adopta una amplia gama de principios, técnicas y medidas para conseguir la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, pero no utiliza explícitamente el concepto de seguro ante fallos. Sin embargo, los conceptos de los principios de “seguridad ante fallos” y de “seguridad inherente” pueden ser aplicables y la adopción de tales conceptos se acepta siempre que se cumplan los apartados pertinentes de la norma.

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos
programables relacionados con la seguridad
Parte 2: Requisitos para los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos
programables relacionados con la seguridad**

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Esta parte de la serie de Normas IEC 61508

- a) sólo se puede utilizar cuando se asegure una perfecta comprensión de la Norma IEC 61508-1 que proporciona el marco global que permite realizar la seguridad funcional;
- b) se aplica a todo sistema relacionado con la seguridad tal como se define en la Norma IEC 61508-1, que contenga al menos un elemento eléctrico, electrónico o electrónico programable;
- c) se aplica a todos los elementos de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad (incluyendo los sensores, accionadores y la interfaz del operario);
- d) especifica la forma de refinar la especificación de los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE, desarrollada de acuerdo a la Norma IEC 61508-1 (que comprende la especificación de los requisitos de las funciones de seguridad del sistema E/E/PE y la especificación de los requisitos de integridad de seguridad del sistema E/E/PE) en la especificación de requisitos de diseño del sistema E/E/PE;
- e) especifica los requisitos para las actividades que deben aplicarse durante el diseño y la fabricación de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad (es decir, establece el modelo del ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE), a excepción del software (soporte lógico) que se trata en la Norma IEC 61508-3 (véanse las figuras 2 a 4). Estos requisitos incluyen la aplicación de técnicas y de medidas que se clasifican en función del nivel de integridad de seguridad para evitar y controlar las disfunciones y los fallos;
- f) especifica la información necesaria para la instalación, la puesta en servicio y la validación final de la seguridad de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
- g) no se aplica a las fases de operación y de mantenimiento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad – que se tratan en la Norma IEC 61508-1 – pero sin embargo la Norma IEC 61508-2 proporciona los requisitos de preparación de las informaciones y de los procedimientos que necesita el usuario para la operación y el mantenimiento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
- h) especifica los requisitos que debe cumplir la organización que realice una modificación de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

NOTA 1 Esta parte de la Norma IEC 61508 se destina principalmente a los suministradores y a los servicios técnicos internos de las empresas. Por esta razón incluye los requisitos aplicables para modificaciones.

NOTA 2 La relación entre las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3 se muestra en la figura 4.

- i) No se aplica a los equipos médicos que cumplen la serie de Normas IEC 60601.

1.2 Las Normas IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3 e IEC 61508-4 son publicaciones básicas de seguridad, aunque esta categoría no sea aplicable en el contexto de los sistemas E/E/PE de baja complejidad relacionados con la seguridad (véase 3.4.3 de la Norma IEC 61508-4). Como publicaciones básicas de seguridad, estas publicaciones están previstas para utilizarse por los comités técnicos para la preparación de normas de acuerdo con los principios contenidos en la Guía IEC 104 y en la Guía ISO/IEC 51. Las Normas IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3 e IEC 61508-4 también están destinadas a utilizarse como publicaciones autónomas. La función horizontal de seguridad de esta norma internacional no se aplica a los equipos médicos que cumplen la serie de Normas IEC 60601.

1.3 Una de las responsabilidades de un comité técnico es, en la medida de lo posible, utilizar las publicaciones básicas de seguridad para la preparación de sus publicaciones. En este contexto los requisitos, los métodos de ensayo o las condiciones de ensayo de esta publicación básica de seguridad sólo se aplican si se indican específicamente o se incluyen en las publicaciones preparadas por estos comités técnicos.

NOTA La seguridad funcional de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad no puede realizarse a no ser que se cumplan todos los requisitos pertinentes. En consecuencia, es importante que todos los requisitos pertinentes se consideren cuidadosamente y se referencien de forma apropiada.

1.4 La figura 1 muestra la estructura general de la serie IEC 61508 e indica el papel que juega la Norma IEC 61508-2 en el logro de la seguridad funcional para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. El anexo A de la Norma IEC 61508-6 describe la aplicación de las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3.

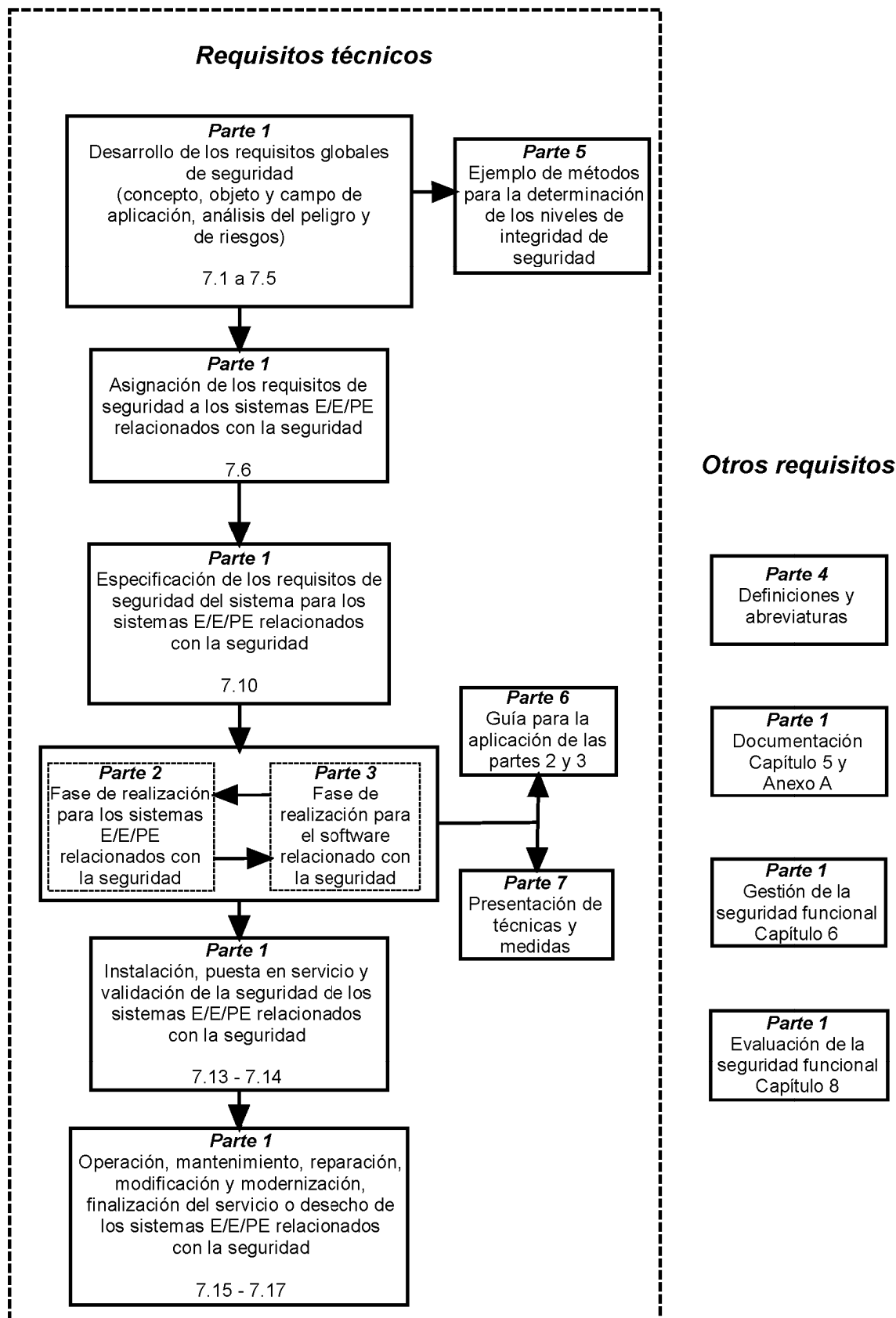


Figura 1 – Estructura global de la serie de Normas IEC 61508

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

IEC 60947-5-1 *Aparamenta de baja tensión. Parte 5-1: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. Aparatos electromecánicos para circuitos de mando.*

IEC/TS 61000-1-2 *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 1-2: Generalidades. Metodología para la consecución de la seguridad funcional de equipos eléctricos y electrónicos desde el punto de vista de los fenómenos electromagnéticos.*

IEC 61326-3-1 *Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-1: Requisitos de inmunidad para los sistemas relativos a la seguridad y para los equipos previstos para realizar funciones relativas a la seguridad (seguridad funcional). Aplicaciones industriales generales.*

IEC 61508-1:2010 *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 1: Requisitos generales.*

IEC 61508-3:2010 *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 3: Requisitos del software.*

IEC 61508-4:2010 *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 4: Definiciones y abreviaturas.*

IEC 61508-7:2010 *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 7: Presentación de técnicas y medidas.*

IEC 61784-3 *Redes de comunicación industrial. Perfiles. Parte 3: Fieldbus de seguridad funcional. Reglas generales y definiciones de perfil.*

IEC 62280-1 *Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. Comunicaciones relacionadas con la seguridad en sistemas de transmisión cerrados.*

IEC 62280-2 *Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. Comunicaciones relacionadas con la seguridad en sistemas de transmisión abiertos.*

Guía IEC 104:1997 *Elaboración de las publicaciones de seguridad y utilización de las publicaciones básicas de seguridad y de las publicaciones de seguridad agrupadas.*

Guía ISO/IEC 51:1999 *Directrices para incluir en las normas los aspectos relacionados con la seguridad.*

EN 50205 *Relés con contactos guiados forzados (ligados mecánicamente).*

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma IEC 61508-4.

4 CONFORMIDAD CON ESTA NORMA

Los requisitos de conformidad con esta norma se detallan en el capítulo 4 de la Norma IEC 61508-1.

5 DOCUMENTACIÓN

Los requisitos relacionados con la documentación se detallan en el capítulo 5 de la Norma IEC 61508-1.

6 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL

Los requisitos para la gestión de la seguridad funcional se detallan en el capítulo 6 de la Norma IEC 61508-1.

7 REQUISITOS DEL CICLO DE VIDA DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS E/E/PE

7.1 Generalidades

7.1.1 Objetivos y requisitos: generalidades

7.1.1.1 Este apartado establece los objetivos y los requisitos para las fases del ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE.

NOTA La Norma IEC 61508-1 proporciona los objetivos y los requisitos del ciclo de vida de la seguridad global, así como una introducción general a la estructura de la norma.

7.1.1.2 Para todas las fases del ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE, la tabla 1 indica:

- los objetivos a alcanzar;
- el campo de aplicación de la fase correspondiente;
- una referencia al apartado que contiene los requisitos;
- las entradas requeridas para las fases;
- los resultados requeridos para cumplir con los requisitos del apartado correspondiente.

7.1.2 Objetivos

7.1.2.1 El primer objetivo de los requisitos de este apartado es estructurar de forma sistemática las fases del ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE, que deben tenerse en cuenta para realizar la seguridad funcional exigida de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.1.2.2 El segundo objetivo de los requisitos de este apartado es documentar todas las informaciones relativas a la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, a lo largo del ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE.

7.1.3 Requisitos

7.1.3.1 El ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE que debe utilizarse para declarar la conformidad con esta norma se especifica en la figura 2. En la figura 3 se muestra un modelo V detallado del ciclo de vida del desarrollo de un ASIC para el diseño de ASIC (véase 3.2.15 de la Norma IEC 61508-4). Si se utiliza otro ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE u otro ciclo de vida del desarrollo de ASIC, debe especificarse como parte de la gestión de las actividades de seguridad funcional (véase el capítulo 6 de la Norma IEC 61508-1) y debe cumplir con el conjunto de los objetivos y requisitos de cada apartado de la Norma IEC 61508-2.

NOTA 1 En la figura 4 se muestran las relaciones entre las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3 y sus campos de aplicación.

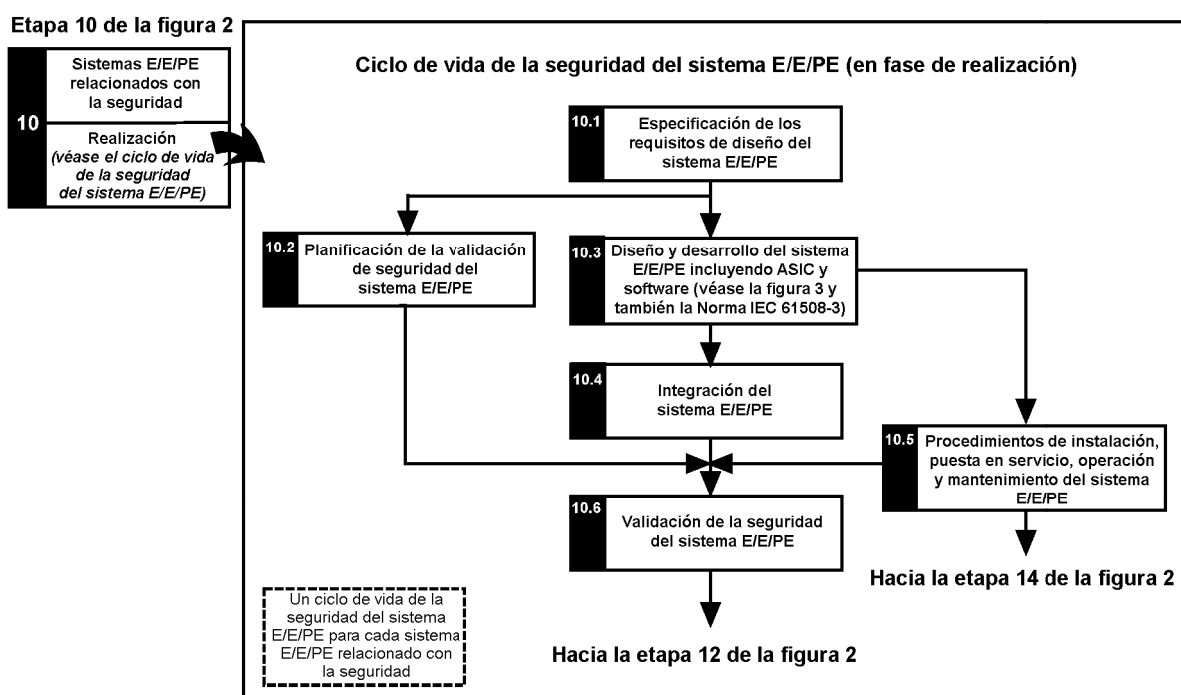
NOTA 2 Existen similitudes significativas entre los procesos de diseño del ASIC y del software. La Norma IEC 61508-3 recomienda el modelo V para el diseño de software de seguridad. El modelo V requiere un proceso de diseño claramente estructurado y una estructura modular de software para evitar y controlar los fallos sistemáticos. El ciclo de vida del desarrollo de ASIC para el diseño de ASIC de la figura 3 sigue este modelo. Primero, los requisitos para la especificación del ASIC se derivan de los requisitos del sistema. Se sigue con el diseño de la arquitectura del ASIC, el diseño del ASIC y el diseño del módulo. Los resultados de cada etapa del lado izquierdo de la V se convierten en la entrada de la siguiente etapa y también realimentan al paso precedente para la iteración cuando sea apropiado, hasta que se crea el código final. Este código se verifica frente al diseño correspondiente a través de la simulación del post-trazado, el ensayo del módulo, el ensayo de integración del módulo y la verificación del ASIC completo. Los resultados de cada paso pueden necesitar una revisión en cualquiera de los pasos precedentes. Finalmente se valida el ASIC después de su integración en el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

7.1.3.2 Los procedimientos de gestión de la seguridad funcional (véase el capítulo 6 de la Norma IEC 61508-1) deben ejecutarse en paralelo con las fases del ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE.

7.1.3.3 Cada fase del ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE debe dividirse en actividades elementales, teniendo en cuenta el campo de aplicación, las entradas y los resultados especificados para cada fase (véase la tabla 1).

7.1.3.4 Excepto cuando esté justificado como parte de la gestión de las actividades de seguridad funcional (véase el capítulo 6 de la Norma IEC 61508-1), los resultados de cada fase del ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE deben documentarse (véase el capítulo 5 de la Norma IEC 61508-1).

7.1.3.5 Los resultados de cada fase del ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE deben cumplir los objetivos y requisitos especificados para cada fase (véanse 7.2 al 7.9).



NOTA 1 Véase también el punto b) del capítulo A.2 de la Norma IEC 61508-6.

NOTA 2 Esta figura solamente muestra aquellas fases del ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE de la fase de realización del ciclo vida de la seguridad global. El ciclo de vida completo de seguridad del sistema E/E/PE contendrá también instancias, específicas para el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, de las subsiguientes fases del ciclo de vida de la seguridad global (véanse las etapas 12 a 16 de la figura 2 de la Norma IEC 61508-1).

Figura 2 – Ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE (en la fase de realización)

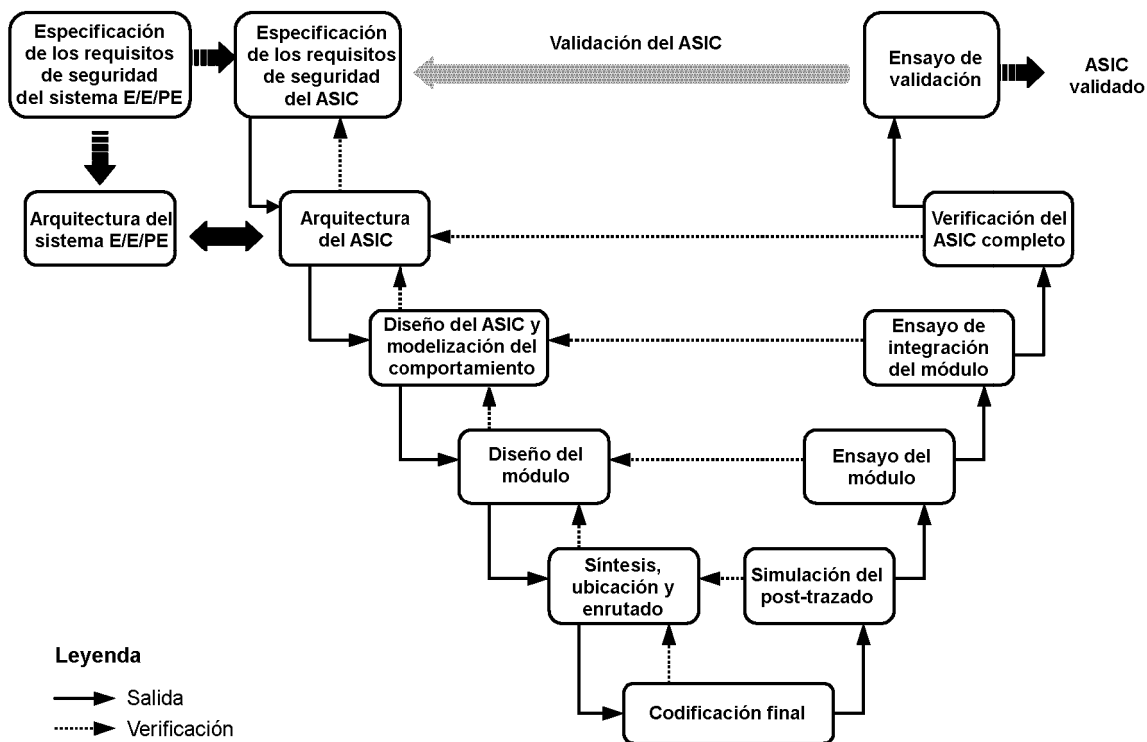


Figura 3 – Ciclo de vida del desarrollo del ASIC (modelo V)

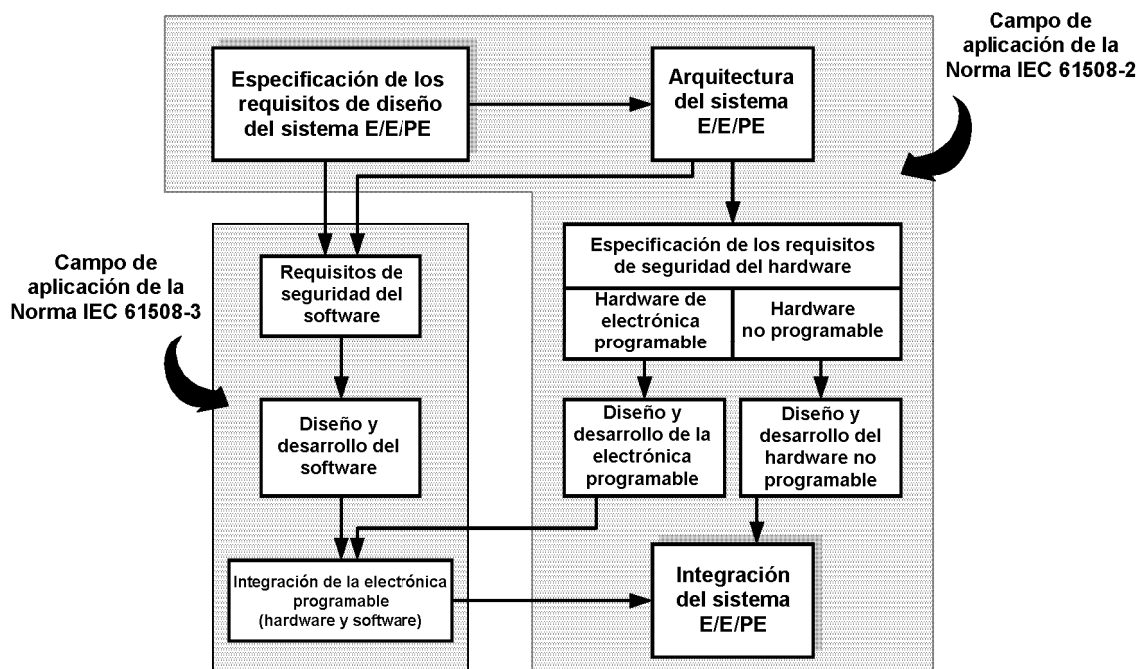


Figura 4 – Relaciones entre las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3 y sus campos de aplicación

Tabla 1 – Generalidades – Fase de realización del ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE

Fase o actividad del ciclo de vida de la seguridad		Objetivos	Campo de aplicación	Requisitos (apartado)	Entradas	Salidas
Número de etapa de la figura 2	Título					
10.1	Especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE	Especificar los requisitos de diseño para cada sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, en términos de subsistemas y elementos (véase 7.10.2 de la Norma IEC 61508-1)	Sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	7.2.2	Especificación de requisitos de seguridad del sistema E/E/PE (véase 7.10 de la Norma IEC 61508-1)	Especificación de requisitos de diseño del sistema E/E/PE, que describen el equipo y la arquitectura del sistema E/E/PE
10.2	Planificación de la validación de la seguridad del sistema E/E/PE	Planificar la validación de la seguridad de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	Sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	7.3.2	Especificación de requisitos de seguridad y de diseño del sistema E/E/PE	Plan de validación de la seguridad de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad
10.3	Diseño y desarrollo del sistema E/E/PE incluyendo ASIC y software (véase la figura 3 y también la Norma IEC 61508-3)	Diseñar y desarrollar el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad (incluyendo los ASIC si es apropiado) para cumplir la especificación de requisitos de diseño del sistema E/E/PE (con respecto a los requisitos de las funciones de seguridad y a los requisitos de integridad de seguridad (véase 7.2))	Sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	7.4.2 a 7.4.11	Especificación de requisitos de diseño del sistema E/E/PE	Diseño de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, de acuerdo con la especificación de requisitos de diseño del sistema E/E/PE Plan de ensayos de integración de los sistemas E/E/PE Información sobre la arquitectura del sistema PE como contribución a la especificación de los requisitos del software
10.4	Integración del sistema E/E/PE	Integrar y ensayar los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	Sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	7.5.2	Diseño de los sistemas E/E/PE Plan de ensayos de integración de los sistemas E/E/PE Hardware y software de electrónica programable	Sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad plenamente funcionales de acuerdo con el diseño de los sistemas E/E/PE Resultados de los ensayos de integración de los sistemas E/E/PE
10.5	Procedimientos de instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento del sistema E/E/PE	Desarrollar procedimientos que permitan asegurar que la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad se mantiene durante la operación y el mantenimiento	Sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad EUC (Equipo sometido a control)	7.6.2	Especificación de requisitos de diseño del sistema E/E/PE Diseño de los sistemas E/E/PE	Procedimientos de instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento de los sistemas E/E/PE para cada E/E/PE individual
10.6	Validación de la seguridad del sistema E/E/PE	Validar que el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad cumple, en todos los aspectos, los requisitos de seguridad en los términos de las funciones de seguridad y de la integridad de seguridad requeridas.	Sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	7.7.2	Especificación de requisitos de seguridad y de diseño de los sistemas E/E/PE Plan de validación de la seguridad de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	Sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad completamente validados en términos de seguridad Resultados de la validación de la seguridad de los sistemas E/E/PE

Fase o actividad del ciclo de vida de la seguridad		Objetivos	Campo de aplicación	Requisitos (apartado)	Entradas	Salidas
Número de etapa de la figura 2	Título					
–	Modificación del sistema E/E/PE	Realizar correcciones, mejoras o adaptaciones a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, asegurando que el nivel de integridad de seguridad exigido se alcanza y se mantiene	Sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	7.8.2	Especificación de requisitos de diseño del sistema E/E/PE	Resultados de la modificación de los sistemas E/E/PE
–	Verificación del sistema E/E/PE	Ensayar y evaluar los resultados de una fase dada para asegurar que son correctos y coherentes con los productos y normas dadas como entrada para esta fase	Sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	7.9.2	Como anteriormente – en función de la fase Para cada fase, plan de verificación de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	Como anteriormente – en función de la fase Para cada fase, resultados de la verificación de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad
–	Evaluación de la seguridad funcional del sistema E/E/PE	Investigar y obtener una conclusión sobre la seguridad funcional alcanzada por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	Sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	8	Plan de evaluación de la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE	Resultados de la evaluación de la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE

7.2 Especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE

NOTA Esta fase se representa en la etapa 10.1 de la figura 2.

7.2.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es especificar los requisitos de diseño para cada sistema E/E/PE relacionado con la seguridad en términos de los subsistemas y elementos.

NOTA La especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE se deriva normalmente de la especificación de los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE por descomposición de las funciones de seguridad y la asignación de partes de la función de seguridad a los subsistemas (por ejemplo grupos de sensores, unidades lógicas o accionadores). Los requisitos para los subsistemas pueden estar incluidos en la especificación de requisitos de diseño del sistema E/E/PE o pueden estar separados y referenciados desde la especificación de requisitos de diseño del sistema E/E/PE. Los subsistemas pueden además descomponerse en elementos y arquitecturas para satisfacer los requisitos de diseño y desarrollo del apartado 7.4. Los requisitos para estos elementos pueden estar incluidos en los requisitos para los subsistemas o pueden estar separados y referenciados desde los requisitos del subsistema.

7.2.2 Generalidades

7.2.2.1 La especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE debe resultar de los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE especificados en el apartado 7.10 de la Norma IEC 61508-1.

NOTA Deberían tomarse precauciones cuando unas funciones no relacionadas con la seguridad y unas funciones de seguridad se implementan en el mismo sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Aunque la presencia simultánea de estos tipos de funciones se admita en esta norma, puede dar lugar a una mayor complejidad y hacer más difícil la ejecución de las actividades del ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE (por ejemplo, el diseño, la validación, la evaluación y el mantenimiento de la seguridad funcional). Véase también el apartado 7.4.2.3.

7.2.2.2 La especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE debe expresarse y estructurarse para que sean:

- claros, precisos, sin ambigüedad, verificables, que se pueden ensayar y mantener y viables;
- escritos de forma que puedan ser comprendidos por los que van a utilizar la información en cualquier fase del ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE; y

c) trazables hasta la especificación de los requisitos de seguridad el sistema E/E/PE.

7.2.3 Especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE

7.2.3.1 La especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE debe contener los requisitos de diseño relativos a las funciones de seguridad (véase 7.2.3.2) y los requisitos de diseño relativos a la integridad de la seguridad (véase 7.2.3.3).

7.2.3.2 La especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE debe contener los detalles de todo el hardware y el software necesarios para implementar las funciones de seguridad requeridas, según lo especificado por la especificación de requisitos de las funciones de seguridad del sistema E/E/PE (véase 7.10.2.6 de la Norma IEC 61508-1). La especificación debe incluir, para cada función de seguridad:

- a) los requisitos para los subsistemas y los requisitos para sus elementos hardware y software según sea apropiado;
- b) los requisitos para la integración de los subsistemas y sus elementos hardware y software para cumplir la especificación de los requisitos de las funciones de seguridad del sistema E/E/PE;
- c) las características de rendimiento que permiten que se cumplan los requisitos de tiempo de respuesta;
- d) los requisitos de precisión y estabilidad para las medidas y controles;
- e) las interfaces del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y del operador;
- f) las interfaces entre los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y cualesquiera otros sistemas (internos o externos, el EUC);
- g) los todos los modos de comportamiento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, en particular, el comportamiento ante la disfunción y la respuesta exigida (por ejemplo alarmas, apagado automático) de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
- h) la importancia de las interacciones hardware/software y, cuando sea pertinente, toda limitación exigida entre el hardware y el software;

NOTA Cuando estas interacciones no sean conocidas antes de finalizar el diseño, sólo se pueden declarar limitaciones generales.

- i) todas las condiciones limitantes o restrictivas para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y sus elementos asociados, por ejemplo limitaciones de temporización o limitaciones debidas a la posibilidad de disfunciones de causa común;
- j) todos los requisitos específicos relativos a los procedimientos para el arranque y el reinicio de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.2.3.3 La especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE debe contener los detalles pertinentes para el diseño para lograr el nivel de integridad de seguridad y la medida objetivo de disfunción exigida para la función de seguridad, según lo que se especifica en la especificación de requisitos de integridad de seguridad del sistema E/E/PE (véase 7.10.2.7 de la Norma IEC 61508-1) incluyendo:

- a) la arquitectura de cada subsistema exigido para cumplir las limitaciones de arquitectura en la integridad de seguridad del hardware (véase 7.4.4);
- b) todos los parámetros de modelado de la fiabilidad pertinentes tales como la frecuencia de ensayo de prueba exigida para todos los elementos de hardware necesarios para lograr la medida objetivo de disfunción;

NOTA 1 La información sobre la aplicación específica no se puede subestimar (véase 7.10.2.1 de la Norma IEC 61508-1). Esto es particularmente importante para el mantenimiento, donde el intervalo de ensayo de prueba especificado no debería ser menor que el razonablemente esperado para la aplicación particular. Por ejemplo, el tiempo entre las operaciones de mantenimiento que puede ser establecido de manera realista para las piezas producidas en serie utilizadas por el público es probablemente mayor que para una aplicación más controlada.

- c) las acciones a llevar a cabo en el caso de que una disfunción peligrosa se detecte por diagnóstico;
- d) los requisitos, limitaciones, funciones e instalaciones que permiten reciclar el ensayo de prueba del hardware E/E/PE;
- e) las capacidades del equipo utilizado para cumplir los extremos de todas las condiciones ambientales (por ejemplo temperatura, humedad, mecánicas, eléctricas) que se especifican como exigidas en el ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE, incluyendo fabricación, almacenamiento, transporte, ensayo, instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento;
- f) los niveles de inmunidad electromagnética que se exigen (véase la Especificación Técnica IEC/TS 61000-1-2:2008);

NOTA 2 Los niveles de inmunidad pueden variar para diferentes elementos del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, dependiendo de la localización física y de las disposiciones de la fuente de alimentación.

NOTA 3 Se pueden encontrar directrices en las normas CEM de producto, pero es importante reconocer que pueden ser necesarios niveles de inmunidad o requisitos de inmunidad adicional más altos que aquellos especificados en tales normas para localizaciones particulares o cuando el equipo está diseñado para utilizarse en ambientes electromagnéticos más duros o diferentes.

- d) las medidas de aseguramiento/control de calidad necesarias para la gestión de la seguridad (véase 6.2.5 de la Norma IEC 61508-1).

7.2.3.4 La especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE se debe completar en detalle a medida que el diseño progrese y se debe actualizar según sea necesario después de cada modificación.

7.2.3.5 Para evitar los errores durante el desarrollo de la especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE, debe utilizarse un conjunto de técnicas y medidas apropiado de acuerdo con la tabla B.1.

7.2.3.6 Deben considerarse las implicaciones impuestas a la arquitectura por los requisitos de diseño del sistema E/E/PE.

NOTA Esto debería incluir la consideración de la simplicidad de la implementación para lograr el nivel de integridad de seguridad exigido (incluyendo las consideraciones de arquitectura y el parcelado de funcionalidad para los datos de configuración o el sistema embebido).

7.3 Planificación de la validación de la seguridad del sistema E/E/PE

NOTA Esta fase se representa en la etapa 10.2 de la figura 2. Se realizará normalmente en paralelo a las actividades de diseño y de desarrollo del sistema E/E/PE (véase 7.4).

7.3.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es planificar la validación de la seguridad de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.3.2 Requisitos

7.3.2.1 La planificación debe realizarse con el fin de especificar las etapas (tanto en términos de procedimiento como de técnica) que deben utilizarse para demostrar que el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad está de acuerdo con la especificación de los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE (véase 7.10 de la Norma IEC 61508-1) y con la especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE (véase 7.2).

7.3.2.2 La planificación de la validación de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad debe tener en cuenta lo siguiente:

- a) todos los requisitos definidos en la especificación de los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE y en la especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE;
- b) los procedimientos a aplicar para validar que cada función de seguridad está implementada correctamente y los criterios de aceptación/rechazo para la realización de los ensayos;

- c) los procedimientos a aplicar para validar que cada función de seguridad tiene la integridad de seguridad requerida, así como los criterios de aceptación/rechazo para la realización de los ensayos;
- d) el entorno necesario para la realización de los ensayos, incluyendo el conjunto de herramientas y equipos necesarios (también qué herramientas y equipos deberían calibrarse);
- e) los procedimientos de evaluación del ensayo (acompañados de las justificaciones correspondientes);
- f) los procedimientos de ensayo y los criterios de prestación a aplicar para validar los niveles de inmunidad electromagnética especificados;

NOTA La Especificación Técnica IEC/TS 61000-1-2 da las directrices para los ensayos de inmunidad electromagnética de los sistemas relacionados con la seguridad.

- g) estrategias de resolución de las disfunciones de validación.

7.4 Diseño y desarrollo del sistema E/E/PE

NOTA Esta fase se representa en la etapa 10.3 de la figura 2. Se realizará normalmente en paralelo con la planificación de la validación de la seguridad del sistema E/E/PE (véase 7.3).

7.4.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es diseñar y desarrollar el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad (incluyendo los ASIC si fuese apropiado, véase 3.2.15 de la Norma IEC 61508-4) para cumplir la especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE (en relación a los requisitos de las funciones de seguridad y a los requisitos de integridad de la seguridad, véase 7.2).

7.4.2 Requisitos generales

7.4.2.1 El diseño del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad debe crearse de acuerdo con la especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE (véase 7.2.3), teniendo en cuenta todos los requisitos del apartado 7.2.3.

7.4.2.2 El diseño del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad (incluyendo la arquitectura global del hardware y del software, los sensores, los accionadores, la electrónica programable, ASIC, el software integrado, el software de aplicación, datos, etc.), debe satisfacer todos los requisitos de los puntos a) al e) siguientes:

- a) los requisitos de integridad de seguridad del hardware que incluyen:
 - las limitaciones de arquitectura relativas a la integridad de seguridad del hardware (véase 7.4.4); y
 - los requisitos para la cuantificación del efecto de las disfunciones aleatorias (véase 7.4.5);
- b) los requisitos especiales de arquitectura para circuitos integrados (IC, *integrated circuits*) con redundancia en el chip (véase el anexo E), cuando fuese pertinente, a menos que se justifique que se obtiene el mismo nivel de independencia entre diferentes canales mediante la aplicación de un grupo diferente de medidas;
- c) los requisitos de integridad de seguridad sistemática (capacidad sistemática), que pueden cumplirse mediante alguna de las siguientes rutas:
 - Ruta 1_S: cumplimiento de los requisitos para evitar los fallos sistemáticos (véase 7.4.6 y la Norma IEC 61508-3), y los requisitos para controlar los fallos sistemáticos (véase 7.4.7 y la Norma IEC 61508-3); o
 - Ruta 2_S: cumplimiento de los requisitos para demostrar de que el equipo está validado en uso (véase 7.4.10); o
 - Ruta 3_S (solamente para los elementos software preexistentes): cumplimiento de los requisitos de la Norma IEC 61508-3, apartado 7.4.2.12;

NOTA El subíndice “S” de las rutas anteriores designa la integridad de seguridad sistemática para distinguirlas de la Ruta 1_H y de la Ruta 2_H relativas a la integridad de la seguridad hardware.

d) los requisitos relativos al comportamiento del sistema cuando se detecte un fallo (véase 7.4.8);

e) los requisitos relativos a los procesos de comunicación de datos (véase 7.4.11).

7.4.2.3 Cuando un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad va a implementar funciones de seguridad y funciones no relacionadas con la seguridad, todo hardware y software debe tratarse como elemento relacionados con la seguridad, excepto si se puede demostrar que la implementación de las funciones de seguridad y las funciones no relacionadas con la seguridad es suficientemente independiente (lo que significa que la disfunción de cualquier función no relacionada con la seguridad no provoca una disfunción peligrosa de las funciones relacionadas con la seguridad).

NOTA 1 Se establece una independencia suficiente de la implementación demostrando que la probabilidad de una disfunción dependiente entre partes no relacionadas con la seguridad y partes relacionadas con la seguridad es suficientemente baja en relación con el nivel de integridad de seguridad más elevado asociado a las funciones de seguridad implicadas.

NOTA 2 Debería prestarse atención si funciones que no son de seguridad y otras que sí lo son se implementan en el mismo sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Aunque esté autorizado por esta norma, puede llevar a una mayor complejidad y la dificultad para conducir las actividades ligadas al ciclo de vida de seguridad de los sistemas E/E/PE puede aumentar (por ejemplo, el diseño, la validación, la evaluación de la seguridad funcional y el mantenimiento).

7.4.2.4 Los requisitos para el hardware y el software deben determinarse por el nivel de integridad de seguridad de la función de seguridad que tenga el nivel de integridad de seguridad más alto, excepto si se puede demostrar que la implementación de las funciones de seguridad de diferentes niveles de integridad de seguridad es suficientemente independiente.

NOTA 1 Se establece una independencia suficiente de la implementación demostrando que la probabilidad de una disfunción dependiente entre las partes que implementan unas funciones de seguridad de niveles de integridad diferentes es suficientemente baja en relación al nivel de integridad de seguridad más alto asociado a las funciones de seguridad implicadas.

NOTA 2 Cuando varias funciones de seguridad se implementan en un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, se debería tener en cuenta la posibilidad de un fallo único que puede provocar la disfunción de varias funciones de seguridad. En tal caso, puede ser apropiado determinar los requisitos relativos al hardware y al software sobre la base de un nivel de integridad de seguridad más alto que el asociado a una cualquiera de las funciones de seguridad, según el riesgo correspondiente a la disfunción.

7.4.2.5 Cuando la independencia entre las funciones de seguridad es necesaria (véanse 7.4.2.3 y 7.4.2.4), entonces deben documentarse durante el diseño los aspectos siguientes:

a) el método para lograr la independencia;

b) la justificación de este método.

EJEMPLO El tratamiento de modos de disfunción previsibles, que pueden minar la independencia, y sus tasas de disfunción, utilizando FMECA o un análisis de disfunciones dependientes.

7.4.2.6 Los requisitos relativos al software relacionado con la seguridad (véase la Norma IEC 61508-3) se deben poner a disposición del desarrollador del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

7.4.2.7 El desarrollador del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad debe revisar los requisitos del software y del hardware relacionados con la seguridad para asegurar que se especifican de forma apropiada. El desarrollador de los sistemas E/E/PE debe tener en cuenta lo siguiente:

a) funciones de seguridad;

b) requisitos de integridad de seguridad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad;

c) interfaces de equipo y operador.

7.4.2.8 La documentación de diseño del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad debe especificar las técnicas y las medidas necesarias durante las fases del ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE para obtener el nivel de integridad de seguridad.

7.4.2.9 La documentación de diseño del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad debe justificar las técnicas y medidas elegidas para constituir un conjunto integrado de acuerdo con el nivel de integridad de seguridad requerido.

NOTA La adopción de una aproximación global utilizando una aprobación de tipo independiente de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad (incluyendo los sensores, accionadores, etc.) para el hardware y el software, los ensayos de diagnóstico y las herramientas de programación y utilizando, en la medida de lo posible, unos lenguajes apropiados para el software, permite potencialmente reducir la complejidad técnica de la aplicación del sistema E/E/PE.

7.4.2.10 Durante las actividades de diseño y desarrollo, debe identificarse la importancia de todas las interacciones entre el hardware y el software (cuando sea apropiado), evaluarse y documentarse.

7.4.2.11 El diseño debe basarse en una descomposición en subsistemas, teniendo cada subsistema un diseño y un conjunto de ensayos de integración especificados (véase 7.5.2).

NOTA 1 Se puede considerar que un subsistema incluye un solo elemento o un grupo cualquiera de elementos. Véanse las definiciones de la Norma IEC 61508-4. Un sistema E/E/PE completo relacionado con la seguridad se compone de un cierto número de subsistemas identificables y distintos que, cuando están juntos, realizan la función de seguridad considerada. Un subsistema puede estar constituido por varios canales (véanse 7.4.9.3 y 7.4.9.4).

NOTA 2 Siempre que sea posible, deberían utilizarse unos subsistemas existentes y verificados para la implementación. Esta posición sólo es válida si es posible conectar, casi al 100%, la funcionalidad, la capacidad y las características del subsistema o elemento existente con los nuevos requisitos, o bien si el subsistema o elemento verificado se estructura de tal forma que el usuario sea capaz de elegir solamente las funciones, las capacidades y las características necesarias para la aplicación específica. Unas funcionalidades, capacidades o características excesivas pueden ir en detrimento de la seguridad del sistema, cuando el subsistema o elemento existente es de una complejidad demasiado grande, o presenta unas características no utilizadas, o si no es posible obtener la protección necesaria contra las funciones no deseadas.

7.4.2.12 Cuando se ha completado el diseño inicial del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, debe realizarse un análisis para determinar si cualquier disfunción razonablemente previsible del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad puede provocar una situación peligrosa o una demanda de cualquier otra medida de control del riesgo. Si cualquier disfunción razonablemente previsible puede tener uno de estos efectos, debe darse prioridad al cambio del diseño del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad para evitar tales modos de disfunción. En caso de que no pueda realizarse, deben tomarse medidas para reducir la probabilidad de tales modos de disfunción a un nivel conmensurable con la medida objetivo de disfunción. Estas medidas deben estar sujetas a los requisitos de esta norma.

NOTA La intención de este apartado es identificar los modos de disfunción del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad que provocan una demanda sobre otras medidas de control de riesgo. Puede haber casos en los que la tasa de disfunción de los modos de disfunción especificados no pueda ser reducida y o que se requiera una nueva función de seguridad o que el SIL de las otras medidas de seguridad sea reconsiderado teniendo en cuenta la tasa de disfunción.

7.4.2.13 La devaluación (véase la Norma IEC 61508-7) se debería considerar para todos los componentes hardware. Cualquier justificación para utilizar elementos hardware en cualquiera en sus límites debe documentarse (véase la Norma IEC 61508-1, capítulo 5).

NOTA Cuando la devaluación es apropiada, es típico un factor de devaluación de aproximadamente dos tercios.

7.4.2.14 Cuando el diseño de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad incluye uno o más ASIC para implementar la función de seguridad, debe utilizarse un ciclo de vida de desarrollo de ASIC (véase 7.1.3.1).

7.4.3 Síntesis de los elementos para lograr la capacidad sistemática exigida

7.4.3.1 Para cumplir los requisitos de la integridad de seguridad sistemática, el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad designado puede, en las circunstancias descritas en esta sección, ser dividido en elementos de distinta capacidad sistemática.

NOTA 1 La capacidad sistemática de un elemento determina el potencial de los fallos sistemáticos de ese elemento para conducir a una disfunción de la función de seguridad. El concepto de capacidad sistemática de un elemento es aplicable tanto a los elementos hardware como software.

NOTA 2 El apartado 7.6.2.7 de la Norma IEC 61508-1 reconoce el valor de la independencia y diversidad en el nivel de una función de seguridad y los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad a los que podría asignarse. Estos conceptos también pueden aplicarse al nivel de diseño detallado cuando el ensamblaje de los elementos que implementan una función de seguridad puede potencialmente obtener un funcionamiento sistemático mejor que los elementos individuales.

7.4.3.2 Para un elemento de capacidad sistemática SC N ($N = 1, 2, 3$), cuando un fallo sistemático de tal elemento no provoca una disfunción de la función de seguridad especificada, pero lo hace en combinación con un segundo fallo sistemático de otro elemento de capacidad sistemática SC N, la capacidad sistemática de la combinación de los dos elementos puede ser tratada como si tuviera una capacidad sistemática de SC ($N + 1$), siempre que exista la independencia suficiente entre los dos elementos (véase 7.4.3.4).

NOTA La independencia de los elementos se puede evaluar solamente cuando la aplicación específica de los elementos sea conocida en relación a las funciones de seguridad definidas.

7.4.3.3 La capacidad sistemática que puede declararse para una combinación de elementos de capacidad sistemática SC N cada uno puede ser como mucho SC ($N + 1$). Un elemento SC N puede utilizarse de esta manera solamente una vez. No se permite obtener SC ($N + 2$) o mayor mediante la construcción sucesiva de ensamblajes de elementos de SC N.

7.4.3.4 En el diseño entre elementos y en la aplicación de elementos, debe justificarse la independencia suficiente mediante el análisis de disfunción de causa común, para mostrar que la probabilidad de interferencia entre los elementos y entre los elementos y el ambiente es suficientemente baja en comparación con el nivel de integridad de seguridad de la función de seguridad en estudio.

NOTA 1 Para la capacidad sistemática, en relación al diseño hardware, la realización, operación y mantenimiento, las posibles aproximaciones para lograr la independencia suficiente incluyen:

- diversidad funcional: uso de diferentes aproximaciones para obtener los mismos resultados;
- tecnologías diversas: uso de diferentes tipos de equipos para obtener los mismos resultados;
- partes/servicios comunes: asegurar que no hay partes o servicios o sistemas de apoyo comunes (por ejemplo, fuentes de alimentación) cuya disfunción podría dar como resultado un modo de disfunción peligrosa de todos los sistemas;
- procedimientos comunes: asegurar que no hay procedimientos operativos, de mantenimiento o de ensayo comunes.

NOTA 2 Independencia de la aplicación significa que los elementos no interfieren adversamente con otro comportamiento en ejecución de manera que pudiese producirse una disfunción peligrosa.

NOTA 3 Para la independencia de los elementos software véanse los apartados 7.4.2.8 y 7.4.2.9 de la Norma IEC 61508-3.

7.4.4 Limitaciones de la arquitectura de la integridad de seguridad del hardware

NOTA 1 La ecuación, relativa a las limitaciones de la integridad de seguridad del hardware, se especifica en el anexo C y las limitaciones de la integridad de seguridad se resumen en la tabla 2 y en la tabla 3.

NOTA 2 El capítulo A.2 de la Norma IEC 61508-6 proporciona una vista general de las etapas necesarias durante la realización de la integridad de seguridad del hardware requerida y muestra como este capítulo guarda relación con otros requisitos de esta norma.

En el contexto de la integridad de seguridad del hardware, el nivel de integridad de seguridad más alto que se puede declarar para una función de seguridad dada está limitado por las limitaciones de la integridad de seguridad del hardware que deben alcanzarse mediante la implementación de una de las dos posibles rutas (a ser implementadas a nivel de sistema o a nivel de subsistema)

- Ruta 1_H basada en los conceptos de tolerancia a la disfunción hardware o fracción de disfunción segura; o,
- Ruta 2_H basada en los datos de fiabilidad de componentes procedentes de la realimentación de los usuarios finales, los niveles de confianza incrementada y la tolerancia a la disfunción del hardware para los niveles de integridad de seguridad especificados.

Las normas de aplicación basadas en la serie de Normas IEC 61508 pueden indicar la Ruta preferida (es decir, la Ruta 1_H o la Ruta 2_H).

NOTA 3 El subíndice "H" de las rutas anteriores designa la integridad de seguridad del hardware para distinguirlas de la Ruta 1_s, y la Ruta 2_s y la Ruta 3_s relativas para la integridad de la seguridad sistemática.

7.4.4.1 Requisitos generales

7.4.4.1.1 Con respecto a los requisitos de tolerancia a la disfunción hardware:

- a) una tolerancia N a los fallos del hardware significa que $N + 1$ fallos es el mínimo número de disfunciones que podrían causar la pérdida de la función de seguridad (para mayor aclaración véase la nota 1 y la tabla 2 y la tabla 3). Durante la determinación de la tolerancia a los fallos del hardware, no deben tenerse en cuenta otras medidas que puedan controlar los efectos de los fallos tales como los diagnósticos; y
- b) cuando un fallo directamente da lugar a la aparición de una o varios fallos subsecuentes, estas se consideran como un fallo único;
- c) durante la determinación de la tolerancia conseguida al fallo del hardware, ciertos fallos pueden excluirse si su probabilidad de ocurrencia es muy baja en relación a los requisitos de integridad de seguridad del subsistema. Estas exclusiones de fallos se deben justificar y documentar (véase la nota 2).

NOTA 1 Las limitaciones de la integridad de seguridad del hardware se han incluido para obtener una arquitectura suficientemente robusta, teniendo en cuenta el nivel de complejidad del elemento o subsistema (véanse 7.4.4.1.1 y 7.4.4.1.2). El nivel más alto admisible de integridad de seguridad del hardware de las funciones de seguridad implementadas por el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, obtenido por aplicación de estos requisitos, es el máximo que se permite declarar para la función de seguridad aunque, en ciertos casos, los cálculos de fiabilidad muestran que podría obtenerse un nivel de integridad de seguridad superior. Debería notarse que incluso si se alcanza la tolerancia a la disfunción hardware para todos los subsistemas, aun se necesita un cálculo de la fiabilidad para demostrar que la medida objetivo de disfunción ha sido alcanzada y esto puede exigir que la tolerancia a la disfunción hardware se incremente para cumplir los requisitos de diseño.

NOTA 2 Los requisitos de tolerancia a la disfunción hardware se aplican a la arquitectura del subsistema que se utiliza en las condiciones de funcionamiento normal. Los requisitos de tolerancia a la disfunción hardware se pueden relajar cuando el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad se está reparando en línea. Sin embargo, los parámetros clave relativos a cualquier relajación deberían haber sido evaluados previamente (por ejemplo comparando el tiempo medio de restablecimiento con la probabilidad de una demanda).

NOTA 3 Ciertos fallos pueden ser excluidos puesto que si un elemento tiene claramente una probabilidad de disfunción muy baja en virtud de las propiedades inherentes a su diseño y construcción (por ejemplo, una conexión mecánica de actuador), normalmente no se consideraría necesario restringir (sobre la base de la tolerancia a los fallos del hardware) la integridad de seguridad de una función de seguridad que utiliza este elemento.

NOTA 4 La elección de la ruta depende de la aplicación y del sector y lo siguiente debería considerarse cuando se seleccione una Ruta:

- una disfunción segura de una función puede crear un nuevo peligro o ser causa adicional para un peligro ya existente;
- la redundancia puede no ser practicable para todas las funciones;
- la reparación no es siempre posible o rápida (por ejemplo no es viable dentro de un tiempo despreciable en comparación con el intervalo de ensayo de prueba).

NOTA 5 Los requisitos especiales de arquitectura para IC con redundancia en el chip se dan en el anexo E.

7.4.4.1.2 Un elemento puede considerarse como del tipo A si para los componentes necesarios para la consecución de la función de seguridad:

- a) los modos de disfunción de todos los componentes que lo constituyen están bien definidos;
- b) el comportamiento del elemento en unas condiciones de fallo puede determinarse completamente; y
- c) existen datos de disfunción suficientemente fiables como para mostrar que las tasas de disfunción declaradas relativas a las disfunciones peligrosas detectados o no detectados se cumplen (véanse 7.4.9.3 a 7.4.9.5).

7.4.4.1.3 Un elemento se debe considerar como del tipo B si para los componentes necesarios en la realización de la función de seguridad:

- a) el modo de disfunción de al menos uno de los componentes que lo constituyen no está bien definido; o
- b) el comportamiento del elemento en unas condiciones de fallo no se puede determinar completamente; o

- c) no existen datos de disfunción suficientemente fiables como para apoyar declaraciones de tasas de disfunción relativos a disfunciones peligrosas detectados o no detectados (véanse 7.4.9.3 a 7.4.9.5).

NOTA Esto significa que si al menos uno de los componentes de un elemento propiamente dicho satisface las condiciones aplicables a un elemento de tipo B, el elemento se debe considerar del tipo B en vez de del tipo A.

7.4.4.1.4 Cuando se estima la fracción de disfunción segura de un elemento, previsto para utilizarse en un subsistema que tiene una tolerancia a la disfunción hardware de 0, y que implementa una función de seguridad o parte de una función de seguridad, funcionando en modo de alta demanda o en modo continuo de operación, solo debe darse crédito al diagnóstico si:

- la suma del intervalo de ensayo de diagnóstico y del tiempo para realizar la acción especificada para lograr o mantener el estado seguro es menor que el tiempo de seguridad del proceso; o,
- cuando funciona en modo de operación de alta demanda, la relación de la tasa de ensayo de diagnóstico a la tasa de demanda es igual o excede de 100.

7.4.4.1.5 Cuando se estima la fracción de disfunción segura de un elemento que,

- tiene una tolerancia a la disfunción hardware mayor que 0 y que implementa una función de seguridad, o parte de una función de seguridad, funcionando en modo de alta demanda o en modo continuo de operación; o,
- implementa una función de seguridad, o parte de una función de seguridad, funcionando en modo de operación de baja demanda,

solamente debe darse crédito al diagnóstico si la suma del intervalo de ensayo de diagnóstico y del tiempo para realizar la reparación de la disfunción detectada es menor que el MTTR utilizado en el cálculo para determinar la integridad de seguridad lograda para esa función de seguridad.

7.4.4.2 Ruta 1_H

7.4.4.2.1 Para determinar el nivel de integridad de seguridad máximo que puede declararse, en relación a una función de seguridad especificada, debe seguirse el siguiente procedimiento:

- 1) Se definen los subsistemas que forman el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.
- 2) Para cada subsistema se determina la fracción de disfunción segura para todos los elementos del subsistema separadamente (es decir en base a un elemento individual que tiene una tolerancia a la disfunción hardware de 0). En el caso de configuraciones de elementos redundantes, la SFF puede calcularse teniendo en consideración los diagnósticos adicionales que puedan estar disponibles (por ejemplo comparación de elementos redundantes).
- 3) Para cada elemento, se utiliza la fracción de disfunción segura lograda y la tolerancia a la disfunción hardware de 0 para determinar el nivel máximo de integridad de seguridad que puede declararse de la columna 2 de la tabla 2 (para los elementos del Tipo A) y de la columna 2 de la tabla 3 (para los elementos del Tipo B).
- 4) Se utiliza el método del apartado 7.4.4.2.3 y del apartado 7.4.4.2.4 para determinar el nivel máximo de integridad de seguridad que puede declararse para el subsistema.
- 5) El nivel máximo de integridad de seguridad que puede declararse para un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad debe determinarse mediante el subsistema que haya logrado el nivel de integridad de seguridad menor.

7.4.4.2.2 Para la aplicación a subsistemas que comprenden elementos que cumplen los requisitos específicos detallados a continuación, como alternativa a la aplicación de los requisitos de los puntos 7.4.4.2.1 2) a 7.4.4.2.1 4), lo siguiente es aplicable:

- 1) el subsistema está formado por más de un elemento;
- 2) los elementos son del mismo tipo; y

3) todos los elementos han logrado fracciones de disfunción segura que están en el mismo rango (véase la nota 1 a continuación) especificadas en las tablas 2 ó 3: entonces puede seguirse el siguiente procedimiento:

- a) se determina la fracción de disfunción segura de todos los elementos individuales. En el caso de configuraciones de elementos redundantes, la SFF puede calcularse teniendo en cuenta los diagnósticos adicionales que puedan estar disponibles (por ejemplo, por comparación de elementos redundantes);
- b) se determina la tolerancia a la disfunción hardware del subsistema;
- c) se determina el nivel máximo de integridad de seguridad que puede declararse para el subsistema si los elementos son del Tipo A, de la tabla 2;
- d) se determina el nivel máximo de integridad de seguridad que puede declararse para el subsistema si los elementos son del Tipo B, de la tabla 3.

NOTA 1 El rango indicado en el punto b) anterior 3) se refiere a las tablas 2 y 3 cuando la fracción de disfunción segura se clasifica en uno de los cuatro rangos [es decir, (<60%); (60% a < 90%); (90% a < 99%) y ($\geq 99\%$)]. Todas las SFF necesitarían estar en el mismo rango [por ejemplo, todas en el rango de (90% a < 99%)].

EJEMPLO 1 Para determinar el nivel máximo de integridad de seguridad admisible que ha sido obtenido, para una función de seguridad específica, por un subsistema que tiene una tolerancia a la disfunción hardware de 1, cuando la función de seguridad del elemento se implementa a través de elementos paralelos, puede adoptarse la siguiente aproximación siempre que el subsistema cumpla los requisitos del apartado 7.4.4.2.2. En este ejemplo, todos los elementos son del Tipo B y las fracciones de disfunción segura de los elementos están en el rango (90% a < 99%).

Por inspección de la tabla 3 se puede ver que para una tolerancia a la disfunción hardware igual a 1, con fracciones de disfunción segura de ambos elementos en el rango de (90% a < 99%), el nivel máximo de integridad de seguridad admisible para la función de seguridad especificada es SIL 3.

EJEMPLO 2 Para determinar la tolerancia a la disfunción hardware exigida para un subsistema para una función de seguridad específica, cuando la función de seguridad del elemento se implementa a través de elementos paralelos, puede adoptarse la siguiente aproximación siempre que el subsistema cumpla los requisitos del apartado 7.4.4.2.2. En este ejemplo, todos los elementos son del Tipo A y las fracciones de disfunción segura de los elementos están en el rango (60% a < 90%). El nivel de integridad de seguridad de la función de seguridad es SIL 3.

Por inspección de la tabla 2 se puede ver que para cumplir el requisito de SIL 3, la tolerancia a la disfunción hardware necesita ser igual a 1. Esto significa que son necesarios dos elementos en paralelo.

Tabla 2 – Nivel máximo de integridad de seguridad admisible para una función de seguridad realizada por un elemento o subsistema relacionado con la seguridad del tipo A

Fracción de disfunción segura de un elemento	Tolerancia a los fallos del hardware		
	0	1	2
< 60%	SIL 1	SIL 2	SIL 3
60% – < 90%	SIL 2	SIL 3	SIL 4
90% – < 99%	SIL 3	SIL 4	SIL 4
$\geq 99\%$	SIL 3	SIL 4	SIL 4
NOTA 1 Esta tabla, junto con los apartados 7.4.4.2.1 y 7.4.4.2.2 se utiliza para la determinación del máximo SIL que puede declararse para un subsistema dado la tolerancia a la disfunción del subsistema y la SFF de los elementos utilizados. Para aplicación general a cualquier subsistema véase el apartado 7.4.4.2.1. Para aplicación a subsistemas que comprenden elementos que cumplen los requisitos específicos del apartado 7.4.4.2.2. Para declarar directamente de esta tabla que el subsistema cumple un SIL especificado será necesario cumplir todos los requisitos del apartado 7.4.4.2.2. NOTA 2 Esta tabla, junto con los apartados 7.4.4.2.1 y 7.4.4.2.2 también puede ser utilizada: i) Para la determinación de los requisitos de tolerancia a la disfunción hardware para un subsistema, dado el SIL de la función de seguridad exigido y la SFF de los elementos a utilizar. ii) Para la determinación de los requisitos de la SFF para elementos, dado el SIL exigido de la función de seguridad y la tolerancia a la disfunción hardware del subsistema. NOTA 3 Los requisitos de los apartados 7.4.4.2.3 y 7.4.4.2.4 están basados en los datos especificados en esta tabla y en la tabla 3. NOTA 4 Véase el anexo C para los detalles sobre cómo calcular la fracción de disfunción segura.			

Tabla 3 – Nivel máximo de integridad de seguridad admisible para una función de seguridad realizada por un elemento o subsistema relacionado con la seguridad del tipo B

Fracción de disfunción segura de un elemento	Tolerancia a los fallos del hardware		
	0	1	2
< 60%	No permitido	SIL 1	SIL 2
60% – < 90%	SIL 1	SIL 2	SIL 3
90% – < 99%	SIL 2	SIL 3	SIL 4
≥ 99%	SIL 3	SIL 4	SIL 4

NOTA 1 Esta tabla, junto con los apartados 7.4.4.2.1 y 7.4.4.2.2 se utiliza para la determinación del máximo SIL que puede declararse para un subsistema dado la tolerancia a la disfunción del subsistema y la SFF para los elementos utilizados.
 i) Para aplicación general a cualquier subsistema véase el apartado 7.4.4.2.1.
 ii) Para aplicación a subsistemas que comprenden elementos que cumplen los requisitos específicos del apartado 7.4.4.2.2. Para declarar directamente de esta tabla que el subsistema cumple un SIL especificado será necesario cumplir todos los requisitos del apartado 7.4.4.2.2.

NOTA 2 Esta tabla, junto con los apartados 7.4.4.2.1 y 7.4.4.2.2 también puede ser utilizada:
 i) Para la determinación de los requisitos de tolerancia a la disfunción hardware para un subsistema, dado el SIL exigido de la función de seguridad y la SFF de los elementos a utilizar
 ii) Para la determinación de los requisitos de la SFF para elementos, dado el SIL exigido de la función de seguridad y la tolerancia de disfunción hardware del subsistema.

NOTA 3 Los requisitos de los apartados 7.4.4.2.3 y 7.4.4.2.4 están basados en los datos especificados en esta tabla y en la tabla 2.

NOTA 4 Véase el anexo C para los detalles sobre cómo calcular la fracción de disfunción segura.

NOTA 5 Cuando se utiliza el apartado 7.4.4.2.1 para la combinación de elementos del Tipo B, con una tolerancia a la disfunción hardware de 1, en la que ambos elementos tienen una fracción de disfunción segura menor que 60%, el nivel máximo de integridad de seguridad admisible para una función de seguridad realizada por la combinación es SIL 1.

7.4.4.2.3 En un subsistema E/E/PE relacionado con la seguridad en el que se implementan varias funciones de seguridad del elemento a través de una combinación en serie de elementos (como en la figura 5) el nivel máximo de integridad de la seguridad que puede declararse para la función de seguridad en estudio debe determinarse por el elemento que ha logrado el menor nivel de integridad de seguridad para la fracción de disfunción segura lograda para una tolerancia a la disfunción hardware de 0. Para ilustrar el método, asúmase una arquitectura como la indicada en la figura 5 y véase el ejemplo siguiente.

EJEMPLO (véase la figura 5): Se asume una arquitectura en la que varias funciones de seguridad del elemento se realizan mediante un subsistema que comprende un canal simple de elementos 1, 2 y 3 y los elementos cumplen los requisitos de las tablas 2 y 3, como sigue:

- El elemento 1 logra los requisitos, para una tolerancia a la disfunción hardware de 0 y para una fracción de disfunción segura específica, para SIL 1;
- El elemento 2 logra los requisitos, para una tolerancia a la disfunción hardware de 0 y para una fracción de disfunción segura específica, para SIL 2;
- El elemento 3 logra los requisitos, para una tolerancia a la disfunción hardware de 0 y para una fracción de disfunción segura específica, para SIL 1;
- Tanto el elemento 1 como el elemento 3 restringen el SIL máximo que puede declararse, para la tolerancia a la disfunción hardware lograda y para la fracción de disfunción segura, a solamente SIL 1.

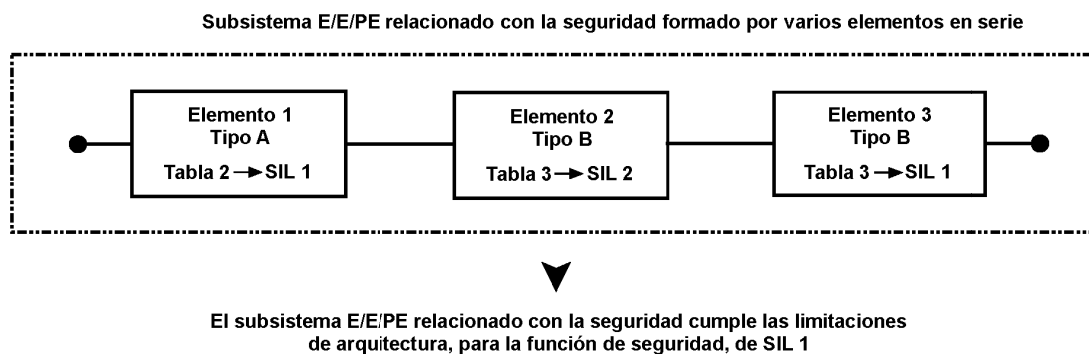


Figura 5 – Determinación del SIL máximo para una arquitectura especificada (subsistema E/E/PE relacionado con la seguridad compuesto de varios elementos en serie, véase 7.4.4.2.3)

7.4.4.2.4 En un subsistema E/E/PE relacionado con la seguridad en el que se implementa una función de seguridad de elemento a través de varios canales (combinación de elementos en paralelo) que tienen una tolerancia a la disfunción hardware de N, el nivel máximo de integridad de seguridad que puede declararse para la función de seguridad en consideración debe determinarse mediante:

- a) la agrupación de la combinación en serie de los elementos para cada canal y determinando después el nivel máximo de integridad de seguridad que puede declararse para la función de seguridad en consideración para cada canal (véase 7.4.4.2.3); y
- b) la selección del canal con el mayor nivel de integridad de seguridad que se ha logrado para la función de seguridad en consideración y sumando N los niveles de integridad de seguridad para determinar el nivel máximo de integridad de seguridad para la combinación global del subsistema.

Para ilustrar el método, asúmase una arquitectura como la indicada en la figura 6 y véase el ejemplo de abajo.

NOTA 1 N es la tolerancia a la disfunción hardware de la combinación de elementos paralelos (véase 7.4.4.1.1);

NOTA 2 Véase el ejemplo siguiente en relación a la aplicación de este apartado.

EJEMPLO La agrupación y análisis de estas combinaciones puede llevarse a cabo de varias maneras. Para ilustrar un posible método, asúmase una arquitectura en la que una función de seguridad particular es realizada por dos subsistemas, X e Y, en donde el subsistema X consiste en los elementos 1, 2, 3 y 4 y el subsistema Y consiste en un solo elemento 5, como muestra la figura 6. La utilización de canales paralelos en el subsistema X asegura que los elementos 1 y 2 implementan la parte de la función de seguridad exigida del subsistema X independientemente de los elementos 3 y 4 y viceversa. La función de seguridad será realizada:

- en el caso de fallo o del elemento 1 o del elemento 2 (debido a que la combinación de los elementos 3 y 4 puede realizar el parte exigida de la función de seguridad); o
- en el caso de fallo o del elemento 3 o del elemento 4 (debido a que la combinación de los elementos 1 y 2 puede realizar el parte exigida de la función de seguridad);

La determinación del nivel máximo de integridad de seguridad que puede declararse, para la función de seguridad en consideración, se detalla en las siguientes etapas.

Para el subsistema X, en relación a la función de seguridad especificada en consideración, cada elemento cumple los requisitos de las tablas 2 y 3 como sigue:

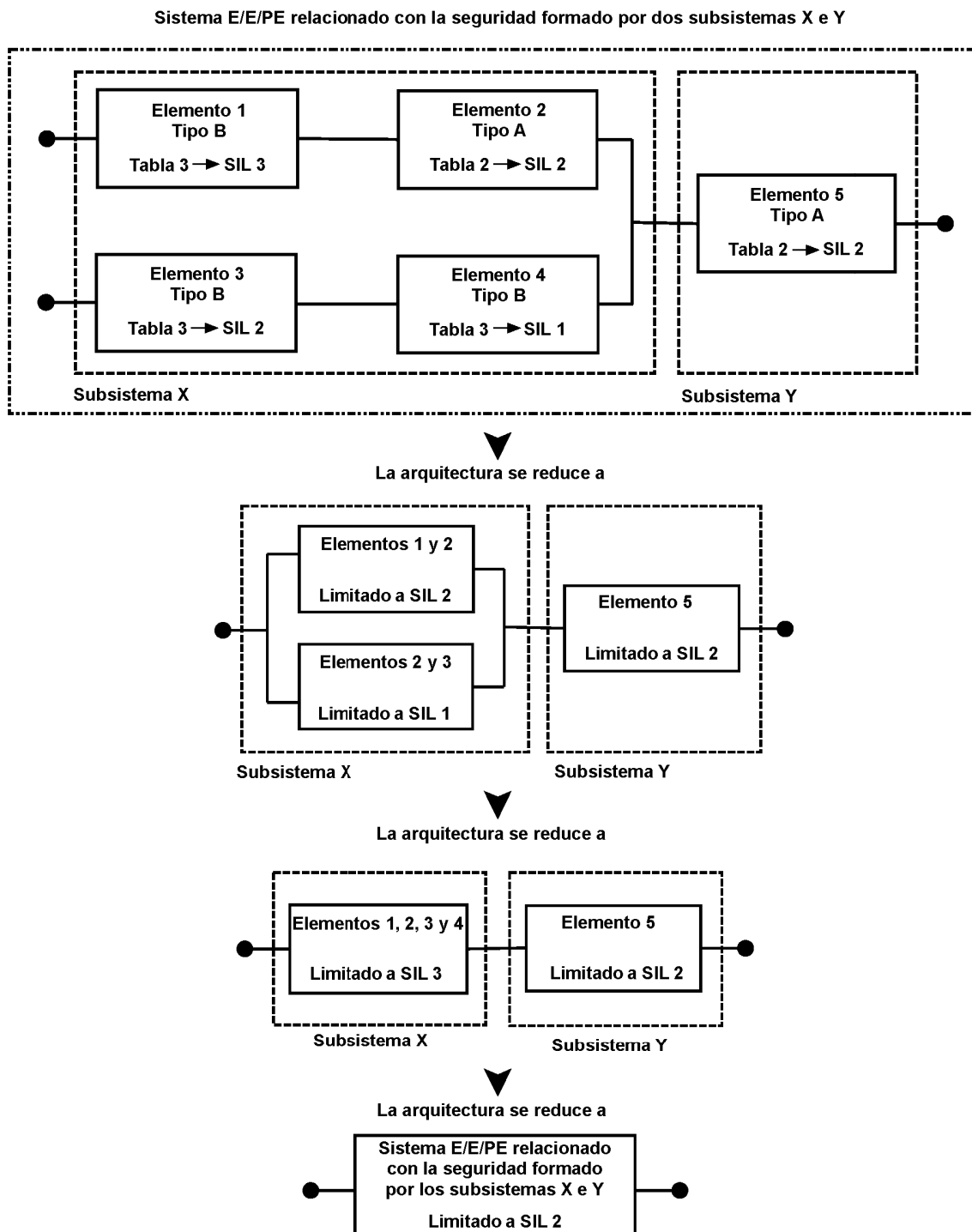
- El elemento 1 alcanza los requisitos, para una tolerancia a la disfunción hardware de 0 y para una fracción de disfunción segura específica, para SIL 3;
- El elemento 2 alcanza los requisitos, para una tolerancia a la disfunción hardware de 0 y para una fracción de disfunción segura específica, para SIL 2;
- El elemento 3 alcanza los requisitos, para una tolerancia a la disfunción hardware de 0 y para una fracción de disfunción segura específica, para SIL 2;
- El elemento 4 alcanza los requisitos, para una tolerancia a la disfunción hardware de 0 y para una fracción de disfunción segura específica, para SIL 1.

Los elementos se combinan para dar el nivel máximo de integridad de seguridad hardware para la función de seguridad en consideración, para el subsistema X como sigue:

- a) Combinación de elementos 1 y 2: La tolerancia a la disfunción hardware y la fracción de disfunción segura logradas por la combinación de los elementos 1 y 2 (que cumplen cada uno separadamente los requisitos para SIL 3 y SIL 2 respectivamente) cumple los requisitos de SIL 2 (determinado por el elemento 2; véase 7.4.4.2.3);
- b) Combinación de elementos 3 y 4: La tolerancia a la disfunción hardware y la fracción de disfunción segura logradas por la combinación de los elementos 3 y 4 (que cumplen cada uno separadamente los requisitos para SIL 2 y SIL 1 respectivamente) cumple los requisitos de SIL 1 (determinado por el elemento 4; véase 7.4.4.2.3);
- c) Otra combinación de la combinación de elementos 1 y 2 con la combinación de los elementos 3 y 4: el nivel máximo de integridad de seguridad que puede declararse para la función de seguridad en consideración se determina seleccionando el canal con el nivel más alto de integridad de seguridad logrado y sumando N niveles de integridad de seguridad para determinar el nivel máximo de integridad de seguridad para la combinación global de elementos. En este caso el subsistema comprende dos canales paralelos con una tolerancia a la disfunción hardware de 1. El canal con el nivel más alto de integridad de seguridad, para la función de seguridad en consideración fue aquel que incluía el elemento 1 y 2 que lograba los requisitos para SIL 2. En consecuencia, el nivel máximo de integridad de seguridad para el subsistema para una tolerancia a la disfunción hardware de 1 es $(SIL\ 2 + 1) = SIL\ 3$ (véase 7.4.4.2.4).

Para el subsistema Y, el elemento 5 logra los requisitos, para una tolerancia a la disfunción hardware de 0 y para una fracción de disfunción segura específica, para SIL 2.

Para el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad completo (comprendiendo dos subsistemas X e Y que han logrado los requisitos, para la función de seguridad en consideración, de SIL 3 y SIL 2, respectivamente) el nivel máximo de integridad de seguridad que puede declararse para el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad se determina por el subsistema que ha logrado el menor nivel de integridad de seguridad [véase 7.4.4.2.1 5)]. En consecuencia, para este ejemplo el nivel máximo de integridad de seguridad que puede declararse para el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, para la función de seguridad en consideración, es SIL 2.



El sistema E/E/PE relacionado con la seguridad cumple las limitaciones de arquitectura, para la función de seguridad, de SIL 2

NOTA 1 Los elementos 1 y 2 implementan la parte de la función de seguridad requerida del subsistema X independientemente de los elementos 3 y 4 y viceversa.

NOTA 2 Los subsistemas que realizan la función de seguridad se extenderán al conjunto del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad en términos de cobertura desde los sensores a los accionadores.

**Figura 6 – Determinación del SIL máximo para una arquitectura especificada
(subsistema E/E/PE relacionado con la seguridad compuesto de dos subsistemas X e Y, véase 7.4.4.2.4)**

7.4.4.3 Ruta 2_H

7.4.4.3.1 La tolerancia mínima a la disfunción hardware para cada subsistema de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad que implementa una función de seguridad de un nivel de integridad de seguridad especificado debe ser como sigue:

NOTA En los siguientes apartados, a menos que se especifique otra cosa, la función de seguridad puede estar operando en un modo de baja demanda, o en un modo de alta demanda o en modo continuo.

- a) una tolerancia a la disfunción hardware de 2 para una función de seguridad especificada de SIL 4 a menos que se apliquen las condiciones del apartado 7.4.4.3.2;
- b) una tolerancia a la disfunción hardware de 1 para una función de seguridad especificada de SIL 3 a menos que se apliquen las condiciones del apartado 7.4.4.3.2;
- c) una tolerancia a la disfunción hardware de 1 para una función de seguridad especificada de SIL 2, funcionando en un modo de operación de alta demanda o en modo continuo, a menos que se apliquen las condiciones del apartado 7.4.4.3.2;
- d) una tolerancia a la disfunción hardware de 0 para una función de seguridad especificada de SIL 2 funcionando en un modo de operación de baja demanda;
- e) una tolerancia a la disfunción hardware de 0 para una función de seguridad especificada de SIL 1.

7.4.4.3.2 Solamente para los elementos de Tipo A, si se determina que siguiendo los requisitos de HFT especificados en el apartado 7.4.4.3.1, para la situación en la que se exige que la HFT sea mayor que 0, se introducirían disfunciones adicionales y conduciría a reducir la seguridad global del EUC, entonces puede implementarse una arquitectura alternativa más segura con HFT reducida. En tal caso esto debe justificarse y documentarse. Esta justificación debe suministrar evidencia de que:

- a) el cumplimiento de los requisitos HFT especificados en el apartado 7.4.4.3.1 introduciría disfunciones adicionales y conduciría a reducir la seguridad global del EUC; y
- b) si la HFT se reduce a cero, los modos de disfunción, identificados en el elemento que realiza la función de seguridad, pueden excluirse debido a que la tasa(s) de disfunción peligrosa del modo(s) de disfunción identificado son muy bajas comparadas con la medida objetivo de disfunción para la función de seguridad en consideración [véase 7.4.4.1.1 c)]. Eso es, la suma de las frecuencias de disfunción peligrosa de los elementos en serie, de los que se está declarando exclusión de disfunción, no debería exceder el 1% de la medida objetivo de disfunción. Además la aplicabilidad de las exclusiones de disfunción debe justificarse considerando el potencial de fallos sistemáticos.

NOTA La tolerancia a la disfunción es la solución preferida para lograr la confianza exigida en haber alcanzado una arquitectura robusta. Cuando se aplica el apartado 7.4.4.3.2, el propósito de la justificación es demostrar que la arquitectura alternativa propuesta suministra una solución equivalente o mejor. Esto puede depender del campo técnico y/o de la aplicación. Los ejemplos incluyen: disposiciones de respaldo, (por ejemplo, redundancia analítica, sustitución de una salida de sensor errónea por resultados de cálculo físico de otras salidas de sensores); utilización de piezas más fiables de la misma tecnología (si estuviesen disponibles); cambio a una tecnología más fiable; disminución del impacto por disfunciones de causa común utilizando tecnología diversificada; aumento de los márgenes de diseño; limitación de las condiciones ambientales (por ejemplo para componentes electrónicos); disminución de la incertidumbre de fiabilidad reuniendo experiencia en campo o juicios de expertos.

7.4.4.3.3 Si se selecciona la Ruta 2_H, los datos de fiabilidad utilizados al cuantificar los efectos de las disfunciones aleatorias de hardware (véase 7.4.5) deben estar:

- a) basados en la experiencia en campo para los elementos en uso en aplicaciones y ambiente similares;
- b) basados en los datos recogidos de acuerdo a normas internacionales (por ejemplo, IEC 60300-3-2 o ISO 14224); y
- c) evaluados de acuerdo a:
 - i) la cantidad de experiencia en campo;

ii) los juicios de expertos; y cuando sea necesario,

iii) la realización de ensayos específicos;

con el fin de estimar el promedio y el nivel de incertidumbre [por ejemplo el 90% del intervalo de confianza o la distribución de probabilidad (véase la nota 2)] de cada parámetro de fiabilidad (por ejemplo la tasa de disfunción) utilizado en los cálculos.

NOTA 1 Se anima a los usuarios finales a organizar colecciones de datos de fiabilidad de componentes pertinentes según se describe en las normas publicadas.

NOTA 2 El intervalo de confianza del 90% de una tasa de disfunción λ es el intervalo $[\lambda_{5\%}, \lambda_{95\%}]$ en el que su valor real tiene una probabilidad del 90% de pertenecer al mismo. λ tiene una probabilidad del 5% de ser mejor que $\lambda_{5\%}$ y de ser peor que $\lambda_{95\%}$. En base a estadística pura, el promedio de tasa de disfunción puede estimarse utilizando la “probabilidad máxima estimada” y los límites de confianza ($\lambda_{5\%}$, $\lambda_{95\%}$) pueden calcularse utilizando la función χ^2 . La precisión depende del tiempo acumulado de observación y del número de disfunciones observadas. La aproximación de Bayes puede utilizarse para manejar las observaciones estadísticas, el juicio de los expertos y los resultados de ensayo específicos. Esto puede utilizarse para ajustar las funciones de distribución de probabilidad pertinentes para ulterior uso en la simulación de Monte Carlo.

Si se selecciona la ruta 2_H, las incertidumbres de datos de fiabilidad deben tenerse en cuenta cuando se calcule la medida objetivo de disfunción (esto es, PFD_{avg} o PFH) y el sistema debe mejorarse hasta que se logre una confianza mayor que el 90% de la medida objetivo de disfunción.

7.4.4.3.4 Todos los elementos del Tipo B utilizados en la Ruta 2_H deben tener, como mínimo, una cobertura del diagnóstico de no menos del 60%.

7.4.5 Requisitos para cuantificar el efecto de las disfunciones aleatorias del hardware

NOTA El capítulo A.2 de la Norma IEC 61508-6 da una visión general de los pasos necesarios para alcanzar la integridad de seguridad del hardware exigida, y muestra como este apartado se relaciona con otros requisitos de esta norma.

7.4.5.1 Para cada función de seguridad, la integridad de seguridad alcanzada del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad debida a disfunciones aleatorias del hardware (incluyendo errores intermitentes) y las disfunciones aleatorias de los procesos de comunicación de datos debe estimarse de acuerdo con los apartados 7.4.5.2 y 7.4.11 y debe ser igual o inferior a la medida objetivo de disfunción tal como especifica la especificación de los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE (véase 7.10 de la Norma IEC 61508-1).

NOTA Con el fin de demostrar que esto se ha logrado, es necesario efectuar una predicción de fiabilidad para la función de seguridad correspondiente, utilizando la técnica apropiada (véase 7.4.5.2), y comparar el resultado con la medida objetivo de disfunción de la función de seguridad considerada (véase la Norma IEC 61508-1).

7.4.5.2 La estimación de la medida de disfunción lograda para cada función de seguridad, como se requiere en el apartado 7.4.5.1 debe tener en cuenta:

a) la arquitectura del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, en términos de sus subsistemas, en la medida en que se relaciona con cada una de las funciones de seguridad consideradas;

NOTA 1 Esto implica decidir cuáles son los modos de disfunción de los elementos de los subsistemas que están en una configuración en serie (es decir, toda disfunción provoca la disfunción de la función de seguridad correspondiente) y cuales están en configuración paralela (es decir, son necesarias disfunciones simultáneas para provocar la disfunción de la función de seguridad correspondiente).

b) la arquitectura de cada subsistema del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, en términos de sus elementos, en la medida en que se relaciona con cada una de las funciones de seguridad consideradas;

c) la tasa de disfunción estimada de cada subsistema y sus elementos, en todos los modos susceptibles de provocar una disfunción peligrosa del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, pero que se detectan por ensayos de diagnóstico (véanse 7.4.9.4 y 7.4.9.5). Debería darse una justificación para las tasas de disfunción considerando la fuente de los datos y su precisión o tolerancia. Esto puede incluir la consideración y la comparación de los datos de diversas fuentes y la selección de tasas de disfunción de los sistemas más parecidos al considerarlo. Las tasas de disfunción utilizadas para cuantificar el efecto de las disfunciones aleatorias del hardware y en el cálculo de la fracción de disfunción segura o cobertura del diagnóstico deben tener en cuenta las condiciones de funcionamiento especificadas.

NOTA 2 Para tener en cuenta las condiciones de funcionamiento normalmente será necesario ajustar las tasas de disfunción procedentes de las bases de datos, por ejemplo debido a carga de contacto o temperatura.

- d) la susceptibilidad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y sus subsistemas a las disfunciones de causa común (véanse las notas 3 y 4). Debe haber una justificación de las hipótesis hechas.

NOTA 3 Las disfunciones debidas a efectos de causa común pueden producirse por otros efectos distintos a las disfunciones reales de los elementos hardware (por ejemplo interferencia electromagnética, errores de decodificación, etc.). Sin embargo, tales disfunciones se consideran, para el propósito de esta norma, en la cuantificación de los efectos de disfunciones aleatorias del hardware. El escalonamiento del ensayo de elementos disminuye la probabilidad de la disfunción de causa común.

NOTA 4 En el caso de que las disfunciones de causa común sean identificados entre los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y las causas de demanda u otras capas de protección, se necesitará una confirmación de que esto se ha tenido en cuenta cuando se determinaron el nivel de integridad de seguridad y los requisitos de medida objetivo de disfunción. Para los métodos de determinación de factores de causa común véase la Norma IEC 61508-6, anexo D.

- e) la cobertura del diagnóstico de los ensayos de diagnóstico (determinada de acuerdo con el anexo C), el intervalo correspondiente de los ensayos de diagnóstico y la tasa de disfunciones peligrosas no reveladas por el diagnóstico debidos a disfunciones aleatorias del hardware de cada subsistema. Cuando sea pertinente, solamente deben considerarse aquellos ensayos de diagnóstico que cumplan los requisitos del apartado 7.4.5.3. El MTTR y el MRT (véanse 3.6.21 y 3.6.22 de la Norma IEC 61508-4) deben considerarse en el modelo de fiabilidad;

NOTA 5 Cuando se establezca el intervalo de los ensayos de diagnóstico, se tendrán en cuenta los intervalos entre cada uno de los ensayos que contribuyen a la cobertura del diagnóstico.

- f) los intervalos de tiempo en los que se realizan los ensayos periódicos para revelar las disfunciones peligrosas;

- g) si los ensayos periódicos son probablemente 100% efectivos;

NOTA 6 Un ensayo periódico imperfecto provocará que una función de seguridad no sea restaurada a “tan bien como si fuera nueva” y en consecuencia la probabilidad de disfunción aumentará. Se deberían justificar las hipótesis que se hagan, en particular, deberían incluirse los periodos de renovación de los elementos o el efecto sobre la reducción de riesgo a lo largo del ciclo de vida de la función de seguridad. Será necesario considerar la duración del ensayo si el ítem se prueba fuera de línea mientras se está realizando el ensayo.

- h) los tiempos de reparación de las disfunciones detectadas;

NOTA 7 El tiempo medio de reparación (MRT) constituye una parte del tiempo medio de restablecimiento (MTTR) (véase 3.6.22 y 3.6.21 de la Norma IEC 61508-4), que también incluye el tiempo pasado en la detección de la disfunción y todo periodo de tiempo durante el cual la reparación no es posible (véase la Norma IEC 61508-6, anexo B, que proporciona un ejemplo de la forma en que se puede utilizar el MTTR y el MRT para calcular la probabilidad de una disfunción). La reparación puede considerarse instantánea solamente cuando el EUC está apagado o en estado seguro durante la reparación. En las situaciones en las que la reparación no se puede realizar cuando el EUC está parado y o en estado seguro, es particularmente importante que se tenga en cuenta todo el periodo de tiempo durante el cual ninguna reparación es posible, especialmente cuando es relativamente largo. Deberían tenerse en cuenta todos los factores pertinentes relativos a las reparaciones.

- i) los efectos del error humano aleatorio si se exige que una persona realice alguna acción para lograr la función de seguridad;

NOTA 8 Debería considerarse la naturaleza aleatoria del error humano en los casos en los que la persona sea alertada por una condición insegura y se exige que tome alguna acción y la probabilidad de error humano debería incluirse en el cálculo global.

- j) el hecho de que haya varios métodos de modelización disponibles y de que el método más apropiado es una materia para el analista y que dependerá de las circunstancias. Los métodos disponibles incluyen el análisis de causa consecuencia (apartado B.6.6.2 de la Norma IEC 61508-7), el análisis de árbol de disfunciones (apartado B.6.6.5 de la Norma IEC 61508-7), los modelos de Markov (anexo B de la Norma IEC 61508-6 y apartado B.6.6.6 de la Norma IEC 61508-7), los diagramas de bloques de fiabilidad (anexo B de la Norma IEC 61508-6 y apartado B.6.6.7 de la Norma IEC 61508-7) y las redes de Petri (anexo B de la Norma IEC 61508-6 y apartado B.2.3.3 de la Norma IEC 61508-7).

NOTA 9 El anexo B de la Norma IEC 61508-6 describe una aproximación simplificada que puede utilizarse para estimar la probabilidad media de disfunción peligrosa bajo demanda de una función de seguridad debido a disfunciones aleatorias del hardware con el fin de determinar que una arquitectura cumple la medida objetivo de disfunción exigida.

NOTA 10 El capítulo A.2 de la Norma IEC 61508-6 da una visión general de los pasos necesarios para conseguir la integridad de seguridad hardware exigida y muestra como se relaciona este apartado con otros requisitos de esta norma.

NOTA 11 Es necesario cuantificar separadamente para cada función de seguridad la fiabilidad de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad puesto que se aplicarán diferentes modos de disfunción del elemento y la arquitectura de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad (en términos de redundancia) también puede variar.

7.4.5.3 Cuando se cuantifica el efecto de las disfunciones aleatorias del hardware de un subsistema, que tiene tolerancia a la disfunción hardware de 0 y que implementa una función de seguridad o parte de una función de seguridad, funcionando en modo de alta demanda o en modo continuo de operación debe darse crédito al diagnóstico sólo si:

- la suma del intervalo de ensayo de diagnóstico y el tiempo para realizar la acción especificada para lograr o mantener un estado seguro es menor que el tiempo de seguridad del proceso; o
- en modo de operación de alta demanda la relación de la tasa de ensayo de diagnóstico a la tasa de demanda es igual o excede de 100.

7.4.5.4 El intervalo de los ensayos de diagnóstico de cada subsistema

- que tiene una tolerancia a los fallos del hardware superior a cero y que implementa una función de seguridad o parte de una función de seguridad, funcionando en modo de alta demanda o en modo continuo de operación; o
- que implementa una función de seguridad, o parte de una función de seguridad, funcionando en modo de operación de baja demanda,

debe ser tal que la suma del intervalo de ensayo de diagnóstico y el tiempo para realizar la reparación de la disfunción detectada sea menor que el MTTR utilizado en el cálculo para determinar la integridad de seguridad lograda para esa función de seguridad.

7.4.5.5 Si, para un diseño particular, el requisito de integridad de seguridad de la función de seguridad considerada no se cumple, entonces:

- a) se determinan los elementos, subsistemas y/o parámetros que más contribuyen a la tasa de disfunción calculada de la función;
- b) se evalúa el efecto de las posibles medidas de mejora sobre los elementos, subsistemas o parámetros críticos identificados (por ejemplo, componentes más fiables, defensas suplementarias contra las disfunciones de modo común, cobertura del diagnóstico aumentada, redundancia aumentada, intervalo de ensayos de prueba reducido, ensayos de etapas, etc.);
- c) se eligen y se implementan las mejoras aplicables;
- d) se repiten las etapas necesarias para determinar la nueva probabilidad de disfunción aleatoria del hardware.

7.4.6 Requisitos para evitar los fallos sistemáticos

NOTA Véase el apartado 7.4.2.2 c) para los detalles, cuando se aplican los requisitos de esta apartado.

7.4.6.1 Debe diseñarse y utilizarse un conjunto conveniente de técnicas y medidas para evitar la introducción de fallos durante el diseño y el desarrollo del hardware y del software del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad (véase la tabla B.2 y la Norma IEC 61508-3).

NOTA Esta norma no contiene requisitos específicos destinados a evitar disfunciones sistemáticas durante el diseño de circuitos integrados electrónicos producidos en serie tales como los microprocesadores normales. Esto es porque la probabilidad de disfunciones en tales dispositivos se minimiza mediante procedimientos de desarrollo estrictos, rigurosos ensayos y una amplia experiencia de realimentación de los usuarios. Para los circuitos integrados electrónicos que no pueden justificarse sobre tal base (por ejemplo, nuevos dispositivos o ASIC), los requisitos para ASIC (véase 7.4.6.7 y el anexo informativo F) se aplicarán si van a ser utilizados en un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. En caso de duda (en relación a una amplia experiencia de realimentación de los usuarios) los requisitos de “experiencia en campo” de la tabla B.6 deberían tenerse en cuenta con una efectividad de “baja” para SIL 1 y SIL 2, una efectividad de “media” para SIL 3 y una efectividad de “alta” para SIL 4.

7.4.6.2 De acuerdo con el nivel de integridad de seguridad exigido, el método de diseño elegido debe tener unas características que faciliten:

- a) la transparencia, la modularidad y otras características que permiten controlar la complejidad;
- b) una expresión clara y precisa de:
 - la funcionalidad,
 - las interfaces de los subsistemas y elementos,
 - la secuencia y las informaciones temporales,
 - la concurrencia y la sincronización de ejecución;
- c) documentación y comunicación clara y precisa de la información;
- d) la verificación y la validación.

7.4.6.3 Los requisitos de mantenimiento destinados a asegurar que los requisitos de integridad de seguridad de los sistemas E/E/PE relacionados siguen cumpliéndose, se deben formalizar durante la etapa de diseño.

7.4.6.4 Cuando sea aplicable, deben utilizarse las herramientas de ensayo automáticas y las herramientas de desarrollo integradas.

7.4.6.5 Durante el diseño, deben planificarse los ensayos de integración del sistema E/E/PE. La documentación del programa de ensayos debe incluir:

- a) los tipos de ensayos a realizar así como los procedimientos a seguir;
- b) el entorno, las herramientas, la configuración y los programas de ensayo;
- c) los criterios de aceptación/rechazo de los ensayos.

7.4.6.6 Durante el diseño, se deben diferenciar las actividades que pueden realizarse en los locales del desarrollador de las que necesitan un acceso al sitio del usuario.

7.4.6.7 Debe utilizarse un grupo adecuado de técnicas y medidas, que son esenciales para prevenir la introducción de disfunciones durante el diseño y desarrollo de ASIC.

NOTA Las técnicas y medidas que ayudan a la obtención de las propiedades pertinentes se dan en el anexo F. El ciclo de vida relativo al desarrollo del ASIC se muestra en la figura 3.

7.4.7 Requisitos para el control de los fallos sistemáticos

NOTA Véase del apartado 7.4.2.2 c) para los detalles, cuando se aplican los requisitos de este apartado.

7.4.7.1 Con el fin de controlar los fallos sistemáticos, el diseño del sistema E/E/PE debe tener unas características de diseño tales que los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad sean tolerantes a:

- a) fallos residuales de diseño del hardware, excepto si los fallos de diseño del hardware se pueden excluir (véase la tabla A.15);
- b) solicitudes del entorno, incluyendo las perturbaciones electromagnéticas (véase la tabla A.16);
- c) errores imputables al operario del EUC (véase la tabla A.17);
- d) fallos residuales de diseño del software (véase 7.4.3 de la Norma IEC 61508-3 así como la tabla correspondiente);
- e) errores y otros efectos que provienen de un proceso de comunicación de datos (véase 7.4.11).

7.4.7.2 Deben tenerse en cuenta las capacidades de mantenimiento y de ensayo durante las actividades de diseño y desarrollo para facilitar la implementación de estas propiedades en los sistemas E/E/PE finales relacionados con la seguridad.

7.4.7.3 El diseño de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad debe tener en cuenta las aptitudes y los límites humanos y debe convenir a las acciones atribuidas a los operarios y al personal encargado del mantenimiento. Tales requisitos de diseño deben seguir las buenas prácticas en términos de factor humano y deben adaptarse al nivel probable de formación y de conocimiento de los operarios como, por ejemplo, en el caso de sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad de serie destinados al gran público, en donde el operario es un miembro del público.

NOTA 1 El objetivo del diseño debería ser prevenir o eliminar, en la medida de lo posible, los errores humanos críticos previsibles imputables a los operarios o al personal de mantenimiento o que la acción necesite una confirmación secundaria antes de la finalización.

NOTA 2 Ciertos errores debidos a los operarios o al personal de mantenimiento pueden no ser recuperables por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, por ejemplo, si no son detectables o recuperables de forma realista si no es por inspección directa, tales como ciertas disfunciones mecánicas del EUC.

7.4.8 Requisitos de comportamiento del sistema, durante la detención de un fallo

NOTA Los requisitos de este apartado se aplican a las funciones de seguridad especificadas implementadas por un único sistema E/E/PE relacionado con la seguridad cuando la función de seguridad global no ha sido asignada a otras medidas de reducción de riesgo.

7.4.8.1 La detección de un fallo peligroso (por los ensayos de diagnóstico, los ensayos periódicos o por cualquier otro medio) en un subsistema que tiene una tolerancia a los fallos del hardware superior a cero debe lanzar:

- a) o bien una acción especificada para alcanzar o mantener un estado seguro (véase la nota), o
- b) o bien el aislamiento de la parte del subsistema que presenta el fallo con el fin de permitir la continuidad de la seguridad de la operación del EUC, mientras que la parte que presenta el fallo se repara. Si la reparación no se completa durante el tiempo medio de reparación (MRT), véase el apartado 3.6.22 de la Norma IEC 61508-4, tomado como hipótesis en el cálculo de la probabilidad de disfunción aleatoria del hardware (véase 7.4.5.2), debe tener lugar una acción especificada con el fin de alcanzar o mantener un estado seguro (véase la nota).

NOTA La acción especificada requerida para alcanzar o mantener un estado seguro debe especificarse en los requisitos de seguridad de los sistemas E/E/PE (véase 7.10 de la Norma IEC 61508-1). Puede consistir, por ejemplo, en la parada de seguridad del EUC, o de la parte del EUC que se basa, en lo relativo a la seguridad funcional, en el subsistema que presenta el fallo.

7.4.8.2 La detección de un fallo peligroso (por los ensayos de diagnóstico, los ensayos periódicos o cualquier otro medio) en un subsistema que tiene una tolerancia a los fallos del hardware de 0 debe, en el caso en el que este subsistema es utilizado únicamente por una (unas) función (es) de seguridad en operación en modo de baja demanda, lanzar:

- a) o bien una acción especificada para alcanzar o mantener un estado seguro; o
- b) o bien la reparación del subsistema que presenta un fallo, en el intervalo de tiempo medio de reparación (MRT), véase el apartado 3.6.22 de la Norma IEC 61508-4, tomado como hipótesis en el cálculo de la probabilidad de disfunción aleatoria del hardware (véase 7.4.5.2). Durante este intervalo, la seguridad del EUC debe estar asegurada por las medidas y limitaciones suplementarias. La integridad de seguridad proporcionada por estas medidas y limitaciones debe ser al menos igual a la integridad de seguridad proporcionada por el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad en ausencia de cualquier fallo. Las medidas y limitaciones suplementarias se deben especificar en los procedimientos de operación y de mantenimiento del sistema E/E/PE (véase 7.6).

NOTA La acción especificada requerida para alcanzar o mantener un estado seguro se especificará en la especificación de los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE (véase 7.10 de la Norma IEC 61508-1). Puede consistir, por ejemplo, en la parada de seguridad del EUC, o de la parte del EUC que se basa, en lo relativo a la seguridad funcional, en el subsistema que presenta el fallo.

7.4.8.3 La detección de un fallo peligroso (por los ensayos de diagnóstico, los ensayos periódicos o cualquier otro medio) en un subsistema que tiene una tolerancia a los fallos del hardware de 0 debe, en el caso en el que el subsistema realiza una(s) función(es) de seguridad en operación en modo de alta demanda o continua, lanzar una acción específica para alcanzar o mantener un estado seguro (véase la nota).

NOTA La acción especificada requerida para alcanzar o mantener un estado seguro se especificará en los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE (véase 7.10 de la Norma IEC 61508-1). Puede consistir, por ejemplo, en la parada de seguridad del EUC, o de la parte del EUC que se basa, en lo relativo a la seguridad funcional, en el subsistema que presenta el fallo.

7.4.9 Requisitos de implementación del sistema E/E/PE

7.4.9.1 Los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad deben implementarse de acuerdo con la especificación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE (apartado 7.2.3).

7.4.9.2 Todos los subsistemas y sus elementos que son utilizados por una o más funciones de seguridad deben estar identificados y documentados como subsistemas y elementos relacionados con la seguridad.

7.4.9.3 Las informaciones siguientes deben estar disponibles para cada subsistema y cada elemento relacionados con la seguridad según sea apropiado (véase también 7.4.9.4):

NOTA Será necesario que un suministrador del subsistema o elemento, que declara la conformidad con las Normas IEC 61508, ponga esta información a disposición del diseñador del sistema relacionado con la seguridad (u otro subsistema o elemento) en el manual de seguridad de los elementos conformes, véase el anexo D.

- a) una especificación funcional del subsistema y de sus elementos según sea apropiado;
- b) todas las instrucciones y limitaciones relativas a la aplicación del subsistema y sus elementos, que deberían ser respetadas con el fin de prevenir las disfunciones sistemáticas del subsistema.
- c) la capacidad sistemática de cada elemento [véase 7.4.2.2 c)];
- d) la identificación de la configuración hardware y/o software del elemento que permite la gestión de la configuración del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad de acuerdo con el apartado 6.2.1 de la Norma IEC 61508-1.
- e) la evidencia documental de que el subsistema y sus elementos han sido verificados, cumpliendo los requisitos funcionales especificados y las capacidades sistemáticas de acuerdo con la especificación de los requisitos de diseño del E/E/PE (véase 7.2.3).

7.4.9.4 La información siguiente debe estar disponible para cada elemento relacionado con la seguridad que pudiera estar sujeto a la disfunción aleatoria del hardware (véanse también 7.4.9.3 y 7.4.9.5):

NOTA 1 Será necesario que un suministrador del subsistema o elemento, que declara la conformidad con las Normas IEC 61508, ponga esta información a disposición del diseñador del sistema relacionado con la seguridad en el manual de seguridad de los elementos conformes, véase el anexo D.

- a) los modos de disfunción del elemento (en términos del comportamiento de sus salidas) debidos a las disfunciones aleatorias del hardware, que provocan una disfunción de la función de seguridad y que se no detectan por los ensayos de diagnóstico internos del elemento o no son detectables mediante diagnósticos externos al elemento (véase 7.4.9.5);
- b) para cada modo de disfunción en el punto a) la tasa de disfunción estimada con respecto a las condiciones de funcionamiento especificadas.
- c) los modos de disfunción del elemento (en términos del comportamiento de sus salidas) debidos a las disfunciones aleatorias del hardware, que provocan una disfunción de la función de seguridad y que se detectan por los ensayos de diagnóstico internos del elemento o son detectables mediante diagnósticos externos al elemento (véase 7.4.9.5);
- d) para cada modo de disfunción del punto c) la tasa de disfunción estimada con respecto a las condiciones de funcionamiento especificadas.
- e) las limitaciones relativas al entorno del elemento que debería respetarse con el fin de mantener la validez de las tasas estimadas de disfunción debido a las disfunciones aleatorias del hardware;

- f) las limitaciones relativas al tiempo de vida del elemento que no deberían sobrepasarse con el fin de mantener la validez de las tasas estimadas de disfunción debido a las disfunciones aleatorias del hardware;
- g) los ensayos periódicos y/o los requisitos de mantenimiento;
- h) para cada modo de disfunción en el punto c) que se detecte mediante diagnóstico interno del elemento, la cobertura del diagnóstico deducida de acuerdo con el anexo C (véase la nota 2);
- i) para cada modo de disfunción en el punto c) que se detecte mediante diagnóstico interno del elemento, el intervalo de los ensayos de diagnóstico (véase la nota 2);

NOTA 2 La cobertura del diagnóstico y el intervalo de los ensayos de diagnóstico se requieren para poder dar credibilidad a los ensayos de diagnóstico realizados en el elemento en el modelo de integridad de seguridad del hardware del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad (véanse 7.4.5.2, 7.4.5.3 y 7.4.5.4).

- j) la tasa de disfunción de los diagnósticos, debido a disfunciones aleatorias del hardware;
- k) las informaciones suplementarias (por ejemplo, los tiempos de reparación) que son necesarias para deducir el tiempo medio de reparación (MRT), véase el apartado 3.6.22 de la Norma IEC 61508-4, tras la detección de un fallo por los diagnósticos;
- l) las informaciones necesarias para deducir la fracción de disfunción segura (SFF) del elemento según se aplica en el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, determinada de acuerdo con el anexo C, incluyendo la clasificación como tipo A o tipo B de acuerdo al apartado 7.4.4;
- m) la tolerancia a los fallos del hardware, del elemento.

7.4.9.5 Las tasas de disfunción estimadas, debidas a las disfunciones aleatorias del hardware, para los elementos [véanse los puntos a) y c) del apartado 7.4.9.4] pueden determinarse

- a) o bien por un análisis de los modos de disfunciones y de los efectos del diseño utilizando unos datos de disfunción de los elementos que provienen de un origen industrial reconocido;
- b) o bien por experiencia de un uso anterior del elemento en un entorno similar (véase 7.4.10).

NOTA 1 Los datos de tasas de disfunción utilizados deberían tener un nivel de confianza de al menos un 70%. La determinación estadística del nivel de confianza se define en la referencia [9] de la Bibliografía. Un término equivalente, nivel de significación, se utiliza en la referencia [10].

NOTA 2 Si hay datos de disfunciones específicos del emplazamiento, es preferible utilizarlos. Si este no es el caso, pueden utilizarse unos datos genéricos.

NOTA 3 Aunque se tome como hipótesis una tasa de disfunción constante para la mayor parte de las estimaciones estadísticas, esto se aplica solamente si el tiempo de vida útil de los elementos no se ha sobrepasado. Más allá de su tiempo de vida útil (es decir, cuando la probabilidad de disfunción aumenta en función del tiempo), los resultados de la mayoría de los métodos de cálculo probabilístico son menos significativos. Cualquier estimación probabilística debería incluir una especificación del tiempo de vida útil de los elementos. El tiempo de vida útil depende fuertemente del propio elemento, y de sus condiciones de utilización - la temperatura en particular (por ejemplo los condensadores electrolíticos pueden ser muy sensibles). La experiencia ha permitido mostrar que el tiempo de vida útil a menudo se sitúa entre 8 y 12 años. De todos modos, puede ser significativamente menor si los elementos se utilizan en condiciones próximas a sus límites de especificación.

7.4.9.6 Los suministradores deben proporcionar un manual de seguridad para los elementos conformes de acuerdo al anexo D, para cada elemento conforme que hayan suministrado y para el que declaren conformidad con la serie de Normas IEC 61508.

7.4.9.7 El suministrador debe documentar una justificación para toda la información que se suministra en cada manual de seguridad para los elementos conformes.

NOTA 1 Es esencial que el funcionamiento de seguridad declarado para un elemento esté apoyado en una evidencia documental. Las declaraciones no justificadas no facilitan el establecimiento de la corrección e integridad de la función de seguridad a la que el elemento contribuye.

NOTA 2 Puede haber restricciones comerciales o legales en relación a la disponibilidad de la evidencia. Estas restricciones caen fuera del campo de aplicación de esta norma. Si dichas restricciones niegan el acceso adecuado a la evidencia por parte de la evaluación de la seguridad funcional, el elemento no es adecuado para su uso en los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.4.10 Requisitos para los elementos probados en uso

NOTA Véase el apartado 7.4.2.2 c) para los detalles cuando se aplican los requisitos de este apartado.

7.4.10.1 Un elemento debe considerarse como validado en uso cuando tiene una funcionalidad claramente restringida y especificada y cuando existe una evidencia documentada apropiada que demuestra que la probabilidad de fallos sistemáticos peligrosos es suficientemente baja como para lograr los niveles de integridad de seguridad exigidos para las funciones de seguridad que utilizan el elemento. La evidencia debe basarse en el análisis de la experiencia operacional de una configuración específica del elemento junto con el análisis de adecuación y el ensayo.

NOTA El análisis de adecuación y el ensayo se centran en la demostración del funcionamiento del elemento dentro de la aplicación según ésta se ha diseñado. Los resultados de los análisis y ensayos existentes se deberían tener en cuenta. Esto incluye el comportamiento funcional, la precisión, el comportamiento en caso de disfunción, la respuesta temporal, la respuesta a la sobrecarga, la facilidad de uso (por ejemplo evitar el error humano) y el mantenimiento.

7.4.10.2 La evidencia documental requerida en el apartado 7.4.10.1 debe demostrar que:

- a) las condiciones de uso anteriores (véase la nota 1) del elemento especificado son las mismas, o suficientemente parecidas, a aquellas en las que se encontrará el elemento en el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad;

NOTA 1 Las condiciones de uso (perfil de operación) incluyen todos los factores que pueden disparar fallos sistemáticos en el hardware y el software del elemento. Por ejemplo el entorno, los modos de utilización, las funciones realizadas, la configuración, las interfaces con otros sistemas, el sistema operativo, el compilador, los factores humanos. Las condiciones rigurosas de similitud del perfil de operación pueden encontrarse en la Norma IEC 61784-3.

- b) la tasa de disfunción peligrosa no se ha excedido en un uso previo.

NOTA 2 Véase la Norma IEC 61508-7, anexo D, para unas directrices sobre el uso de una aproximación probabilística para determinar la integridad de la seguridad del software para el software pre-desarrollado, basada en la experiencia operacional.

NOTA 3 La recolección de evidencias sobre los elementos probados en uso requiere de un sistema efectivo de comunicación de disfunciones.

7.4.10.3 Cuando existe una diferencia entre las condiciones de uso anteriores y aquellas que experimentará el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, se debe realizar un análisis de impacto sobre las diferencias, utilizando una combinación de métodos analíticos apropiados y de ensayos, con el fin de demostrar que la probabilidad de un fallo sistemático es suficientemente baja como para que el(los) nivel(es) de integridad de seguridad de la(s) funciones de seguridad que utiliza(n) este elemento sea(n) alcanzado(s).

7.4.10.4 Debe documentarse la justificación de la seguridad probada en uso, utilizando la información disponible del apartado 7.4.10.2, de que el elemento soporta la función de seguridad exigida con la integridad de seguridad sistemática exigida. Eso debe incluir:

- a) el análisis de adecuación y el ensayo del elemento para la aplicación prevista;
- b) la demostración de la equivalencia entre la operación prevista y la experiencia previa de operación, incluyendo el análisis de impacto sobre las diferencias;
- c) la evidencia estadística.

7.4.10.5 Deben tenerse en cuenta los factores siguientes para determinar si se cumplen los requisitos anteriores (véanse 7.4.10.1 al 7.4.10.4), tanto en términos de cobertura como de grado de detalle de la información disponible (véase también 4.1 de la Norma IEC 61508-1):

- a) la complejidad del elemento;
- b) la capacidad sistemática exigida al elemento;
- c) la novedad del diseño.

7.4.10.6 Debe existir una evidencia satisfactoria de que las funciones existentes del elemento que no están cubiertas por la demostración de la validación en uso anterior, no pueden afectar adversamente la integridad de seguridad de las funciones del elemento que son utilizadas.

NOTA Este requisito puede alcanzarse asegurando que las funciones están física o eléctricamente deshabilitadas o que el software que implementa estas funciones está excluido de la configuración operacional, o por medio de otras formas de argumentos o evidencias.

7.4.10.7 Toda futura modificación de un elemento probado en un uso anterior debe cumplir los requisitos del apartado 7.8 y la Norma IEC 61508-3.

7.4.11 Requisitos adicionales relativos a las comunicaciones de datos

7.4.11.1 Cuando se utiliza comunicación de datos en la implementación de una función de seguridad, la medida de disfunción (tal como la tasa de error residual) del proceso de comunicación debe estimarse teniendo en cuenta los errores de transmisión, las repeticiones, las supresiones, las inserciones, las modificaciones de la secuencia, la corrupción, el retraso y la usurpación. Esta medida de disfunción debe tenerse en cuenta durante la estimación de la medida de disfunción de la función de seguridad, debida a disfunciones aleatorias (véase 7.4.5).

NOTA El término usurpación significa que la fuente auténtica de un mensaje no se identifica correctamente. Por ejemplo, un mensaje que proviene de un elemento que no es de seguridad se identifica incorrectamente como un mensaje que proviene de un elemento de seguridad.

7.4.11.2 Las técnicas y medidas necesarias para asegurar la medida de disfunción exigida (tal como la tasa de error residual) del proceso de comunicación (véase 7.4.11.1) debe implementarse de acuerdo a los requisitos de esta norma y de la Norma IEC 61508-3. Esto permite dos posibles aproximaciones:

- el canal de comunicación entero debe diseñarse, implementarse y validarse de acuerdo a la serie de Normas IEC 61508 y a la Norma IEC 61784-3 o a la serie de Normas IEC 62280. Esto es lo que se llama “canal blanco” (véase la figura 7 a); o
- partes del canal de comunicación que no son diseñadas o validadas de acuerdo a la serie de Normas IEC 61508. Esto es lo que se llama “canal negro” (véase la figura 7 b). En este caso, las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de disfunción del proceso de comunicación deben implementarse en los subsistemas E/E/PE relacionados con la seguridad o en los elementos que hacen de interfaz con el canal de comunicación de acuerdo a la Norma IEC 61784-3 o a la serie de Normas IEC 62280, según sea apropiado.

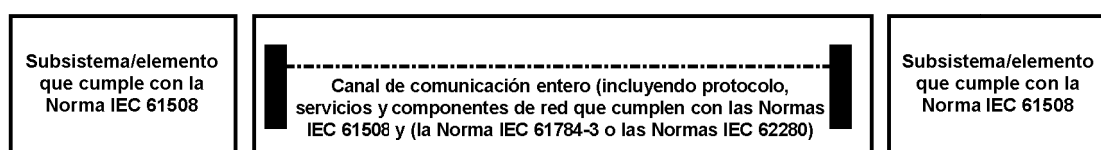


Figura 7 (a) – Canal blanco

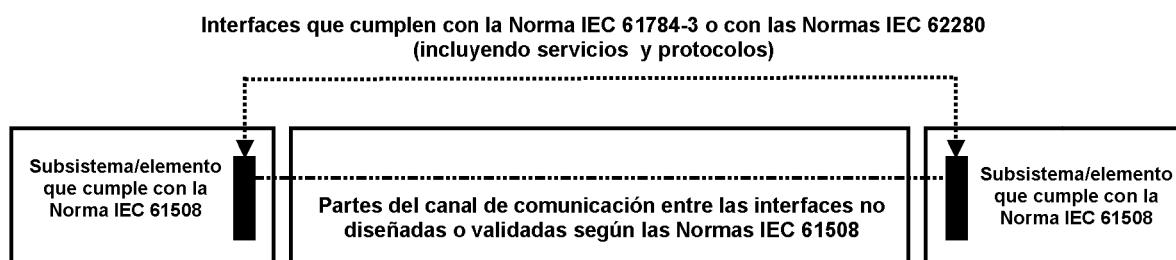


Figura 7 (b) – Canal negro

Figura 7 – Arquitecturas de comunicación de datos

7.5 Integración de los sistemas E/E/PE

NOTA Esta fase se representa en la etapa 10.4 de la figura 2.

7.5.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es integrar y someter los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad a los ensayos de integración.

7.5.2 Requisitos

7.5.2.1 Los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad deben integrarse de acuerdo con el diseño del sistema E/E/PE especificado y deben someterse a los ensayos de acuerdo con los ensayos de integración de los sistemas E/E/PE especificados (véase 7.4.2.11).

7.5.2.2 En el marco de la integración de todos los módulos en los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad deben someterse a los ensayos como se especifica (véase 7.4). Estos ensayos deben demostrar que todos los módulos interaccionan de forma correcta para cumplir sus funciones previstas y que están diseñados de forma que no realicen funciones no previstas.

NOTA 1 Esto no implica someter a los ensayos a todas las combinaciones de entrada. Puede ser suficiente someter a los ensayos a todas las clases de equivalencia (véase B.5.2 de la Norma IEC 61508-7). Se admite que el número de casos de ensayo se pueda reducir a un nivel aceptable por un análisis estático (véase B.6.4 de la Norma IEC 61508-7), un análisis dinámico (véase B.6.5 de la Norma IEC 61508-7) o un análisis de las disfunciones (véase B.6.6 de la Norma IEC 61508-7). Cuando el desarrollo del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad se realiza de acuerdo con las reglas que dan lugar a un diseño estructurado (véase B.3.2 de la Norma IEC 61508-7) o según los métodos semiformales (véase B.2.3 de la Norma IEC 61508-7) los requisitos son más fáciles de cumplir.

NOTA 2 Cuando el desarrollo se realiza según los métodos formales (véase B.2.2 de la Norma IEC 61508-7) o utilizando las pruebas o declaraciones formales (véanse C.5.12 y C.3.3 de la Norma IEC 61508-7), se admite que el campo de aplicación de estos ensayos se reduzca.

NOTA 3 También se puede utilizar una evidencia estadística (véase B.5.3 de la Norma IEC 61508-7).

7.5.2.3 La integración del software relacionado con la seguridad en el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad se debe realizar de acuerdo con el apartado 7.5 de la Norma IEC 61508-3.

7.5.2.4 Debe generarse la documentación apropiada de los ensayos de integración de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, indicando los resultados de los ensayos y precisando la conformidad con los objetivos y criterios especificados durante las fases de diseño y desarrollo. En caso de disfunción, deben documentarse las razones de la disfunción y las acciones correctivas.

7.5.2.5 Durante la integración y los ensayos de integración, todas las modificaciones o cambios realizados sobre los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad deben someterse a un análisis de impacto que debe identificar todos los subsistemas y elementos afectados así como las actividades de reverificación necesarias.

7.5.2.6 Los ensayos de integración de los sistemas E/E/PE deben documentar las siguientes informaciones:

- a) la versión de la especificación de ensayo utilizada;
- b) los criterios de aceptación de los ensayos de integración;
- c) la versión de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad sometidos a los ensayos;
- d) las herramientas y los equipos utilizados así como los datos de calibración;
- e) los resultados de cada ensayo;
- f) toda divergencia entre los resultados previstos y reales;
- g) el análisis realizado así como las decisiones tomadas sobre si continuar o no el ensayo o la emisión de una petición de modificación, en el caso en el que se observaran discrepancias.

7.5.2.7 Durante la integración de los sistemas E/E/PE, con el fin de evitar fallos, debe utilizarse un conjunto de técnicas y medidas de acuerdo con la tabla B.3.

7.6 Procedimientos de operación y de mantenimiento de los sistemas E/E/PE

NOTA Esta fase se representa en la etapa 10.5 de la figura 2.

7.6.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es desarrollar unos procedimientos que permitan asegurar que la seguridad funcional requerida de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad se mantiene durante la operación y el mantenimiento.

7.6.2 Requisitos

7.6.2.1 Deben prepararse los procedimientos de operación y de mantenimiento de los sistemas E/E/PE y debe especificarse la siguiente información:

- a) las acciones periódicas que es necesario ejecutar con el fin de mantener la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad “tal y como ha sido diseñado”, incluyendo el reemplazamiento sistemático de los elementos de vida predefinida, por ejemplo los ventiladores de refrigeración de las baterías, etc.;
- b) las acciones y limitaciones que son necesarias (por ejemplo, durante la instalación, el arranque, el funcionamiento normal, los ensayos individuales, las perturbaciones previsibles, los fallos o disfunciones y la parada) para prevenir un estado de no seguridad y/o reducir las consecuencias de un evento dañino;
- c) la documentación que es necesario mantener sobre las disfunciones del sistema y las tasas de demanda de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
- d) la documentación que es necesario mantener sobre los resultados de las auditorías y ensayos realizados sobre los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
- e) los procedimientos de mantenimiento a seguir cuando ocurren fallos o disfunciones en los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, incluyendo
 - procedimientos de diagnóstico de fallos y de reparación;
 - procedimientos de revalidación;
 - requisitos relativos a los informes de mantenimiento;
 - procedimientos para volver a validar si no ya no se dispone de las piezas originales de un equipo o si han sido reemplazadas por nuevas versiones;
- f) los procedimientos de informes de ejecución del mantenimiento deben especificarse. En particular:
 - procedimientos de los informes de las disfunciones;
 - procedimientos de análisis de las disfunciones;
- g) las herramientas necesarias en el mantenimiento y en la revalidación así como los procedimientos de mantenimiento de las herramientas y los equipos.

NOTA 1 Puede ser beneficioso, por razones de seguridad y económicas, integrar los procedimientos de operación y mantenimiento de los sistemas E/E/PE con los procedimientos globales de operación y mantenimiento del EUC.

NOTA 2 Los procedimientos de operación y de mantenimiento de los sistemas E/E/PE deberían incluir los procedimientos de modificación del software (véase la Norma IEC 61508-3, apartado 7.8).

7.6.2.2 Los procedimientos de operación y de mantenimiento del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad deben mejorarse continuamente sobre la base de datos como (1) los resultados de las auditorías de seguridad funcional y (2) los ensayos realizados sobre los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.6.2.3 Las acciones de mantenimiento periódico requerido para mantener la seguridad funcional requerida (como la diseñada) de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad deben determinarse por un método sistemático. Este método debe determinar las disfunciones no reveladas de todos los elementos relacionados con la seguridad (desde los sensores hasta los elementos finales) que podrían conllevar una reducción de la integridad de seguridad obtenida. Los métodos apropiados incluyen:

- examen de árboles de disfunción;
- análisis de los modos de disfunción y de sus efectos.

NOTA 1 Tener en cuenta el factor humano es un elemento clave para la determinación de las acciones requeridas y de la(s) interfaz(es) apropiada(s) con los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

NOTA 2 Se realizarán ensayos periódicos con la frecuencia necesaria para conseguir la medida objetivo de disfunción.

NOTA 3 La frecuencia de los ensayos periódicos, el intervalo entre ensayos de diagnóstico y la duración de la reparación dependen de varios factores (véase el anexo B de la Norma IEC 61508-6) tales como:

- la medida objetivo de disfunciones asociada al nivel de integridad de seguridad;
- la arquitectura;
- la cobertura del diagnóstico de los ensayos de diagnóstico, y
- la tasa de demanda esperada.

NOTA 4 La frecuencia de los ensayos periódicos y el intervalo entre los ensayos de diagnóstico son susceptibles de influir de forma importante en la consecución de la integridad de seguridad del hardware. Una de las principales razones para realizar el análisis de fiabilidad del hardware (véase 7.4.5.2) es asegurar que las frecuencias de los dos tipos de ensayos son adecuadas para la integridad objetivo de seguridad del hardware.

NOTA 5 Deberían seguirse los requisitos de mantenimiento del fabricante y no se debería depender únicamente de la fiabilidad basada en métodos centrados en el mantenimiento hasta que pudiese justificarse debidamente (por ejemplo, un análisis de fiabilidad que demuestra que se satisfacen las medidas objetivo de disfunción del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad).

7.6.2.4 Se debe evaluar el impacto sobre el EUC de los procedimientos de operación y de mantenimiento de los sistemas E/E/PE.

7.6.2.5 Para evitar fallos y disfunciones durante los procedimientos de operación y de mantenimiento de los sistemas E/E/PE, debe utilizarse un conjunto apropiado de técnicas y de medidas de acuerdo con la tabla B.4.

7.7 Validación de la seguridad de los sistemas E/E/PE

NOTA Esta fase se representa en la etapa 10.6 de la figura 2.

7.7.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es validar la conformidad, en todos los aspectos de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, con los requisitos de seguridad en términos de funciones de seguridad y de integridad de seguridad requeridas (véase 7.2 anterior y 7.10 de la Norma IEC 61508-1).

7.7.2 Requisitos

7.7.2.1 La validación de la seguridad de los sistemas E/E/PE debe realizarse de acuerdo con un plan preestablecido (véase también 7.7. de la Norma IEC 61508-3).

NOTA 1 En el ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE, la actividad de validación de la seguridad de los sistemas E/E/PE se ilustra antes de la instalación; sin embargo, en ciertos casos, la validación de la seguridad de los sistemas E/E/PE sólo puede realizarse después de la instalación (por ejemplo, cuando el desarrollo del software de aplicación no ha finalizado hasta después de la instalación).

NOTA 2 La validación de un sistema electrónico programable relacionado con la seguridad comprende la validación del hardware y del software. Los requisitos de validación del software se dan en la Norma IEC 61508-3.

7.7.2.2 Todos los equipos de medida de ensayo utilizados para la validación deben calibrarse según una norma nacional si está disponible o según un procedimiento bien conocido. Debe verificarse el funcionamiento correcto de todos los equipos de ensayo.

7.7.2.3 La implementación adecuada de cada función de seguridad especificada en los requisitos de seguridad de los sistemas E/E/PE (véase 7.10 de la Norma IEC 61508-1), los requisitos de diseño del sistema E/E/PE (véase 7.2) y todos los procedimientos de operación y mantenimiento del sistema E/E/PE deben validarse por ensayo y/o análisis. Si no se puede demostrar la adecuada independencia o desacoplo entre los elementos o subsistemas individuales, deben ensayarse las combinaciones adecuadas de comportamiento funcional.

NOTA Puesto que el número de combinaciones de ensayo necesarias puede hacerse muy grande, puede requerirse una reestructuración del sistema en esta ocasión.

7.7.2.4 Debe elaborarse la documentación relativa a los ensayos de validación de seguridad de los sistemas E/E/PE e indicarse para cada función de seguridad:

- a) la versión del plan de validación de seguridad de los sistemas E/E/PE utilizada;
- b) la función de seguridad sometida a ensayo (o a análisis), así como la referencia específica al requisito especificado durante la planificación de la validación de seguridad de los sistemas E/E/PE;
- c) las herramientas y equipos utilizados así como los datos de calibración;
- d) los resultados de cada ensayo;
- e) las divergencias entre los resultados previstos y los resultados reales.

NOTA No es necesario realizar una documentación separada para cada función de seguridad; sin embargo, las informaciones requeridas en los puntos del a) al e) deben aplicarse a cada función de seguridad y cuando para una función de seguridad dada estas informaciones son diferentes, deben indicarse.

7.7.2.5 En caso de divergencia (es decir, cuando los resultados reales se diferencian de los resultados previstos más allá de las tolerancias declaradas), los resultados de los ensayos de validación de la seguridad de los sistemas E/E/PE se deben documentar indicando:

- a) el análisis realizado; y
- b) las decisiones tomadas sobre continuar el ensayo o la emisión de una petición de modificación y vuelta a una etapa anterior del ensayo de validación.

7.7.2.6 El suministrador o el desarrollador deben poner a disposición del desarrollador del EUC los resultados de los ensayos de validación de la seguridad de los sistemas E/E/PE y del sistema de control del EUC de forma que le permitan satisfacer los requisitos para la validación de la seguridad global de la Norma IEC 61508-1.

7.7.2.7 Para evitar fallos durante la validación de la seguridad de los sistemas E/E/PE, debe utilizarse un conjunto apropiado de técnicas y de medidas de acuerdo con la tabla B.5.

7.8 Modificación de los sistemas E/E/PE

7.8.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es asegurar que la integridad de seguridad requerida se logra y se mantiene con las correcciones, mejoras o adaptaciones de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.8.2 Requisitos

7.8.2.1 Para cada actividad de modificación de los sistemas E/E/PE, debe establecerse y mantenerse una documentación adecuada. La documentación debe incluir:

- a) la especificación detallada de la modificación o del cambio;
- b) un análisis de impacto de la actividad de modificación sobre el sistema en su conjunto, incluyendo el hardware, el software (véase la Norma IEC 61508-3), la interacción humana y el entorno así como las posibles interacciones;
- c) todas las aprobaciones relativas a las modificaciones;
- d) el avance de las modificaciones;
- e) los casos de ensayo de los subsistemas y elementos, incluyendo los datos de revalidación;
- f) el histórico de la gestión de la configuración de los sistemas E/E/PE;
- g) la desviación en relación a la operación y a las condiciones normales;
- h) las modificaciones necesarias en los procedimientos del sistema;
- i) las modificaciones necesarias en la documentación.

7.8.2.2 Los fabricantes o los proveedores de sistemas que declaran su conformidad con toda o parte de esta norma deben mantener un sistema que permita iniciar las modificaciones como resultado de una detección de defectos en el hardware o en el software, e informar a los usuarios de la necesidad de modificación en el caso de un defecto que afecta a la seguridad.

7.8.2.3 Las modificaciones deben realizarse utilizando al menos el mismo nivel de experiencia, de herramientas automáticas (véase 7.4.4.2 de la Norma IEC 61508-3), de planificación y de gestión que el desarrollo inicial de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

7.8.2.4 Después de la modificación, los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad deben volver a verificarse y validarse.

NOTA Véase también el apartado 7.16.2.6 de la Norma IEC 61508-1.

7.9 Verificación de los sistemas E/E/PE

7.9.1 Objetivo

El objetivo de los requisitos de este apartado es probar y evaluar los resultados de una fase dada para asegurar su corrección y coherencia con los productos y normas proporcionadas como entradas de esa fase.

NOTA Para mayor comodidad, todas las actividades de verificación se han reagrupado en el apartado 7.9, pero de hecho se realizan para cada fase pertinente.

7.9.2 Requisitos

7.9.2.1 La verificación de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad debe planificarse y documentarse en paralelo con el desarrollo (véase 7.4), para cada fase del ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE.

7.9.2.2 La planificación de la verificación de los sistemas E/E/PE debe referirse a todos los criterios, técnicas y herramientas a utilizar durante la verificación de esa fase.

7.9.2.3 La planificación de la verificación de los sistemas E/E/PE debe especificar las actividades a realizar para asegurar la corrección y la coherencia con los productos y normas proporcionadas como entradas para esa fase.

7.9.2.4 La planificación de la verificación de los sistemas E/E/PE debe tener en cuenta los siguientes elementos:

- a) elección de las estrategias y técnicas de verificación;
- b) elección y utilización de los equipos de ensayo;
- c) elección y documentación de las actividades de verificación;
- d) evaluación de los resultados de verificación obtenidos directamente a partir de los equipos de verificación y a partir de los ensayos.

7.9.2.5 Durante cada fase de diseño y desarrollo, debe demostrarse que se cumplen los requisitos funcionales y los requisitos de integridad de seguridad.

7.9.2.6 El resultado de cada actividad de verificación debe documentarse e indicarse o bien que el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad ha pasado de forma satisfactoria la verificación, o la razón del rechazo. Los elementos siguientes deben tenerse en cuenta:

- a) elementos que no son conformes con uno o más requisitos pertinentes del ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE (véase 7.2);
- b) elementos que no son conformes con una o más normas de diseño aplicables (véase 7.4);
- c) elementos que no son conformes con uno o más requisitos aplicables de gestión de seguridad (véase el capítulo 6).

7.9.2.7 Para la verificación de los requisitos de diseño de los sistemas E/E/PE, después del establecimiento de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE (véase 7.2) y antes de la siguiente fase (diseño y desarrollo), la verificación debe:

- a) determinar la adecuación de los requisitos de diseño del sistema E/E/PE para satisfacer la especificación de los requisitos de seguridad de los sistemas E/E/PE (véase 7.10 de la Norma IEC 61508-1) para la seguridad, la funcionalidad y otros requisitos especificados durante la planificación de la seguridad, y
- b) verificar las incompatibilidades entre:
 - los requisitos de seguridad del sistema E/E/PE (véase 7.10 de la Norma IEC 61508-1);
 - los requisitos de diseño del sistema E/E/PE (véase 7.2);
 - los ensayos de los sistemas E/E/PE (véase 7.4), y
 - la documentación del usuario y otra documentación relativa al sistema.

7.9.2.8 Para la verificación del diseño y del desarrollo de los sistemas E/E/PE, después de completar el diseño y el desarrollo de los sistemas E/E/PE (véase 7.4) y antes de la fase siguiente (integración), la verificación debe:

- a) determinar que los ensayos de los sistemas E/E/PE son adecuados al diseño y al desarrollo de los sistemas E/E/PE;
- b) determinar la coherencia y la completitud (hacia abajo y hasta el nivel de módulo inclusive) del diseño y del desarrollo de los sistemas E/E/PE en relación a los requisitos de seguridad de los sistemas E/E/PE (véase 7.10 de la Norma IEC 61508-1); y

c) verificar las incompatibilidades entre

- los requisitos de seguridad de los sistemas E/E/PE (véase 7.10 de la Norma IEC 61508-1);
- los requisitos de diseño del sistema E/E/PE (véase 7.2);
- el diseño y el desarrollo de los sistemas E/E/PE (véase 7.4), y
- los ensayos de los sistemas E/E/PE (véase 7.4).

NOTA 1 La tabla B.5 recomienda unas técnicas de validación de la seguridad, de análisis de las disfunciones y las técnicas de ensayo que también se aplican en la verificación.

NOTA 2 La tabla A.1, que da los fallos y las disfunciones que deben detectarse, se tendrá en cuenta para verificar que se ha logrado la cobertura del diagnóstico.

7.9.2.9 Para la verificación de la integración de los sistemas E/E/PE, la integración de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad debe verificarse para asegurar la conformidad con los requisitos del apartado 7.5.

7.9.2.10 Los casos de ensayo así como sus resultados deben documentarse.

8 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL

Los requisitos relacionados con la evaluación de la seguridad funcional son como se detallan en el capítulo 8 de la Norma IEC 61508-1.

ANEXO A (Normativo)**TÉCNICAS Y MEDIDAS APLICABLES A LOS SISTEMAS E/E/PE
RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD: CONTROL DE LAS DISFUNCIONES EN OPERACIÓN****A.1 Generalidades**

Este anexo se debe utilizar junto al apartado 7.4. Limita la cobertura del diagnóstico máxima que se puede declarar para las técnicas y medidas pertinentes. Para cada nivel de integridad de seguridad, el anexo recomienda unas técnicas y medidas para controlar las disfunciones aleatorias, sistemáticas, ambientales y de operación del hardware. El anexo B de la Norma IEC 61508-6 y el anexo A de la Norma IEC 61508-7 proporcionan más información en cuanto a las arquitecturas y medidas correspondientes.

No es posible enumerar cada causa física particular de una disfunción en un hardware complejo por dos razones principales:

- la relación causa/efecto entre disfunciones y fallos a menudo es difícil de determinar;
- la caracterización de las disfunciones pasa de aleatorias a sistemáticas cuando se utilizan hardware y software complejos.

En función del momento de su aparición, las disfunciones de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad se pueden clasificar en estas categorías:

- disfunciones debidas a fallos que aparecen **antes o durante la instalación del sistema** (por ejemplo, los fallos del software incluyen los fallos de especificación y de programa, los fallos del hardware incluyen los fallos de fabricación y la selección incorrecta de elementos); y
- las disfunciones debidas a fallos o errores humanos que aparecen **después de la instalación del sistema** (por ejemplo, las disfunciones aleatorias del hardware o las disfunciones debidas a una utilización incorrecta).

Para evitar o controlar estas disfunciones, una vez que han aparecido, en general es necesario un gran número de medidas. La estructura de los requisitos proporcionada en los anexos A y B resulta de la división de las medidas en medidas para **evitar las disfunciones** durante las diferentes fases del ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE (anexo B) y las utilizadas para **controlar las disfunciones** durante la operación (este anexo A). Las medidas que permiten controlar las disfunciones son características integradas de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

La cobertura del diagnóstico y la fracción de disfunción segura se determinan sobre la base de la tabla A.1 de acuerdo con los procedimientos detallados en el anexo C. Las tablas de la A.2 a la A.14 apoyan los requisitos de la tabla A.1 recomendando técnicas y medidas de ensayo de diagnóstico así como los niveles máximos de cobertura del diagnóstico que se pueden lograr utilizando estas técnicas y medidas. Estas tablas no reemplazan a ninguno de los requisitos del anexo C. Las tablas de la A.2 a la A.14 no son exhaustivas. Otras técnicas y medidas pueden ser utilizadas, proporcionando evidencias que permitan apoyar la cobertura del diagnóstico declarada. Si se declara una cobertura del diagnóstico alta entonces, como mínimo, debería utilizarse una técnica de cobertura del diagnóstico alta, de cada una de estas tablas.

De la misma forma, las tablas de la A.15 a la A.17 recomiendan unas técnicas y medidas para cada nivel de integridad de seguridad para controlar las disfunciones sistemáticas. La tabla A.15 recomienda unas medidas globales para controlar las disfunciones sistemáticas (véase también la Norma IEC 61508-3), la tabla A.16 recomienda unas medidas para controlar las disfunciones ambientales y la tabla A.17 recomienda unas medidas para controlar las disfunciones de operación. La mayor parte de estas medidas de control se pueden clasificar según la tabla A.18.

Todas las técnicas y medidas de estas tablas se describen en el anexo A de la Norma IEC 61508-7. Las técnicas y medidas del software requeridas para cada nivel de integridad de seguridad se dan en la Norma IEC 61508-3. Las directrices que permiten determinar la arquitectura de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad se dan en el anexo B de la Norma IEC 61508-6.

El seguimiento de las directrices de este anexo no garantiza por sí mismo la integridad de seguridad requerida. Es importante tener en cuenta los siguientes elementos:

- la coherencia de las técnicas y medidas elegidas así como la forma en la que se complementan; y
- las técnicas y medidas que se adaptan mejor a los problemas específicos encontrados durante el desarrollo de cada sistema particular E/E/PE relacionado con la seguridad.

A.2 Integridad de seguridad del hardware

La tabla A.1 proporciona los requisitos para las disfunciones o fallos que se deben detectar por las técnicas y medidas de control de las disfunciones del hardware con el fin de lograr la cobertura del diagnóstico pertinente (véase también el anexo C). Las tablas de la A.2 a la A.14 apoyan los requisitos de la tabla A.1 recomendando técnicas y medidas de ensayo de diagnóstico así como los niveles máximos de cobertura del diagnóstico que se pueden lograr utilizando estas técnicas y medidas. Estos ensayos se pueden aplicar de forma continua o periódica. Las tablas no reemplazan a ninguno de los requisitos del apartado 7.4. Las tablas de la A.2 a la A.14 no son exhaustivas. Otras técnicas y medidas pueden ser utilizadas, proporcionando evidencias que apoyen la cobertura del diagnóstico declarada.

NOTA 1 La presentación general de las técnicas y medidas asociadas a estas tablas se proporciona en el anexo A de la Norma IEC 61508-7. El apartado aplicable se referencia en la segunda columna de las tablas de la A.2 a la A.14.

NOTA 2 Los calificativos baja, media y alta de la cobertura del diagnóstico se cuantifican en el 60%, 90% y 99% respectivamente.

Tabla A.1 – Fallos o disfunciones a asumir cuando se cuantifica el efecto de las disfunciones aleatorias del hardware o a ser tenidas en cuenta para deducir la fracción de disfunción segura

Componentes	Véanse la(s) tabla(s)	Requisitos para la cobertura del diagnóstico declarada		
		Baja (60%)	Media (90%)	Alta (99%)
Dispositivos electromecánicos	A.2	Fallos de activación o desactivación Contactos soldados	Fallos de activación o desactivación Contactos individuales soldados	Fallos de activación o desactivación Contactos individuales soldados No conducción positiva de los contactos (esta disfunción no se tiene en cuenta para los relés construidos y ensayados de acuerdo con la Norma EN 50205, o equivalente) No abertura positiva (esta disfunción no se tiene en cuenta para los interruptores de posición construidos y ensayados de acuerdo con la Norma IEC 60947-5-1 o equivalente)
Hardware discreto E/S digital	A.3, A.7, A.9	Bloqueo (véase la nota 1)	Modelo DC (véase la nota 2)	Modelo DC Deriva y oscilación

Componentes	Véanse la(s) tabla(s)	Requisitos para la cobertura del diagnóstico declarada		
		Baja (60%)	Media (90%)	Alta (99%)
E/S analógica		Bloqueo	Modelo DC Deriva y oscilación	Modelo DC Deriva y oscilación
Alimentación		Bloqueo	Modelo DC Deriva y oscilación	Modelo DC Deriva y oscilación
Bus	A.3			
Generalidades	A.7	Bloqueo de las direcciones	Fin de temporización	Fin de temporización
Unidad de gestión de memoria (MMU)	A.8	Bloqueo de los datos o las direcciones	Decodificación errónea de la dirección Cambio de direcciones causada por errores intermitentes en los registros de la MMU (véanse las notas 3 y 4)	Decodificación errónea de la dirección Cambio de direcciones causada por errores intermitentes en los registros de la MMU
Acceso directo a memoria (DMA)		Ningún acceso o acceso continuo	Modelo DC para los datos y las direcciones Cambio de la información causado por errores intermitentes en los registros del DMA Tiempo de acceso erróneo	Todos los fallos que afectan a los datos en memoria Tiempo de acceso erróneo
Arbitraje del bus (véase la nota 5)		Bloqueo de las señales de arbitraje	Ningún arbitraje o arbitraje continuo	Ningún arbitraje, arbitraje continuo o arbitraje erróneo
Unidad central de proceso (CPU)	A.4, A.10			
Registro, RAM interna		Bloqueo de los datos y las direcciones	Modelo DC para los datos y direcciones Cambio de la información causado por errores intermitentes	Modelo DC para los datos y direcciones Cruce dinámico de las celdas de memoria Cambio de la información causado por errores intermitentes Ningún direccionamiento, direccionamiento erróneo o múltiple
Codificación y ejecución incluyendo el registro del puntero		Codificación errónea o no ejecución	Codificación errónea o ejecución errónea	Ninguna hipótesis de disfunción definida
Cálculo de la dirección		Bloqueo	Modelo DC Cambio de direcciones causada por errores intermitentes	Ninguna hipótesis de disfunción definida
Contador de programa, puntero de pila		Bloqueo	Modelo DC Cambio de direcciones causada por errores intermitentes	Modelo DC Cambio de direcciones causada por errores intermitentes

Componentes	Véanse la(s) tabla(s)	Requisitos para la cobertura del diagnóstico declarada		
		Baja (60%)	Media (90%)	Alta (99%)
Gestión de las interrupciones Interrupción	A.4	Ninguna interrupción o interrupción continua (véase la nota 6)	Ninguna interrupción o interrupción continua Cruce de las interrupciones	Ninguna interrupción o interrupción continua Cruce de las interrupciones
Circuitería de reinicio		Bloqueo Los componentes individuales no se inicializan al estado de reinicio	Modelo DC Deriva y oscilación Los componentes individuales no se inicializan al estado de reinicio	Modelo DC Deriva y oscilación Los componentes individuales no se inicializan al estado de reinicio
Memoria invariable	A.5	Bloqueo de los datos y direcciones	Modelo DC para los datos y las direcciones	Todas los fallos que afectan a los datos en memoria
Memoria variable	A.6	Bloqueo de los datos y direcciones	Modelo DC para los datos y las direcciones Cambio de la información causado por errores intermitentes	Modelo DC para los datos y las direcciones Cruce dinámico de las celdas de memoria Cambio de la información causado por errores intermitentes Ningún direccionamiento, direccionamiento erróneo o múltiple
Reloj (cuarzo, oscilador, PLL)	A.11	Sub- o sobre-armónicos Fluctuación (jitter)	Frecuencia incorrecta Fluctuación (jitter)	Frecuencia incorrecta Fluctuación (jitter)
Comunicaciones y almacenamiento masivo	A.12	Datos o direcciones erróneas Ninguna transmisión	Todos los fallos que afectan a los datos en memoria Datos o direcciones erróneas Tiempo de transmisión erróneo Secuencia de transmisión errónea	Todos los fallos que afectan a los datos en memoria Datos o direcciones erróneas Tiempo de transmisión erróneo Secuencia de transmisión errónea
Sensores	A.13	Bloqueo	Modelo DC Deriva y oscilación	Modelo DC Deriva y oscilación
Elementos finales	A.14	Bloqueo	Modelo DC Deriva y oscilación	Modelo DC Deriva y oscilación

Componentes	Véanse la(s) tabla(s)	Requisitos para la cobertura del diagnóstico declarada		
		Baja (60%)	Media (90%)	Alta (99%)
NOTA 1	“Bloqueo” es una categoría de fallo que puede describirse con “0” o “1” o “activo” continuos en las patillas de un elemento.			
NOTA 2	“Modelo DC” indica los modos de disfunción siguientes: de bloqueo, de bloqueo abierto, salidas abiertas o en alta impedancia así como los cortocircuitos entre las líneas de señales. Para circuitos integrados, se considera el cortocircuito entre dos conexiones (pines) cualesquiera.			
NOTA 3	La tasa de error intermitente (SER) para semiconductores de baja alimentación se sabe que es mayor que un orden de magnitud (50 veces...500 veces) que la tasa de error hardware (daño permanente del dispositivo).			
NOTA 4	Las causas de error intermitente son: partículas alfa procedentes de la desintegración del material, neutrones, ruido EMI externo y diafonía interna. El efecto de los errores intermitentes sólo puede ser tratado mediante medidas de integridad de seguridad en el tiempo de ejecución. Las medidas de integridad de seguridad efectivas para las disfunciones aleatorias del hardware pueden no ser efectivas para los errores intermitentes. EJEMPLO: Los ensayos de la RAM, tales como walk-path, galpat, etc., no son efectivos, pero la utilización de técnicas de monitorización que utilizan la paridad y la ECC con lectura recurrente de las celdas de memoria o las técnicas que utilizan redundancia (y comparación o votación) pueden serlo.			
NOTA 5	El arbitraje del bus es el mecanismo que permite decidir el dispositivo que controla el bus.			
NOTA 6	“Ninguna interrupción” significa que no se ejecuta ninguna interrupción cuando debería tener lugar una interrupción. Interrupciones continuas significa que se ejecutan interrupciones continuas cuando no deberían tener lugar.			
NOTA 7	Para ASIC, esta tabla y las tablas A.2 a A.18 se aplican cuando sea pertinente.			

Tabla A.2 – Componentes eléctricos

Técnica/medida de diagnóstico	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Cobertura del diagnóstico máxima considerada realizable	Notas
Detección de las disfunciones por supervisión en línea	A.1.1	Baja (modo de baja demanda) Media (modo de alta demanda o modo continuo)	Depende de la cobertura del diagnóstico de la detección de disfunción
Supervisión de los contactos de relés	A.1.2	Alta	Debería tenerse en cuenta la tasa de conmutación del relé cuando se cuantifique el efecto de las disfunciones aleatorias
Comparador	A.1.3	Alta	Alta si los modos de disfunción tienen una orientación de seguridad predominante
Dispositivo de toma de decisión mayoritaria	A.1.4	Alta	Depende de la calidad del voto mayoritario
NOTA 1 Esta tabla no reemplaza a ninguno de los requisitos del anexo C.			
NOTA 2 Los requisitos del anexo C son pertinentes para la determinación de la cobertura del diagnóstico.			
NOTA 3 Para las notas generales relativas a esta tabla, véase el texto que precede a la tabla A.1.			

Tabla A.3 – Componentes electrónicos

Técnica/medida de diagnóstico	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Cobertura del diagnóstico máxima considerada realizable	Notas
Detección de las disfunciones por supervisión en línea	A.1.1	Baja (modo de baja demanda) Media (modo de alta demanda o modo continuo)	Depende de la cobertura del diagnóstico de la detección de disfunción
Comparador	A.1.3	Alta	Alta si los modos de disfunción tienen una orientación de seguridad predominante
Dispositivo de toma de decisión mayoritaria	A.1.4	Alta	Depende de la calidad del voto mayoritario
Ensayos mediante el hardware redundante	A.2.1	Media	Depende de la cobertura del diagnóstico de la detección de disfunción
Principios dinámicos	A.2.2	Media	Depende de la cobertura del diagnóstico de la detección de disfunción
Puerto de acceso de ensayo normalizado y arquitectura de barrido del conjunto de las uniones	A.2.3	Alta	Depende de la cobertura del diagnóstico de la detección de disfunción
Redundancia supervisada	A.2.5	Alta	Depende del grado de redundancia y de la supervisión
Hardware con verificación automática	A.2.6	Alta	Depende de la cobertura del diagnóstico de los ensayos
Supervisión de la señal analógica	A.2.7	Baja	
NOTA 1 Esta tabla no reemplaza a ninguno de los requisitos del anexo C. NOTA 2 Los requisitos del anexo C son pertinentes para la determinación de la cobertura del diagnóstico. NOTA 3 Para las notas generales relativas a esta tabla, véase el texto que precede a la tabla A.1.			

Tabla A.4 – Unidades de procesamiento

Técnica/medida de diagnóstico	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Cobertura del diagnóstico máxima considerada realizable	Notas
Comparador	A.1.3	Alta	Depende de la calidad de la comparación
Dispositivo de toma de decisión mayoritaria	A.1.4	Alta	Depende de la calidad del voto mayoritario
Auto test mediante el software: número limitado de configuraciones (un canal)	A.3.1	Baja	
Auto test mediante el software: bit deslizante (un canal)	A.3.2	Media	
Auto test soportado por el hardware (un canal)	A.3.3	Media	
Tratamiento codificado (un canal)	A.3.4	Alta	
Comparación recíproca por el software	A.3.5	Alta	Depende de la calidad de la comparación
NOTA 1 Esta tabla no reemplaza a ninguno de los requisitos del anexo C. NOTA 2 Los requisitos del anexo C son pertinentes para la determinación de la cobertura del diagnóstico. NOTA 3 Para las notas generales relativas a esta tabla, véase el texto que precede a la tabla A.1. NOTA 4 Cuando se producen varias disfunciones de la unidad de procesamiento que conducen a una modificación del control de flujo, las medidas de diagnóstico y las técnicas enumeradas en la tabla A.10 pueden tenerse en cuenta para los fallos de la unidad de procesamiento. Estas medidas y técnicas de diagnóstico sólo cubren el flujo de control, no el flujo de datos.			

Tabla A.5 – Rangos de memoria invariables

Técnica/medida de diagnóstico	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Cobertura del diagnóstico máxima considerada realizable	Notas
Redundancia multibit de protección de palabra	A.4.1	Media	La eficacia de la redundancia multibit de protección de palabra depende de la inclusión de la dirección de la palabra en la redundancia multibit y depende de la medida respectiva para detectar fallos multibit de causa común, por ejemplo direccionamiento múltiple (selección de fila múltiple, conmutadores activados de líneas de bits de local a global), problemas de la fuente de alimentación (disfunciones de la bomba de carga), reemplazo de fila y columna de producción (medida de rendimiento de la producción para fallos de producción de máscara), etc.
Suma de control modificada	A.4.2	Baja	

Técnica/medida de diagnóstico	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Cobertura del diagnóstico máxima considerada realizable	Notas
Firma de una sola palabra (8 bits)	A.4.3	Media	La eficacia de la firma depende de la longitud de la misma en comparación con la longitud del bloque de información a proteger
Firma de una palabra doble (16 bits)	A.4.4	Alta	La eficacia de la firma depende de la longitud de la misma en comparación con la longitud del bloque de información a proteger
Réplica de bloque	A.4.5	Alta	
NOTA 1 Esta tabla no reemplaza a ninguno de los requisitos del anexo C. NOTA 2 Los requisitos del anexo C son pertinentes para la determinación de la cobertura del diagnóstico. NOTA 3 Para las notas generales relativas a esta tabla, véase el texto que precede a la tabla A.1.			

Tabla A.6 – Rangos de memoria variables

Técnica/medida de diagnóstico	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Cobertura del diagnóstico máxima considerada realizable	Notas
Ensayo RAM “damero” o “march”	A.5.1	Baja	
Ensayo RAM “walk-path”	A.5.2	Media	
Ensayo RAM “galpat” o “galpat” transparente	A.5.3	Alta	
Ensayo RAM “Abraham”	A.5.4	Alta	
Bit de paridad de la RAM	A.5.5	Baja	
Supervisión de la RAM con un código de Hamming modificado o detección de la disfunción de los datos con un código de detección-corrección de error (EDC)	A.5.6	Media	La eficacia de la supervisión de la RAM con un código de Hamming modificado o detección de la disfunción de los datos con un código de detección-corrección de error (EDC) depende de la inclusión de la dirección de la palabra en el código Hamming y depende de la medida respectiva para detectar fallos multibit de causa común, por ejemplo direccionamiento múltiple (selección de fila múltiple, conmutadores activados de líneas de bits de local a global), reemplazo de fila y columna de producción (medida de rendimiento de la producción para fallos de producción de máscara), etc.
Doble RAM con comparación hardware o software y ensayo de lectura/escritura	A.5.7	Alta	
NOTA 1 Esta tabla no reemplaza a ninguno de los requisitos del anexo C. NOTA 2 Los requisitos del anexo C son pertinentes para la determinación de la cobertura del diagnóstico. NOTA 3 Para las notas generales relativas a esta tabla, véase el texto que precede a la tabla A.1. NOTA 4 Para una RAM cuyos accesos de lectura/escritura son sólo esporádicos (por ejemplo, durante la configuración), las medidas de los apartados del A.4.1 al A.4.4 de la Norma IEC 61508-7 son eficaces si se realizan después de cada acceso de lectura/escritura.			

Tabla A.7 – Unidades e interfaces de E/S (comunicación externa)

Técnica/medida de diagnóstico	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Cobertura del diagnóstico máxima considerada realizable	Notas
Detección de disfunciones por supervisión en línea	A.1.1	Baja (modo de baja demanda) Media (modo de alta demanda o modo continuo)	Depende de la cobertura del diagnóstico de la detección de disfunciones
Patrón de ensayo	A.6.1	Alta	
Protección por código	A.6.2	Alta	
Salida paralela multicanal	A.6.3	Alta	Únicamente si el flujo de los datos cambia durante el intervalo del ensayo de diagnóstico
Salidas supervisadas	A.6.4	Alta	Únicamente si el flujo de los datos cambia durante el intervalo del ensayo de diagnóstico
Comparación/voto mayoritario sobre las entradas (1oo2, 2oo3 o redundancia mejor)	A.6.5	Alta	Únicamente si el flujo de los datos cambia durante el intervalo del ensayo de diagnóstico
Transmisión de señal complementaria	A.11.4	Alta	Por ejemplo transmisión de señales invertidas
NOTA 1 Esta tabla no reemplaza a ninguno de los requisitos del anexo C.			
NOTA 2 Los requisitos del anexo C son pertinentes para la determinación de la cobertura del diagnóstico.			
NOTA 3 Para las notas generales relativas a esta tabla, véase el texto que precede a la tabla A.1.			

Tabla A.8 – Rutas de datos (comunicación interna)

Técnica/medida de diagnóstico	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Cobertura del diagnóstico máxima considerada realizable	Notas
Redundancia del hardware sobre un bit	A.7.1	Baja	En el caso de un tipo de conmutador multiplano de barra cruzada del camino de datos, la efectividad dada sólo puede asumirse si las líneas de dirección y control están cubiertas por medidas de seguridad.
Redundancia del hardware sobre varios bits	A.7.2	Media	En el caso de un tipo de conmutador multiplano de barra cruzada del camino de datos, la efectividad dada sólo puede asumirse si las líneas de dirección y control están cubiertas por medidas de seguridad.
Redundancia completa del hardware	A.7.3	Alta	
Inspección utilizando patrones de ensayo	A.7.4	Alta	
Redundancia de transmisión	A.7.5	Alta	Efectivo únicamente contra los fallos transitorios
Redundancia de información	A.7.6	Alta	
NOTA 1 Esta tabla no reemplaza a ninguno de los requisitos del anexo C.			
NOTA 2 Los requisitos del anexo C son pertinentes para la determinación de la cobertura del diagnóstico.			
NOTA 3 Para las notas generales relativas a esta tabla, véase el texto que precede a la tabla A.1.			

Tabla A.9 – Alimentación

Técnica/medida de diagnóstico	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Cobertura del diagnóstico máxima considerada realizable	Notas
Protección contra las sobretensiones con parada de seguridad o conmutación a la segunda unidad de alimentación	A.8.1	Baja	
Supervisión de la tensión (secundaria) con parada de seguridad o conmutación a la segunda unidad de alimentación	A.8.2	Alta	
Puesta fuera de tensión con parada de seguridad o conmutación a la segunda unidad de alimentación	A.8.3	Alta	
NOTA 1 Esta tabla no reemplaza a ninguno de los requisitos del anexo C. NOTA 2 Los requisitos del anexo C son pertinentes para la determinación de la cobertura del diagnóstico. NOTA 3 Para las notas generales relativas a esta tabla, véase el texto que precede a la tabla A.1.			

Tabla A.10 – Secuencia del programa (perro guardián)

Técnica/medida de diagnóstico	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Cobertura del diagnóstico máxima considerada realizable	Notas
“Perro guardián” con base de tiempo separada sin ventana temporal	A.9.1	Baja	
“Perro guardián” con base de tiempo separada y ventana temporal	A.9.2	Media	
Supervisión lógica de la secuencia del programa	A.9.3	Media	Depende de la calidad de la supervisión
Combinación de supervisión temporal y lógica de las secuencias del programa	A.9.4	Alta	
Supervisión temporal con control en línea	A.9.5	Media	
NOTA 1 Esta tabla no reemplaza a ninguno de los requisitos del anexo C. NOTA 2 Los requisitos del anexo C son pertinentes para la determinación de la cobertura del diagnóstico. NOTA 3 Para las notas generales relativas a esta tabla, véase el texto que precede a la tabla A.1.			

Tabla A.11 – Reloj

Técnica/medida de diagnóstico	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Cobertura del diagnóstico máxima considerada realizable	Notas
“Perro guardián” con base de tiempo separada sin ventana temporal	A.9.1	Baja	
“Perro guardián” con base de tiempo separada y ventana temporal	A.9.2	Alta	Depende de la restricción de tiempo para la ventana temporal
Supervisión lógica de la secuencia del programa	A.9.3	Media	Sólo efectiva contra las disfunciones de reloj si los eventos temporales externos influyen en el flujo lógico del programa
Supervisión temporal y lógica	A.9.4	Alta	
Supervisión temporal con control en línea	A.9.5	Media	
NOTA 1 Esta tabla no reemplaza a ninguno de los requisitos del anexo C. NOTA 2 Los requisitos del anexo C son pertinentes para la determinación de la cobertura del diagnóstico. NOTA 3 Para las notas generales relativas a esta tabla, véase el texto que precede a la tabla A.1.			

Tabla A.12 – Comunicación y almacenamiento masivo

Técnica/medida de diagnóstico	Véase la Norma IEC 61508-7 (capítulos)	Cobertura del diagnóstico máxima considerada realizable	Notas
Intercambio de información entre el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y el proceso	A.6	Véase la tabla A.7	Véase unidades e interfaces de E/S
Intercambio de información entre sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad	A.7	Véase la tabla A.8	Véase ruta de los datos/bus
NOTA 1 Esta tabla no reemplaza a ninguno de los requisitos del anexo C. NOTA 2 Los requisitos del anexo C son pertinentes para la determinación de la cobertura del diagnóstico. NOTA 3 Para las notas generales relativas a esta tabla, véase el texto que precede a la tabla A.1.			

Tabla A.13 – Sensores

Técnica/medida de diagnóstico	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Cobertura del diagnóstico máxima considerada realizable	Notas
Detección de las disfunciones por supervisión en línea	A.1.1	Baja (modo de baja demanda) Media (modo de alta demanda o modo continuo)	Depende de la cobertura del diagnóstico de la detección de disfunciones
Supervisión de la señal analógica	A.2.7	Baja	
Patrón de ensayo	A.6.1	Alta	
Comparación/voto mayoritario sobre las entradas (1oo2, 2oo3 o redundancia mejor)	A.6.5	Alta	Únicamente si el flujo de datos cambia durante el intervalo de ensayo de diagnóstico
Sensor de referencia	A.12.1	Alta	Depende de la cobertura del diagnóstico de la detección de disfunciones
Conmutador a acción directa	A.12.2	Alta	
NOTA 1 Esta tabla no reemplaza a ninguno de los requisitos del anexo C. NOTA 2 Los requisitos del anexo C son pertinentes para la determinación de la cobertura del diagnóstico. NOTA 3 Para las notas generales relativas a esta tabla, véase el texto que precede a la tabla A.1.			

Tabla A.14 – Elementos finales (accionadores)

Técnica/medida de diagnóstico	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Cobertura del diagnóstico máxima considerada realizable	Notas
Detección de las disfunciones por supervisión en línea	A.1.1	Baja (modo de baja demanda) Media (modo de alta demanda o modo continuo)	Depende de la cobertura del diagnóstico de la detección de disfunciones
Supervisión de los contactos de relés	A.1.2	Alta	La tasa de conmutación del relé debería tenerse en cuenta cuando se cuantifica el efecto de las disfunciones aleatorias
Patrón de ensayo	A.6.1	Alta	
Supervisión	A.13.1	Alta	Depende de la cobertura del diagnóstico de la detección de disfunciones
Supervisión cruzada de varios accionadores	A.13.2	Alta	
NOTA 1 Esta tabla no reemplaza a ninguno de los requisitos del anexo C. NOTA 2 Los requisitos del anexo C son pertinentes para la determinación de la cobertura del diagnóstico. NOTA 3 Para las notas generales relativas a esta tabla, véase el texto que precede a la tabla A.1.			

A.3 Integridad de seguridad sistemática

Las siguientes tablas proporcionan recomendaciones relativas a las técnicas y medidas destinadas a:

- controlar las disfunciones debidas al diseño del hardware (véase la tabla A.15);
- controlar las disfunciones debidas a las solicitudes o influencias del entorno (véase la tabla A.16); y
- controlar las disfunciones durante la operación (véase la tabla A.17).

Las tablas A.15 a A.17 proporcionan recomendaciones y dan requisitos por nivel de integridad de seguridad indicando en primer lugar la importancia de la técnica o medida y en segundo lugar la eficacia requerida si se utiliza esta técnica o medida. La importancia se describe de la manera siguiente:

- M: la técnica o medida se exige (obligatoria) para ese nivel de integridad de seguridad;
- HR: la técnica o medida está altamente recomendada para ese nivel de integridad de seguridad. Si esta técnica o medida no se utiliza, los motivos subyacentes deben describirse de forma detallada;
- R: la técnica o medida está recomendada para ese nivel de integridad de seguridad;
- -: la técnica o medida no tiene ninguna recomendación a favor o en contra de su utilización;
- NR: la técnica o medida no está recomendada en absoluto para ese nivel de integridad de seguridad. Si se utiliza esta técnica o medida, los motivos subyacentes deben describirse de forma detallada.

La eficacia requerida se describe de la forma siguiente:

- Baja: si se utiliza, la técnica o medida debe aplicarse en la medida necesaria para proporcionar al menos una baja eficacia contra las disfunciones sistemáticas.
- Media: si se utiliza, la técnica o medida debe aplicarse en la medida necesaria para proporcionar al menos una eficacia media contra las disfunciones sistemáticas.
- Alta: si se utiliza, la técnica o medida debe aplicarse en la medida necesaria para proporcionar al menos una eficacia alta contra las disfunciones sistemáticas.

La tabla A.18 proporciona orientaciones relativas al nivel de eficacia para la mayoría de las técnicas y medidas.

Si una medida no es obligatoria, en principio puede reemplazarse por otras medidas (individualmente o en combinación); esto se rige por el sombreado de la zona correspondiente como se explica en la tabla.

Todas las técnicas y medidas proporcionadas aquí son características integradas de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad que pueden ayudar al control de las disfunciones en línea. Las técnicas y medidas de organización y procedimiento son necesarias durante el ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE para evitar la introducción de fallos, y las técnicas de validación para ensayar el comportamiento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad contra influencias externas previsibles son necesarias para demostrar que las características integradas son adecuadas para la aplicación específica (véase el anexo B).

El anexo D de la Norma IEC 61508-6 proporciona información sobre las disfunciones de causa común.

NOTA La mayor parte de las medidas de las tablas de la A.15 a la A.17 pueden utilizarse con una eficacia variable, como se indica en la tabla A.18 que proporciona ejemplos de eficacias bajas y altas. El esfuerzo necesario para una eficacia media se sitúa entre el especificado para una eficacia baja y el especificado para una eficacia alta.

Tabla A.15 – Técnicas y medidas para controlar las disfunciones sistemáticas debidas al diseño del hardware

	Técnica/medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (capítulos o apartados)	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	Supervisión de la secuencia del programa	A.9	HR baja	HR baja	HR media	HR alta
	Detección de las disfunciones por supervisión en línea (véase la nota 4)	A.1.1	R baja	R baja	R media	R alta
	Ensayos por hardware redundante	A.2.1	R baja	R baja	R media	R alta
	Puerto de acceso de ensayo normalizado y arquitectura de barrido del conjunto de las uniones	A.2.3	R baja	R baja	R media	R alta
	Protección de código	A.6.2	R baja	R baja	R media	R alta
	Diversidad del hardware	B.1.4	– baja	– baja	R media	R alta
Se exige al menos una de las técnicas del grupo sombreado o una de las técnicas especificadas en la tabla A.3 de la Norma IEC 61508-3. NOTA 1 Para el significado de las entradas en cada nivel de integridad de seguridad, véase el texto inmediatamente anterior a esta tabla. NOTA 2 Las medidas pueden utilizarse para hacer variar la eficacia de acuerdo con la tabla A.18 que proporciona unos ejemplos de eficacias bajas y altas. El esfuerzo requerido para una eficacia media se encuentra entre el requerido para una eficacia baja y una eficacia alta. NOTA 3 La presentación general de las técnicas y medidas examinadas en esta tabla se proporciona en los anexos A, B y C de la Norma IEC 61508-7. El apartado aplicable se referencia en la segunda columna. NOTA 4 Para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad utilizados en un modo de funcionamiento de baja demanda (por ejemplo, sistemas de parada de emergencia), la cobertura del diagnóstico lograda a partir de la detección de las disfunciones por supervisión en línea es generalmente baja o inexistente.						

Tabla A.16 – Técnicas y medidas para controlar las disfunciones sistemáticas debidas a las solicitaciones o influencias del entorno

	Técnica/medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (capítulos o apartados)	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	Medidas contra las caídas de tensión, las variaciones de tensión, las subidas de tensión, las bajadas de tensión y otros fenómenos tales como la variación de la frecuencia de la fuente de alimentación que puedan conducir a una disfunción peligrosa	A.8	M baja	M media	M media	M alta
	Separación entre las líneas de alimentación eléctricas y las líneas de datos (véase la nota 4)	A.11.1	M	M	M	M
	Aumento de la inmunidad a las interferencias	A.11.3	M baja	M baja	M media	M alta
	Medidas contra el entorno físico (por ejemplo temperatura, humedad, agua, vibraciones, polvo, sustancias corrosivas)	A.14	M baja	M alta	M alta	M alta
	Supervisión de la secuencia del programa	A.9	HR baja	HR baja	HR media	HR alta
	Medidas contra el sobrecalentamiento	A.10	HR baja	HR baja	HR media	HR alta
	Separación espacial de las líneas múltiples	A.11.2	HR baja	HR baja	HR media	HR alta
	Principio de corriente en reposo (cuando no se necesita control continuo para lograr o conservar el estado seguro del EUC)	A.1.5	R	R	R	R
	Medida para la detección de roturas y cortocircuitos en las líneas de señal		R	R	R	R
	Detección de las disfunciones por supervisión en línea (véase la nota 5)	A.1.1	R baja	R baja	R media	R alta
	Ensayos por hardware redundante	A.2.1	R baja	R baja	R media	R alta
	Protección de código	A.6.2	R baja	R baja	R media	R alta
	Transmisión de señales complementarias	A.11.4	R baja	R baja	R media	R alta
	Diversidad del hardware (véase la nota 6)	B.1.4	– baja	– baja	– media	R alta
	Arquitectura del software	Apartado 7.4.3 de la Norma IEC 61508-3	Véanse las tablas A.2 y C.2 de la Norma IEC 61508-3			

Esta tabla se divide en tres grupos como indica la barra lateral sombreada. Las técnicas marcadas con “R” en los grupos sombreados en gris y negro son reemplazables por otras técnicas de ese grupo, pero se exige al menos una de las técnicas del grupo gris y al menos una de las técnicas del grupo negro.

NOTA 1 Para el significado de las entradas en cada nivel de integridad de seguridad, véase el texto inmediatamente anterior a la tabla A.15.

NOTA 2 La mayoría de las medidas pueden utilizarse para hacer variar la eficacia de acuerdo con la tabla A.18 que proporciona unos ejemplos de eficacias bajas y altas. El esfuerzo requerido para una eficacia media se encuentra entre el requerido para una eficacia baja y una eficacia alta.

NOTA 3 La presentación general de las técnicas y medidas examinadas en esta tabla se proporciona en los anexos A y B de la Norma IEC 61508-7. El apartado aplicable se referencia en la segunda columna.

NOTA 4 La separación entre las líneas de alimentación eléctrica y las líneas de datos no es necesaria en el caso de transporte óptico de la información ni para las líneas de alimentación eléctrica de baja potencia que se diseñan para alimentar los elementos de los sistemas E/E/PE y transportar la información desde o hacia estos elementos.

NOTA 5 Para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad utilizados en un modo de funcionamiento de baja demanda (por ejemplo, sistemas de parada de emergencia), la cobertura del diagnóstico lograda a partir de la detección de las disfunciones por supervisión en línea es generalmente baja o inexistente.

NOTA 6 La diversidad del hardware no se requiere si se ha demostrado, por validación y por una larga experiencia operacional, que el hardware está suficientemente exento de fallos de diseño y protegido contra las disfunciones de causa común para satisfacer las medidas objetivo de las disfunciones.

Tabla A.17 – Técnicas y medidas para controlar las disfunciones sistemáticas en operación

	Técnica/medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	Protección contra las modificaciones	B.4.8	M baja	M media	M alta	M alta
	Detección de las disfunciones por supervisión en línea (véase la nota 4)	A.1.1	R baja	R baja	R media	R alta
	Acuse de recepción de las entradas	B.4.9	R baja	R baja	R media	R alta
	Programación con aserción de las disfunciones	C.3.3	Véanse las tablas A.2 y C.2 de la Norma IEC 61508-3			
Se exige al menos una de las técnicas del grupo sombreado.						
NOTA 1	Para el significado de las entradas en cada nivel de integridad de seguridad, véase el texto inmediatamente anterior a la tabla A.15.					
NOTA 2	Dos de las medidas de esta tabla pueden utilizarse para hacer variar la eficacia de acuerdo con la tabla A.18 que proporciona ejemplos de eficacias bajas y altas. El esfuerzo requerido para una eficacia media se encuentra entre el requerido para una eficacia baja y una eficacia alta.					
NOTA 3	La presentación general de las técnicas y medidas examinadas en esta tabla se proporciona en los anexos A, B y C de la Norma IEC 61508-7. El apartado aplicable se referencia en la segunda columna.					
NOTA 4	Para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad utilizados en un modo de funcionamiento de baja demanda (por ejemplo, sistemas de parada de emergencia), la cobertura del diagnóstico lograda a partir de la detección de las disfunciones por supervisión en línea es generalmente baja o inexistente.					

Tabla A.18 – Eficacia de las técnicas y medidas para controlar las disfunciones sistemáticas

Técnica /medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Baja eficacia	Alta eficacia
Detección de las disfunciones por supervisión en línea (véase la nota)	A.1.1	Se utilizan las señales de disparo del EUC y de su sistema de control para verificar el funcionamiento correcto de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad (únicamente comportamiento temporal con un límite superior de tiempo)	Los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad se accionan con unas señales temporales y lógicas que provienen del EUC y de su sistema de control (ventana temporal para la función de "perro guardián" temporal)
Ensayos por hardware redundante (véase la nota)	A.2.1	Se utiliza hardware suplementario para ensayar las señales de disparo de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad (únicamente comportamiento temporal con un límite superior de tiempo); este hardware conmuta un elemento final secundario	El hardware suplementario se acciona con unas señales temporales y lógicas que provienen de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad (ventana temporal para la función de "perro guardián" temporal); voto mayoritario entre varios canales
Puerto de acceso de ensayo normalizado y arquitectura del barrido del conjunto de las uniones	A.2.3	Ensayos de la lógica de semiconductores utilizada durante el ensayo periódico mediante ensayos definidos de barrido del conjunto de las uniones	Ensayo de diagnóstico de la lógica de semiconductores, de acuerdo con la especificación funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad; se comprueban todas las funciones de los circuitos integrados
Protección de código	A.6.2	Detección de las disfunciones por redundancia temporal de la transmisión de las señales	Detección de las disfunciones por redundancia temporal y redundancia de la información de transmisión de señales
Medidas contra caída de tensión, variaciones de tensión, sobretensión y tensión baja	A.8	Protección de sobretensión con desconexión de seguridad o conmutación a la unidad de energía secundaria	Control de tensión (secundaria) con desconexión de seguridad o conmutación a la unidad de energía secundaria; o apagado con desconexión de seguridad o conmutación a la unidad de energía secundaria
Supervisión de la secuencia de programa	A.9	Supervisión temporal o lógica se la secuencia de programa	Supervisión temporal y lógica de la secuencia de programa en numerosos puntos de control del programa
Medidas contra los sobrecalentamientos	A.10	Detección del sobrecalentamiento	Accionamiento de la parada de seguridad por medio de un fusible térmico; o varios niveles de detección y alarmas de sobrecalentamiento; o conexión de la refrigeración por aire forzado e indicación del estado
Aumento de la inmunidad a las interferencias (véase la nota)	A.11.3	Filtro antirruido en la alimentación y en las entradas y salidas críticas; blindaje si fuera necesario	Filtros contra las perturbaciones electromagnéticas normalmente inesperadas; blindaje
Medidas contra el entorno físico	A.14	Práctica generalmente aceptada para la aplicación considerada	Técnicas referenciadas en las normas para una aplicación particular

Técnica /medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Baja eficacia	Alta eficacia
Diversidad del hardware	B.1.4	Dos o más elementos que realizan la misma función, pero de diseño diferente	Dos o más elementos que realizan funciones diferentes
Protección contra la modificación	B.4.8	La modificación exige herramientas específicas	La modificación exige la utilización de un bloqueo con llave o herramientas con contraseña dedicadas
Acuse de recepción de las entradas	B.4.9	Eco de las acciones de entrada hacia el operador	Reglas de verificación estrictas para la entrada de datos por el operario, con rechazo de las entradas incorrectas
NOTA En el caso de las técnicas referenciadas en los apartados y capítulos A.1.1, A.2.1, A.11.3 y A.14, se supone, para una alta eficacia de la técnica o de la medida, que también se utilizan las aproximaciones de baja eficacia.			

ANEXO B (Normativo)**TÉCNICAS Y MEDIDAS APLICABLES A LOS SISTEMAS E/E/PE RELACIONADOS
CON LA SEGURIDAD: PREVENCIÓN DE LAS DISFUNCIONES SISTEMÁTICAS
DURANTE LAS DIFERENTES FASES DEL CICLO DE VIDA**

Las tablas B.1 a B.5 de este anexo recomiendan, para cada nivel de integridad de seguridad, unas técnicas y unas medidas destinadas a evitar las disfunciones en los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. El anexo B de la Norma IEC 61508-7 proporciona información suplementaria relativa a las técnicas y medidas aplicables. Los requisitos relativos a las medidas de control de las disfunciones durante la operación se dan en el anexo A y se describen en el anexo A de la Norma IEC 61508-7.

No es posible enumerar cada causa individual de las disfunciones sistemáticas que aparecen durante el ciclo de vida de la seguridad, o cada remedio aplicable, por dos razones principales:

- el efecto de una disfunción sistemática depende de la fase del ciclo de vida durante la cual se ha introducido; y
- la eficacia de toda medida única que permite evitar las disfunciones sistemáticas depende de la aplicación.

Por lo tanto es imposible realizar un análisis cuantitativo de la prevención de las disfunciones sistemáticas.

Las disfunciones de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad pueden clasificarse de la forma siguiente en función de la fase del ciclo de vida durante la cual se ha introducido un fallo:

- disfunciones debidas a fallos que aparecen *antes o durante la instalación del sistema* (por ejemplo, los fallos del software que incluyen los fallos de especificación y de programa, los fallos del hardware que incluyen los fallos de fabricación y la selección incorrecta de elementos); y
- disfunciones debidas a fallos que aparecen *después de la instalación del sistema* (por ejemplo, disfunciones aleatorias del hardware o disfunciones debidas a una utilización incorrecta).

Para evitar o controlar estas disfunciones, una vez que han aparecido, son necesarias, en general, un gran número de medidas. La estructura de los requisitos de los anexos A y B resulta de la división de las medidas en *medidas para evitar las disfunciones* durante las diferentes fases del ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE (este anexo) y las utilizadas para *controlar las disfunciones* durante la operación (anexo A). Las medidas destinadas a controlar las disfunciones son características integradas de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad mientras que las medidas destinadas a evitar las disfunciones se toman durante el ciclo de vida de la seguridad.

Las tablas B.1 a B.5 proporcionan recomendaciones y dan requisitos para los niveles de integridad de seguridad e indican, en primer lugar, la importancia de la técnica o de la medida y, en segundo lugar, la eficacia requerida si se utiliza esta técnica o medida. La importancia se describe de la manera siguiente:

- M: la técnica o medida se exige (obligatoria) para ese nivel de integridad de seguridad;
- HR: la técnica o medida está altamente recomendada para ese nivel de integridad de seguridad. Si esta técnica o medida no se utiliza, los motivos subyacentes deben describirse de forma detallada;
- R: la técnica o medida está recomendada para ese nivel de integridad de seguridad;
- -: la técnica o medida no tiene ninguna recomendación a favor o en contra de su utilización;
- NR: la técnica o medida no está recomendada en absoluto para ese nivel de integridad de seguridad. Si se utiliza esta técnica o medida, los motivos subyacentes deben describirse de forma detallada.

La eficacia requerida se describe de la forma siguiente:

- Baja: si se utiliza, la técnica o medida debe aplicarse en la medida necesaria para proporcionar al menos una baja eficacia contra las disfunciones sistemáticas.
- Media: si se utiliza, la técnica o medida debe aplicarse en la medida necesaria para proporcionar al menos una eficacia media contra las disfunciones sistemáticas.
- Alta: la técnica o medida debe aplicarse en la medida necesaria para proporcionar una eficacia alta contra las disfunciones sistemáticas.

NOTA La mayor parte de las medidas de las tablas B.1 a B.5 pueden utilizarse con una eficacia variable como indica la tabla B.6 que da ejemplos de eficacias bajas y altas. El esfuerzo necesario para una eficacia media se sitúa entre la especificada para una eficacia baja y la especificada para una eficacia alta.

Si una medida no es obligatoria, puede, en principio, reemplazarse por otras medidas (individualmente o en combinación); esto se rige por el sombreado de la zona correspondiente como se explica en cada tabla.

El hecho de seguir las directrices de este anexo no garantiza por sí mismo la integridad de seguridad. Es importante tener en cuenta los elementos siguientes:

- la coherencia de las técnicas y medidas elegidas así como la forma en la que se complementen;
- las técnicas y medidas que convienen a cada fase del ciclo de vida del desarrollo; y
- las técnicas y medidas que sean las más adecuadas para los problemas específicos encontrados durante el desarrollo de cada sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

Tabla B.1 – Técnicas y medidas para evitar los errores durante la especificación de los requisitos diseño de los sistemas E/E/PE (véase 7.2)

	Técnica/medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	Gestión de proyecto	B.1.1	M baja	M baja	M media	M alta
	Documentación	B.1.2	M baja	M baja	M media	M alta
	Separación de las funciones de seguridad de las funciones de no-seguridad del sistema E/E/PE	B.1.3	HR baja	HR baja	HR media	HR alta
	Especificación estructurada	B.2.1	HR baja	HR baja	HR media	HR alta
	Inspección de la especificación	B.2.6	– baja	HR baja	HR media	HR alta
	Métodos semiformales	B.2.3, véase también la tabla B.7 de la Norma IEC 61508-3	R baja	R baja	HR media	HR alta
	Listas de control	B.2.5	R baja	R baja	R media	R alta
	Herramientas de especificación asistida por ordenador	B.2.4	– baja	R baja	R media	R alta

	Técnica/medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	Métodos formales	B.2.2	– baja	– baja	R media	R alta
Todas las técnicas marcadas como “R” en el grupo sombreado son reemplazables, pero se requiere al menos una de éstas. Para la verificación de esta fase del ciclo de vida de la seguridad, debe utilizarse al menos una de las técnicas o medidas sombreadas de esta tabla o de las enumeradas en la tabla B.5. NOTA 1 Para el significado de las entradas en cada nivel de integridad de seguridad, véase el texto que precede a esta tabla. NOTA 2 Las medidas de esta tabla pueden utilizarse para hacer variar la eficacia de acuerdo con la tabla B.6 que proporciona ejemplos de eficacias bajas y altas. El esfuerzo requerido para una eficacia media se encuentra entre el requerido para una eficacia baja y una eficacia alta. NOTA 3 La presentación general de las técnicas y medidas examinadas en esta tabla se proporciona en el anexo B de la Norma IEC 61508-7. Los apartados aplicables se referencian en la segunda columna.						

Tabla B.2 – Técnicas y medidas para evitar la introducción de fallos durante el diseño y el desarrollo de los sistemas E/E/PE (véase 7.4)

	Técnica/medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	Seguimiento de las directrices y normas	B.3.1	M alta	M alta	M alta	M alta
	Gestión de proyectos	B.1.1	M baja	M baja	M media	M alta
	Documentación	B.1.2	M baja	M baja	M media	M alta
	Diseño estructurado	B.3.2	HR baja	HR baja	HR media	HR alta
	Modularización	B.3.4	HR baja	HR baja	HR media	HR alta
	Utilización de componentes bien probados	B.3.3	R baja	R baja	R media	R alta
	Métodos semiformales	B.2.3, véase también la tabla B.7 de la Norma IEC 61508-3	R baja	R baja	HR media	HR alta
	Listas de control	B.2.5	– baja	R baja	R media	R alta
	Herramientas de diseño asistido por ordenador	B.3.5	– baja	R baja	R media	R alta
	Simulación	B.3.6	– baja	R baja	R media	R alta
	Inspección del hardware o sondeo del hardware	B.3.7 B.3.8	– baja	R baja	R media	R alta
	Métodos formales	B.2.2	– baja	– baja	R media	R alta

Todas las técnicas marcadas como “R” en el grupo sombreado son reemplazables, pero se requiere al menos una de éstas. Para la verificación de esta fase del ciclo de vida de la seguridad, debe utilizarse al menos una de las técnicas o medidas sombreadas en esta tabla o enumeradas en la tabla B.5. NOTA 1 Para el significado de las entradas en cada nivel de integridad de seguridad, véase el texto que precede a la tabla B.1. NOTA 2 La mayoría de las medidas de esta tabla pueden utilizarse para hacer variar la eficacia de acuerdo con la tabla B.6 que proporciona ejemplos de eficacias bajas y altas. El esfuerzo requerido para una eficacia media se encuentra entre la eficacia baja y la alta. NOTA 3 La presentación general de las técnicas y medidas examinadas en esta tabla se proporciona en el anexo B de la Norma IEC 61508-7. Los apartados aplicables se referencian en la segunda columna.	
---	--

Tabla B.3 – Técnicas y medidas para evitar los fallos durante la integración de los sistemas E/E/PE
(véase 7.5)

	Técnica/medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	Ensayos funcionales	B.5.1	M alta	M alta	M alta	M alta
	Gestión de proyecto	B.1.1	M baja	M baja	M media	M alta
	Documentación	B.1.2	M baja	M baja	M media	M alta
	Ensayo de “caja negra”	B.5.2	R baja	R baja	R media	R alta
	Experiencia práctica	B.5.4	R baja	R baja	R media	R alta
	Ensayos estadísticos	B.5.3	– baja	– baja	R media	R alta
Todas las técnicas marcadas con “R” en el grupo sombreado son reemplazables, pero se requiere al menos una de éstas. Para la verificación de esta fase del ciclo de vida de la seguridad, debe utilizarse al menos una de las técnicas o medidas sombreadas en esta tabla o enumeradas en la tabla B.5. NOTA 1 Para el significado de las entradas en cada nivel de integridad de seguridad, véase el texto que precede a la tabla B.1. NOTA 2 La mayoría de las medidas de esta tabla pueden utilizarse para hacer variar la eficacia de acuerdo con la tabla B.6 que proporciona ejemplos de eficacias bajas y altas. El esfuerzo requerido para una eficacia media se encuentra entre el requerido para una eficacia baja y una eficacia alta. NOTA 3 La presentación general de las técnicas y medidas examinadas en esta tabla se proporciona en el anexo B de la Norma IEC 61508-7. Los apartados aplicables se referencian en la segunda columna.						

Tabla B.4 – Técnicas y medidas para evitar los fallos y las disfunciones durante los procedimientos de operación y de mantenimiento de los sistemas E/E/PE (véase 7.6)

	Técnica/medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	Instrucciones de operación y de mantenimiento	B.4.1	HR alta	HR alta	HR alta	HR alta
	Facilidad de utilización	B.4.2	HR alta	HR alta	HR alta	HR alta
	Facilidad de mantenimiento	B.4.3	HR alta	HR alta	HR alta	HR alta
	Gestión de proyecto	B.1.1	M baja	M baja	M media	M alta
	Documentación	B.1.2	M baja	M baja	M media	M alta
	Posibilidades de operación limitadas	B.4.4	— baja	R baja	HR media	HR alta
	Protección contra los errores humanos	B.4.6	— baja	R baja	HR media	HR alta
	Operación únicamente por operarios cualificados	B.4.5	— baja	R baja	R media	HR alta
Todas las técnicas marcadas con “R” en el grupo sombreado son reemplazables, pero se requiere al menos una de éstas. La verificación de esta fase del ciclo de vida de la seguridad debe realizarse por medio de listas de control (véase B.2.5 de la Norma IEC 61508-7) o por inspección (véase B.2.6 de la Norma IEC 61508-7). NOTA 1 Para el significado de las entradas en cada nivel de integridad de seguridad, véase el texto que precede a la tabla B.1. NOTA 2 La mayoría de las medidas de esta tabla pueden utilizarse para hacer variar la eficacia de acuerdo con la tabla B.6 que proporciona ejemplos de eficacias bajas y altas. El esfuerzo requerido para una eficacia media se encuentra entre el requerido para una eficacia baja y una eficacia alta. NOTA 3 La presentación general de las técnicas y medidas examinadas en esta tabla se proporciona en el anexo B de la Norma IEC 61508-7. Los apartados aplicables se referencian en la segunda columna.						

Tabla B.5 – Técnicas y medidas para evitar los fallos durante la validación de la seguridad de los sistemas E/E/PE (véase 7.7)

	Técnica/medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	Ensayos funcionales	B.5.1	HR alta	HR alta	HR alta	HR alta
	Ensayos funcionales en las condiciones del entorno	B.6.1	HR alta	HR alta	HR alta	HR alta
	Ensayo de inmunidad a las interferencias y a las ondas de choque	B.6.2	HR alta	HR alta	HR alta	HR alta
	Ensayo de inserción de fallos (cuando se requiera una cobertura del diagnóstico $\geq 90\%$)	B.6.10	HR alta	HR alta	HR alta	HR alta
	Gestión de proyecto	B.1.1	M baja	M baja	M media	M alta
	Documentación	B.1.2	M baja	M baja	M media	M alta
	Análisis estático, análisis dinámico y análisis de disfunciones	B.6.4 B.6.5 B.6.6	– baja	R baja	R media	R alta
	Simulación y análisis de disfunciones	B.3.6 B.6.6	– baja	R baja	R media	R alta
	Análisis del “caso más desfavorable”, análisis dinámico y análisis de disfunciones	B.6.7 B.6.5 B.6.6	– baja	– baja	R media	R alta
	Análisis estático y análisis de disfunciones (véase la nota 4)	B.6.4 B.6.6	R baja	R baja	NR	NR
	Ensayo funcional extendido	B.6.8	– baja	HR baja	HR media	HR alta
	Ensayos de “caja negra”	B.5.2	R baja	R baja	R media	R alta
	Ensayo de inserción de fallos (cuando se requiera una cobertura de diagnóstico $< 90\%$)	B.6.10	R baja	R baja	R media	R alta
	Ensayos estadísticos	B.5.3	– baja	– baja	R media	R alta
	Ensayo del “caso más desfavorable”	B.6.9	– baja	– baja	R media	R alta
	Experiencia práctica	B.5.4	R baja	R baja	R media	NR

Esta tabla se divide en tres grupos, como indica el sombreado de la barra lateral. Todas las técnicas marcadas con “R” en los grupos sombreados de color gris y negro pueden reemplazarse por otras técnicas de ese mismo grupo, pero se requiere al menos una de las técnicas del grupo sombreado en gris (técnicas analíticas) y al menos una de las técnicas del grupo sombreado en negro (técnicas de ensayo).

NOTA 1 Para el significado de las entradas en cada nivel de integridad de seguridad, véase el texto que precede a la tabla B.1.

NOTA 2 La mayoría de las medidas de esta tabla pueden utilizarse para hacer variar la eficacia de acuerdo con la tabla B.6 que proporciona ejemplos de eficacias bajas y altas. El esfuerzo requerido para una eficacia media se encuentra entre el requerido para una eficacia baja y una eficacia alta.

NOTA 3 La presentación general de las técnicas y medidas examinadas en esta tabla se proporciona en el anexo B de la Norma IEC 61508-7. Los apartados aplicables se referencian en la segunda columna.

NOTA 4 No se recomiendan el análisis estático ni el análisis de las disfunciones para los niveles SIL 3 y SIL 4 ya que estas técnicas no son suficientes a menos que sean utilizadas en asociación con un análisis dinámico.

Tabla B.6 – Eficacia de las técnicas y medidas de prevención de disfunciones sistemáticas

Técnica /medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Baja eficacia	Alta eficacia
Gestión de proyecto (véase la nota)	B.1.1	Definición de las acciones y responsabilidades; programación y asignación de los recursos; formación del personal correspondiente; verificación de coherencia después de las modificaciones	Validación independiente del diseño; supervisión de proyecto; procedimiento de validación normalizado; gestión de configuración; estadística de las disfunciones; ingeniería asistida por ordenador; ingeniería del software asistida por ordenador
Documentación (véase la nota)	B.1.2	Descripción en lenguaje gráfico y natural, por ejemplo, diagramas de bloques, diagramas de flujo	Directrices para el contenido y la representación coherentes en toda la organización; listas de control del contenido; gestión de la documentación asistida por ordenador; control formal de las modificaciones
Separación de las funciones de seguridad de las funciones de no-seguridad del sistema E/E/PE	B.1.3	Interfaces bien definidas entre sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y sistemas no relacionados con la seguridad	Separación total entre los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y los sistemas no relacionados con la seguridad, es decir, sin acceso de escritura de los sistemas no relacionados con la seguridad a los sistemas relacionados con la seguridad y ubicaciones físicas separadas para evitar influencias de causa común
Especificación estructurada	B.2.1	Separación jerárquica manual en subrequisitos; descripción de las interfaces	Separación jerárquica descrita utilizando herramientas informáticas de ayuda a la ingeniería; controles automáticos de coherencia; ajuste hasta el nivel de funcionamiento
Métodos formales	B.2.2	Utilizado por personal con experiencia en métodos formales	Utilizado por personal con experiencia en métodos formales para aplicaciones similares, por medio de herramientas informáticas
Métodos semiformales	B.2.3	Descripción de ciertas partes críticas por medio de métodos semiformales	Descripción del conjunto de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad por medio de diferentes métodos semiformales para mostrar los diferentes aspectos; comprobación de coherencia entre los métodos

Técnica /medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Baja eficacia	Alta eficacia
Herramientas de especificación asistida por ordenador	B.2.4	Herramientas sin ninguna preferencia por un método de diseño particular	Procedimientos orientados al modelo con subdivisión jerárquica; descripción de todos los objetos y de sus relaciones; base de datos común; comprobación automática de coherencia
Listas de control	B.2.5	Listas de control preparadas para todas las fases del ciclo de vida de la seguridad; concentración sobre los principales problemas de seguridad	Listas de control detalladas preparadas para todas las fases del ciclo de vida de la seguridad
Inspección de la especificación	B.2.6	Inspección de la especificación de los requisitos de seguridad por una persona independiente	Inspección y revisión por un organismo independiente utilizando un procedimiento formal con corrección de todos los fallos encontrados
Diseño estructurado	B.3.2	Diseño jerárquico de los circuitos, producido manualmente	Reutilización de las partes ensayadas del circuito; trazabilidad entre especificación, diseño, diagrama de circuito y listas de piezas; asistido por ordenador; basado sobre métodos definidos (véase también el apartado 7.4.6)
Utilización de componentes bien probados (véase la nota)	B.3.3	Sobredimensionamiento suficiente; características de construcción	Probado en uso (véase 7.4.10)
Modularización (véase la nota)	B.3.4	Módulos de tamaño limitado; cada módulo aislado funcionalmente	Reutilización de los módulos bien probados; módulos fácilmente comprensibles; cada módulo tiene un máximo de una entrada, una salida y una salida de disfunciones
Herramientas de diseño asistido por ordenador	B.3.5	Soporte informático para las fases complejas del ciclo de vida de la seguridad	Utilización de herramientas que se han probado o validado en uso (véase 7.4.10); desarrollo general informatizado para todas las fases del ciclo de vida de la seguridad
Simulación	B.3.6	Modelización a nivel modular, incluyendo los datos límite de las unidades periféricas	Modelización a nivel de componente, incluyendo los datos límite
Inspección del hardware	B.3.7	Inspección por una persona independiente del diseño	Inspección por un organismo independiente, utilizando un procedimiento formal con corrección de todos los fallos encontrados
Sondeo del hardware	B.3.8	El sondeo incluye una persona independiente del diseño	El sondeo incluye un organismo independiente y seguir un procedimiento formal con corrección de todos los fallos encontrados
Posibilidades de operación limitadas (véase la nota)	B.4.4	Conmutador con llave o contraseña para regir los cambios del modo de operación	Procedimiento definido y robusto para permitir la operación

Técnica /medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Baja eficacia	Alta eficacia
Operación sólo por personal cualificado	B.4.5	Formación básica en el tipo de sistema relacionado con la seguridad que se maneja, más dos años de experiencia en el trabajo correspondiente	Formación anual de todos los operarios; cada operario tiene al menos cinco años de experiencia en materia de dispositivos relacionados con la seguridad en niveles de integridad de seguridad inferiores
Protección contra los errores humanos (véase la nota)	B.4.6	Acuse de recepción de entradas	Confirmación y controles de coherencia sobre cada comando de entrada
Ensayos de “caja negra” (véase la nota)	B.5.2	Clases de equivalencia y ensayos de partición de entradas, ensayos de los valores límite utilizando los casos de ensayo previamente escritos	Ejecución del caso de ensayo a partir de diagramas causa consecuencia, combinando los casos críticos en los límites extremos de operación
Ensayos estadísticos (véase la nota)	B.5.3	Repartición estadística de todos los datos de entrada	Informes de los ensayos realizados por medio de herramientas; casos de ensayo muy numerosos; repartición de los datos de entrada de acuerdo con las condiciones de aplicación reales y con los modelos de disfunción supuestos
Experiencia práctica (véase la nota)	B.5.4	10 000 h de tiempo de operación; al menos un año de experiencia con al menos 10 dispositivos en diferentes aplicaciones; precisión estadística del 95%; ninguna disfunción crítica de la seguridad	10 millones de horas de tiempo de operación; al menos dos años de experiencia con al menos 10 dispositivos en diferentes aplicaciones; precisión estadística de 99,9%; documentación detallada de todas las modificaciones (incluyendo las modificaciones menores) efectuadas durante una operación anterior
Ensayo de inmunidad a las ondas de choque	B.6.2		Debe ser posible demostrar que la inmunidad a las ondas de choque es superior a los valores límite de las condiciones de funcionamiento reales
Análisis estático	B.6.4	Basado en esquemas funcionales; destacando los puntos débiles; especificando los casos de ensayo	Basado en diagramas detallados; previendo el comportamiento esperado durante los casos de ensayo; utilizando las herramientas de ensayo
Análisis dinámico	B.6.5	Basado en esquemas funcionales; destacando los puntos débiles, especificando los casos de ensayo	Basado en diagramas detallados; previendo el comportamiento esperado durante los casos de ensayo; utilizando herramientas de ensayo
Análisis de disfunciones	B.6.6	A nivel de módulo, incluyendo los datos límite de las unidades periféricas	Al nivel de componente, incluyendo los datos límite
Análisis del “caso más desfavorable”	B.6.7	Realizado sobre las funciones relacionadas con la seguridad; deducido utilizando combinaciones de valores límite para unas condiciones reales de funcionamiento	Realizado sobre las funciones que no son de seguridad; deducido utilizando combinaciones de valores límite para unas condiciones reales de funcionamiento

Técnica /medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (apartados)	Baja eficacia	Alta eficacia
Ensayo funcional extendido	B.6.8	Ensayo que permite asegurar que las funciones relativas a la seguridad se mantienen en caso de estados de entrada estáticos debidos a un proceso defectuoso o a malas condiciones de operación	Ensayo que permite asegurar que todas las funciones relacionadas con la seguridad se mantienen en caso de estados de entrada estáticos y/o cambios no habituales de entradas debidos a un proceso defectuoso o a malas condiciones de operación (incluyendo las que podrían ser muy raras)
Ensayo del “caso más desfavorable”	B.6.9	Ensayo que permite asegurar que todas las funciones relacionadas con la seguridad se mantienen para una combinación de valores límite encontrados en unas condiciones de funcionamiento reales	Ensayo que permite asegurar que todas las funciones no relacionadas con la seguridad se mantienen para una combinación de valores límite encontrados en unas condiciones de operación reales
Ensayo de inserción de fallos	B.6.10	A nivel de subunidad incluyendo datos límite o las unidades periféricas	A nivel de componente incluyendo unos datos límite
NOTA En el caso de las técnicas referenciadas B.1.1, B.1.2, B.3.3, B.3.4, B.4.4, B.4.6, B.5.2, B.5.3, B.5.4, B.6.7 y B.6.9 se supone, para una eficacia alta de la técnica o la medida, que se utilizan también las aproximaciones de baja eficacia.			

ANEXO C (Normativo)**COBERTURA DEL DIAGNÓSTICO Y FRACCIÓN DE DISFUNCIÓN SEGURA****C.1 Cálculo de la cobertura del diagnóstico y de la fracción de disfunción segura de un elemento hardware**

La cobertura del diagnóstico y la fracción de disfunción segura de un elemento (véanse 3.8.6 y 3.6.15 de la Norma IEC 61508-4) debe calcularse de la forma siguiente:

- a) Se realiza el análisis de los modos de disfunción y de sus efectos con el fin de determinar el efecto de cada modo de disfunción de cada componente o grupo de componentes del elemento sobre el comportamiento del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad en ausencia de ensayos de diagnóstico. Debe estar disponible la información suficiente (véanse las notas 1 y 2) para facilitar el análisis de los modos de disfunción y sus efectos así como para establecer un nivel de confianza apropiado en relación con los requisitos de integridad de seguridad.

NOTA 1 Para realizar este análisis es necesaria la información siguiente:

- un diagrama de bloques detallado del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, que describa el elemento con sus interconexiones para la parte del sistema E/E/PE que afecta a la función de seguridad considerada;
- el esquema del hardware del elemento que describa cada componente o grupo de componentes así como las interconexiones entre los componentes;
- los modos y tasas de disfunción de cada componente o grupo de componentes y los porcentajes correspondientes a la probabilidad de disfunción total para las disfunciones seguras y las disfunciones peligrosas.

NOTA 2 El rigor necesario de este análisis depende de varios factores (véase la Norma IEC 61508-1, apartado 4.1). En particular, habrá que tener en cuenta el nivel de integridad de seguridad de las funciones de seguridad implicadas. Para los niveles de integridad de seguridad más elevados, el análisis de los modos de disfunción y de sus efectos será muy específico, en función de los tipos particulares de componentes y del entorno de la aplicación. Igualmente, es muy importante un análisis exhaustivo y detallado para un elemento previsto para una utilización en una arquitectura de hardware que tiene una tolerancia nula a los fallos del hardware.

- b) Se clasifica cada modo de disfunción según si da lugar (en ausencia de ensayos de diagnóstico) a:
- una disfunción segura; o
 - una disfunción peligrosa.
- c) Las disfunciones sin efecto o parciales no deben formar parte del cálculo de la cobertura del diagnóstico o de la fracción de disfunción segura.
- d) A partir de una estimación de la tasa de disfunción de cada componente o grupo de componentes, (λ) (véase la nota 4) y de los resultados del análisis de los modos de disfunción y de sus efectos, para cada componente o grupo de componentes, se calcula la tasa de disfunción segura, λ_s , y la tasa de disfunción peligrosa, λ_d . Cuando alguna de estas tasas de disfunción no sea constante, debe estimarse su promedio a lo largo del periodo y utilizarse en los cálculos de DC y SFF.

NOTA 3 La tasa de disfunción de cada componente o grupo de componentes puede estimarse sobre la base de datos que provienen de un origen industrial conocido, teniendo en cuenta el entorno de aplicación. Sin embargo, son preferibles unos datos específicos de la aplicación, particularmente en el caso en el que el elemento consta de un pequeño número de componentes y en donde el error en la estimación de las probabilidades de disfunción segura y de disfunción peligrosa de un componente particular es susceptible de tener un impacto significativo sobre la estimación de la fracción de disfunción segura.

- e) Para cada componente o grupo de componentes, se estima la fracción de disfunciones peligrosas que se detectan por los ensayos de diagnóstico (véase el capítulo C.2) y, en consecuencia, la tasa de disfunciones peligrosas detectadas por los ensayos de diagnóstico, λ_{d_d} .
- f) Para el elemento, se calcula la tasa total de disfunciones peligrosas, $\Sigma\lambda_d$, la tasa total de disfunciones peligrosas detectadas por los ensayos de diagnóstico, $\Sigma\lambda_{d_d}$, y la tasa total de disfunción segura, $\Sigma\lambda_s$.

g) Se calcula la cobertura del diagnóstico del elemento como $\Sigma\lambda_{Dd}/\Sigma\lambda_D$.

h) Se calcula la fracción de disfunción segura del elemento como

$$SFF = (\Sigma\lambda_S + \Sigma\lambda_{Dd}) / (\Sigma\lambda_S + \Sigma\lambda_{Dd} + \Sigma\lambda_{Du})$$

NOTA 4 La ecuación anterior es aplicable cuando las tasas de disfunción se basan en tasas de disfunción constantes (véase 3.6.15 de la Norma IEC 61508-4 para la fórmula final).

NOTA 5 La cobertura del diagnóstico (en su caso) de cada elemento del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad se tiene en cuenta en la estimación de la medida de disfunción alcanzada para cada función de seguridad (véase al apartado 7.4.5.2). La fracción de disfunción segura se tiene en cuenta durante la determinación de las limitaciones de la arquitectura sobre la integridad de seguridad del hardware (véase 7.4.4).

El análisis para determinar la cobertura del diagnóstico y la fracción de disfunción segura debe cubrir todos los componentes, ya sean eléctricos, electromecánicos, mecánicos, etc., necesarios para permitir la ejecución de las funciones de seguridad del elemento, según los requisitos del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Todos los modos posibles de disfunciones peligrosas que conducen a un estado no seguro, que impiden una respuesta segura cuando se demanda dicha respuesta o que comprometen de alguna manera la integridad de seguridad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, deben considerarse para cada uno de los componentes.

La tabla A.1 establece los fallos y disfunciones a detectar durante la operación o a ser analizados para obtener la fracción de disfunción segura.

Si se utilizan datos de campo en el análisis de los modos de disfunción y de sus efectos, deben ser suficientes en relación con los requisitos de integridad de seguridad. Se requiere como mínimo un límite de confianza inferior, unilateral, del 70%.

NOTA 6 En el anexo C de la Norma IEC 61508-6 se incluye un ejemplo de cálculo de la cobertura del diagnóstico y de la fracción de disfunción segura.

NOTA 7 Se dispone de otros métodos para el cálculo de la cobertura del diagnóstico, incluyendo, por ejemplo, la simulación de fallos utilizando un modelo informático que contiene a la vez los circuitos del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y los componentes electrónicos utilizados para su diseño (por ejemplo, hasta el nivel del transistor en un circuito integrado).

C.2 Determinación de los factores de cobertura del diagnóstico

En el cálculo de la cobertura del diagnóstico para un elemento (véase el capítulo C.1) es necesario estimar, para cada componente o grupo de componentes, la fracción de disfunciones peligrosas detectadas por los ensayos de diagnóstico. Los ensayos del diagnóstico que pueden contribuir a la cobertura del diagnóstico incluyen, pero no están limitados a:

- las verificaciones por comparación, por ejemplo supervisión y comparación de señales redundantes;
- los ensayos periódicos integrados suplementarios, por ejemplo las sumas de verificación de una memoria;
- los ensayos por estímulos externos, por ejemplo el envío de una señal pulsada por las rutas de control;
- la supervisión continua de una señal analógica, por ejemplo para detectar los valores fuera de rango que indican la disfunción de un sensor.

Con el fin de calcular la cobertura del diagnóstico, es necesario determinar los modos de disfunción que se detectan por los ensayos de diagnóstico. Es posible que las disfunciones por circuitos abiertos o por cortocircuitos, para los componentes simples (resistencias, condensadores, transistores), sean detectables con una cobertura del 100%. Sin embargo, para los elementos más complejos del tipo B, véase el apartado 7.4.4.1.3, deberían tenerse en cuenta las limitaciones presentadas en la tabla A.1 relativas a la cobertura del diagnóstico de varios componentes. Este análisis debe realizarse para cada componente o grupo de componentes de cada elemento y para cada elemento de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

NOTA 1 Las tablas de la A.2 a la A.14 recomiendan técnicas y medidas para los ensayos del diagnóstico y la cobertura del diagnóstico máxima que puede declararse. Estos ensayos pueden ser permanentes o periódicos (en función del intervalo de ensayos de diagnóstico). Estas tablas no sustituyen a los requisitos de este anexo.

NOTA 2 Los ensayos de diagnóstico pueden proporcionar beneficios significativos en la consecución de la seguridad funcional de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. De todos modos, hay que prestar atención a no aumentar de forma innecesaria la complejidad que, por ejemplo, puede conducir a unas dificultades suplementarias durante las actividades de verificación, de validación, de evaluación de la seguridad funcional, de mantenimiento y de modificación. Una alta complejidad puede hacer más difícil el mantenimiento a largo plazo de la seguridad funcional del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

Los cálculos de obtención de la cobertura del diagnóstico, y la forma de utilizarlos, suponen que el EUC puede operarse en seguridad en presencia de un fallo peligroso detectado por los ensayos de diagnóstico. Si esta hipótesis no es correcta, el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad debe tratarse como operando en modo de operación de alta demanda o continuo (véanse 7.4.8.3, 7.4.5.3 y 7.4.5.4).

NOTA 3 La definición de la cobertura del diagnóstico se proporciona en el apartado 3.8.6 de la Norma IEC 61508-4. Es importante resaltar que algunas veces se dan otras definiciones de la cobertura del diagnóstico, pero no son aplicables en esta norma.

NOTA 4 Los ensayos de diagnóstico utilizados para detectar una disfunción peligrosa en un elemento pueden realizarse por otro elemento del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

NOTA 5 Los ensayos de diagnóstico pueden ser permanentes o periódicos, en función del intervalo de ensayo de diagnóstico. Puede haber casos, o momentos, en los que no debería realizarse un ensayo de diagnóstico por la posibilidad de afectar al estado del sistema de forma negativa. En este caso no puede declararse ningún beneficio de los ensayos de diagnóstico en los cálculos.

ANEXO D (Normativo)**MANUAL DE SEGURIDAD PARA ELEMENTOS CONFORMES****D.1 Generalidades**

El propósito del manual de seguridad para elementos conformes es documentar toda la información relativa a un elemento conforme, que se exige para permitir la integración del elemento conforme en un sistema relacionado con la seguridad, o en un subsistema o elemento, en conformidad con los requisitos de esta norma.

D.2 Contenidos

D.2.1 El manual de seguridad debe especificar las funciones del elemento conforme. Estas pueden utilizarse para apoyar la función de seguridad del sistema relacionado con la seguridad o las funciones de un subsistema o elemento. La especificación debería describir claramente tanto las funciones como las interfaces de entrada y salida.

Para cada elemento conforme, el manual de seguridad debe contener:

- a) una especificación funcional de las funciones que puede realizar;
- b) una identificación de la configuración del hardware y/o del software del elemento conforme que permita la gestión de la configuración del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad de acuerdo al apartado 6.2.1 de la Norma IEC 61508-1.
- c) las limitaciones de uso del elemento conforme y/o las hipótesis en las que se basan el análisis del comportamiento o las tasas de disfunción del elemento.

D.2.2 Para cada función, el manual de seguridad debe contener:

- a) los modos de disfunción del elemento conforme (en términos del comportamiento de sus salidas) debido a las disfunciones aleatorias del hardware, que resulten en una disfunción de la función y que no son detectados mediante diagnóstico interno de elemento conforme;
- b) para cada modo de disfunción en a), una tasa de disfunción estimada;
- c) los modos de disfunción del elemento conforme (en términos del comportamiento de sus salidas) debido a las disfunciones aleatorias del hardware, que resulten en una disfunción de la función y que son detectados mediante diagnóstico interno del elemento conforme;
- d) los modos de disfunción del diagnóstico interno del elemento conforme (en términos del comportamiento de sus salidas), debido a las disfunciones aleatorias del hardware, que resulten en una disfunción de diagnóstico para detectar disfunciones de la función;
- e) para cada modo de disfunción en c) y d), la tasa de disfunción estimada;
- f) para cada modo de disfunción en c) detectado por diagnóstico interno del elemento conforme, el intervalo de ensayo del diagnóstico;
- g) para cada modo de disfunción en c) las salidas del elemento conforme iniciadas por el diagnóstico interno;

NOTA 1 Las salidas del diagnóstico interno podrían utilizarse para iniciar medidas adicionales (técnicas/de procedimiento) del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, subsistema o elemento para lograr o mantener un estado seguro del EUC.

- h) todo ensayo de prueba periódico y/o los requisitos de mantenimiento;
- i) para aquellos modos de disfunción, relativos a la función especificada, que pueden ser detectados mediante diagnóstico externo, debe suministrarse la información suficiente que facilite el desarrollo de una capacidad de diagnóstico externo. La información debe incluir los detalles de los modos de disfunción y las tasas de disfunción de esos modos de disfunción;
- j) la tolerancia al fallo del hardware;
- k) la clasificación como tipo A o tipo B de la parte del elemento conforme que suministra la función (véanse 7.4.4.1.2 y 7.4.4.1.3);

NOTA 2 Los modos de disfunción sólo pueden clasificarse como seguros o peligrosos cuando la aplicación del elemento conforme es conocida en relación a los peligros del EUC. Por ejemplo, si un sensor se aplica de manera que la salida en alto se utiliza como señal de un peligro para el EUC (por ejemplo presión alta), entonces el modo de disfunción que evita la indicación correcta del peligro (por ejemplo la salida bloqueada en el estado bajo) sería clasificado como peligroso mientras que el modo de disfunción que provoca que la salida del sensor se bloquee en el estado alto se clasificaría como seguro. Esto depende de cómo la salida del sensor es interpretada por el sistema lógico relacionado con la seguridad y no puede especificarse sin limitar la manera en que se aplica el sensor.

También, el nivel de cobertura del diagnóstico declarado para un elemento conforme puede variar de una aplicación a otra dependiendo del alcance del diagnóstico de la lógica del sistema o del procesamiento de la señal externa que puedan suplementar todo diagnóstico interno del elemento conforme.

A ello sigue que sólo puede realizarse una estimación de la tolerancia al fallo del hardware o de la fracción de disfunción segura si se ponen limitaciones a la aplicación del elemento conforme. Estas limitaciones están fuera del control del suministrador del elemento conforme. En consecuencia, en el manual de seguridad no se deben realizar declaraciones en relación a la tolerancia al fallo del hardware o a la fracción de disfunción segura o a ninguna otra característica funcional de seguridad que dependa del conocimiento de los modos de disfunción seguras o peligrosos, a menos que se especifiquen claramente las hipótesis sobre qué constituye un modo de disfunción segura o peligrosa.

D.2.3 Para cada función del elemento conforme susceptible de sufrir una disfunción sistemática, el manual debe contener:

- a) la capacidad sistemática del elemento conforme o de aquella parte del elemento que suministra la función;
- b) todas las instrucciones o limitaciones relativas a la aplicación del elemento conforme, pertinentes para cada función, que debería respetarse para prevenir las disfunciones sistemáticas del elemento conforme;

NOTA La integridad de seguridad sistemática indicada por la capacidad sistemática sólo puede lograrse cuando se respetan las instrucciones y limitaciones. Cuando se producen violaciones, la declaración de capacidad sistemática es parcial o totalmente inválida.

D.2.4 Para los requisitos adicionales para elementos software conformes véase el apartado 7.4.2.12 y el anexo D de la Norma IEC 61508-3.

ANEXO E (Normativo)**REQUISITOS ESPECIALES DE ARQUITECTURA PARA CIRCUITOS INTEGRADOS (IC)
CON REDUNDANCIA DE CHIP****E.1 Generalidades**

Este anexo se referencia en el apartado 7.4.2.2. b).

Con el fin de permitir el uso de redundancia de chip para IC con un sustrato de semiconductor común, se da más abajo un conjunto de requisitos. Por razones de seguridad esta aproximación tiene naturaleza conservadora, por ejemplo, se limita al SIL3 y se han especificado un conjunto de requisitos restrictivos. Los siguientes requisitos son sólo relativos a IC digitales. Para el modo mixto e IC analógicos no pueden darse requisitos generales en este momento. El análisis de causa común (véase la Norma IEC 61508-1, apartado 7.6.2.7) puede excluir el uso de redundancia de chip para una aplicación individual. La redundancia de chip según se utiliza en esta norma significa una duplicación (o triplicación, etc.) de las unidades funcionales para establecer una tolerancia al fallo hardware mayor que cero. De acuerdo al punto 7.4.4.1.1 a) en la determinación de la tolerancia al fallo hardware no se tienen en cuenta las medidas que puedan controlar los efectos de los fallos tales como el diagnóstico.

Un subsistema con una tolerancia al fallo hardware mayor que 0 puede realizarse utilizando un sustrato único de semiconductor (redundancia de chip). En este caso los siguientes requisitos del a) al q) deben cumplirse y el diseño del sistema E/E/PE y del IC deben ser tales que cumplan dichos requisitos. Un IC con redundancia de chip debe tener su propio manual de seguridad de elemento conforme (véase el anexo D).

- a) el nivel de integridad de seguridad más alto que puede ser declarado para una función de seguridad que utilice un IC como el descrito anteriormente está limitado a SIL 3;

NOTA 1 Según el actual estado del arte, conocimiento y experiencia, no es factible considerar y tomar medidas contra todos los efectos relativos al elemento en cuestión (IC sencillo) que permitan tener confianza suficiente para el SIL 4.

- b) La capacidad sistemática no debe aumentarse mediante la combinación de elementos (véase 7.4.3.2);
- c) Con el fin de evitar las disfunciones de causa común, se deben considerar los efectos del aumento de temperatura, por ejemplo debido a disfunciones aleatorias del hardware. Debe aplicarse al menos una de las medidas listadas en la tabla E.2, número 6. Deben tomarse medidas apropiadas en el diseño cuando una disfunción local pueda causar un calentamiento crítico para la seguridad.

NOTA 2 Mientras que en un diseño de potencia un fallo local puede provocar un aumento significativo de la temperatura, el impacto de un cortocircuito local en un circuito lógico puede ser despreciable. Ejemplos a considerar en circuitos digitales incluyen el área de tampón del dispositivo y los reguladores de tensión.

- d) La separación de los bloques físicos del sustrato del IC debe establecerse para cada canal y cada elemento de supervisión como un watchdog. Los bloques deben incluir hilos de conexión y pines de salida. Cada canal debe tener sus propias entradas y salidas separadas que no deben encaminarse a través de otro canal/bloque.

NOTA 3 Esto no excluye las conexiones internas entre bloques mediante cableado entre las celdas de entrada y salida de los diferentes bloques (véanse también las filas 3a y 3b de la tabla E.1).

NOTA 4 Las entradas y salidas incluyen pero no se limitan a:

- señales DFT (Diseño para la capacidad de ensayo, por ejemplo las cadenas de exploración);
- señales de reloj y señales de habilitación de reloj;
- fuente de alimentación;
- señales de reinicio;
- señales de configuración y de selección de modo;
- señales de depuración y de traza.

- e) Deben tomarse las medidas apropiadas para evitar las disfunciones peligrosas provocadas por fallos de la fuente de alimentación, incluyendo las disfunciones de causa común.

NOTA 5 Los fallos de la fuente de alimentación incluyen, pero no se limitan a:

- ruido;
- propagación de perturbaciones sobre las líneas de la fuente de alimentación;
- encendido no simultáneo de la fuente de alimentación, que pueda provocar efectos tales como bloqueos o extracorrente de conexión elevada;
- drenaje excesivo de corriente debido a cortocircuitos.

NOTA 6 Este requisito puede cumplirse aplicando las técnicas adecuadas tales como:

- proporcionando a cada bloque sus propios pines de fuente de alimentación de modo que ningún bloque sea alimentado a través de la fuente de alimentación de otro bloque (por ejemplo mediante interconexiones internas) y no conectando juntos pozos de bloques físicamente separados dentro del IC (véase también la tabla E.1, número 3);
- incorporación de medidas externas para evitar disfunciones peligrosas causadas por las distintas tensiones en los pozos;
- detectar fallos de la fuente de alimentación mediante monitores de tensión;
- utilización de tolerancia parcialmente incrementada de tensión;
- consideración de los problemas de caída IR para el diseño de líneas de alimentación.

- f) La distancia mínima entre los límites de los bloques físicos separados debe ser la suficiente como para evitar el cortocircuito y la diafonía entre dichos bloques.

NOTA 7 Los cortocircuitos pueden ser causados típicamente por electro migración, por migración, migración por contacto, ruptura local del óxido de puerta, bloqueos, etc.

NOTA 8 La diafonía puede ser causada típicamente por corrientes en el sustrato, acoplamiento capacitivo, etc.

NOTA 9 La distancia mínima debería elegirse teniendo en cuenta las reglas de diseño pertinentes con un factor de seguridad típicamente entre 10 y 50.

NOTA 10 Los anillos de potencial de acuerdo a la tabla E.2 no se consideran como parte del bloque cuando se estima la distancia entre bloques físicamente separados.

- g) El cortocircuito y/o la diafonía entre líneas adyacentes de bloques físicos separados no debe conducir a la pérdida de la función de seguridad o a una pérdida no detectada de una función de supervisión (véase la tabla E.2, número 5);

- h) El sustrato debe conectarse a la masa independientemente del proceso de diseño del IC utilizado (pozo n o pozo p);

NOTA 11 Para los pozos p esto implica la utilización de una fuente de alimentación negativa. La lógica negativa debería evitarse puesto que su utilización puede ser susceptible de errores en diseño.

- i) La susceptibilidad para disfunciones de causa común de un IC con redundancia de chip debe estimarse mediante la determinación de un factor β de acuerdo a la tabla E.3. Este factor β llamado β_{IC} debe utilizarse cuando se estima la integridad de la seguridad alcanzada del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad de acuerdo al apartado 7.4.5.1 y será utilizado para el IC en vez del factor β determinado por ejemplo de acuerdo al anexo D de la Norma IEC 61508-6.

- j) La detección de un fallo (por ensayo de diagnóstico, ensayos de prueba o mediante otros medios) en un IC con redundancia de chip debe conducir a una acción especificada para lograr o mantener el estado seguro.

NOTA 12 Este requisito no se aplica si los efectos de un fallo pueden controlarse, por ejemplo mediante el corte de la energía de un bloque.

- k) La cobertura mínima del diagnóstico de cada canal debe ser al menos del 60%. Cuando se implementa un elemento de supervisión sólo una vez, la cobertura mínima del diagnóstico para dicho elemento debe ser al menos del 60%.

- l) Si es necesario implementar un watchdog, por ejemplo para la supervisión de la secuencia de programa y/o para garantizar la cobertura del diagnóstico exigida o la fracción de disfunción segura, no debe utilizarse un canal como watchdog de otro canal, excepto cuando se utilicen canales de distinta funcionalidad.

- m) Cuando se ensaye la compatibilidad electromagnética sin margen de seguridad adicional, la función realizada por el IC no debe ser interferida (por ejemplo criterio A de funcionamiento de acuerdo a lo descrito en las normas de inmunidad CEM, véase por ejemplo la Norma IEC 61000-6-2 o la Norma IEC 61326-3-1).
- n) Cuando se ensaye la compatibilidad electromagnética con márgenes de seguridad adicionales, la función realizada (incluyendo el IC) debe cumplir el criterio “FS” de acuerdo a lo definido en la Norma IEC 61326-3-1.
- o) Deben tomarse medidas apropiadas para evitar la disfunción peligrosa producida por las oscilaciones de los puertos de entrada digitales conectados a señales digitales externas asíncronas, por ejemplo introducción de las respectivas etapas múltiples de sincronización del reloj.
- p) Debe analizarse el potencial de causa común de los recursos comunes tales como los circuitos de barrido de límites y las matrices de registros de función especial.
- q) Los requisitos del a) al p) enumeran los iniciadores de causa común específicos para los IC con redundancia de chip. Otros iniciadores de causa común pertinentes deben considerarse según lo especificado en esta norma.

NOTA 13 En general los requisitos anteriores restringen el uso de la redundancia de chip para los IC diseñados con una orientación de cliente total o semicliente tales como los ASIC, microcontroladores u otros SoC (sistemas en chip) especializados. Otros diseños como matrices de puertas, FPGA, etc. puede que no cumplan todos los requisitos.

La utilización de IC con redundancia de chip según se describe anteriormente debe permitirse solamente si se ha realizado un análisis completo de causa común (CCA). Este análisis debe cubrir la gama completa de disfunciones potenciales de causa común que surjan del diseño, fabricación, construcción, factores de procedimiento o ambientales. En particular, la pérdida de la separación física entre los canales como resultado del uso de IC con redundancia de chip debe estar sujeta a un escrutinio especial. El nivel SIL final que se asigne al sistema E/E/PE relacionado con la seguridad debe depender de los resultados de este CCA.

NOTA 14 La utilización de la separación física (es decir, segregación) de “canales” puede suministrar una defensa contra una amplia gama de disfunciones de modo común en sistemas redundantes.

NOTA 15 La metodología propuesta del CCA se estructura en las siguientes etapas:

- 1 Se identifican los iniciadores potenciales de causa común (CCI). Se consideran los efectos enumerados en este anexo y otros CCI físicos y lógicos previsibles (recursos y señales compartidas).
- 2 Se identifican los bloques redundantes del IC que sufrirán por los CCI entre ellos.
- 3 Se enumeran y evalúan cualitativamente las medidas de seguridad contra los CCI individuales identificados en la etapa 1 para cada par de bloques redundantes identificado en la etapa 2.
- 4 Se responde cuantitativamente a las tablas E.1 y E.2 para cada par de bloques redundantes identificados en la etapa 2 y se evalúa el factor β específico.
- 5 Se utilizan los factores β específicos en la modelización probabilística.

E.2 Requisitos adicionales para la redundancia de chip del SIL 3

La redundancia de chip del SIL 3 debe cumplir los siguientes requisitos adicionales además de los requisitos dados en el apartado E.1:

- a) debe suministrarse evidencia documental de que todas las condiciones ambientales específicas de la aplicación están de acuerdo a aquellas tenidas en cuenta durante la especificación, análisis, verificación y validación;
- b) medidas externas que pueden lograr o mantener el estado seguro del sistema E/E/PE. Estas medidas deben lograr como mínimo una efectividad media (véase también el capítulo A.3). Todas las medidas implementadas en el IC para supervisar los efectos de las disfunciones sistemáticas y/o de causa común deben utilizar estas medidas para lograr o mantener el estado seguro del sistema E/E/PE.

E.3 Factor β

La susceptibilidad del IC con redundancia de chip para disfunciones de causa común debe estimarse mediante la determinación del factor β llamado β_{IC} , que es especial para los IC con redundancia de chip (véase también el capítulo E.1 punto i)). La estimación debe basarse en lo siguiente:

- a) Un factor β básico llamado factor β_{B-IC} del 33%;
- b) Una estimación del aumento del factor β básico β_{B-IC} por el diseño mediante la utilización de la tabla E.1; y
- c) Una estimación del descenso del factor β básico β_{B-IC} por el diseño mediante la utilización de la tabla E.2.

β_{IC} se estima sumando β_{B-IC} y todas las puntuaciones de la tabla E.1 y restando después todas las puntuaciones de la tabla E.2. El β_{IC} final estimado no debe exceder el 25%.

NOTA 1 Este factor β llamado β_{B-IC} será utilizado cuando se estime la integridad de la seguridad lograda del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad de acuerdo al apartado 7.4.5.1 y será utilizado para el IC en vez de utilizar el factor β determinado por ejemplo de acuerdo al anexo D de la Norma IEC 61508-6.

NOTA 2 Debería realizarse un análisis específico de los datos de disfunción disponibles para la metodología aplicada de diseño del IC para determinar que el factor β elegido es conservador. Sólo deberían utilizarse IC con procesos de diseño e implementación maduros.

Tabla E.1 – Técnicas y medidas que aumentan β_{B-IC}

	Técnica / medida	Delta de factor β [%]	Comentario
1	Watchdog en chip utilizado como elemento de supervisión	5	Los elementos de supervisión utilizados para la función watchdog y necesarios para garantizar la DC o SFF exigidas deberían realizarse externamente al IC preferiblemente bajo el aspecto de disfunciones de causa común. La utilización de watchdog en chip puede dar como resultado una DC o SFF mayores en comparación con una realización externa. Véase también el punto b) de la tabla E.2.
2	Elementos de supervisión en chip que no son watchdogs, por ejemplo supervisión del reloj	5	Los elementos de supervisión utilizados por ejemplo para la supervisión del reloj y necesarios para garantizar la DC o SFF exigidas deberían realizarse externamente al IC preferiblemente bajo el aspecto de disfunciones de causa común. La utilización de elementos de supervisión en chip puede dar como resultado una DC o SFF mayores en comparación con una realización externa.
3a	Conexiones internas entre los bloques mediante cableado entre las celdas de entrada y salida de bloques físicos separados sin cruces entre las diferentes capas	2	La comparación de condiciones y resultados entre bloques físicos separados debería ser realizada externamente al IC, preferiblemente. Se exige el análisis de posibles disfunciones de causa común incluyendo el FMEA de bloqueos en los fallos de las conexiones internas. En particular deben tenerse en cuenta los efectos del aumento de la temperatura debido a fallos. Debería realizarse la verificación del trazado mediante el análisis del trazado final, por ejemplo con la ayuda de herramientas.

	Técnica / medida	Delta de factor β [%]	Comentario
3b	Conexiones internas entre los bloques mediante cableado entre las celdas de entrada y salida de bloques físicos separados con cruces	4	La comparación de condiciones y resultados entre bloques físicos separados debería ser realizada externamente al IC, preferiblemente. Se exige el análisis de posibles disfunciones de causa común incluyendo el FMEA de bloqueos en los fallos y del cortocircuito de las conexiones internas. En particular deben tenerse en cuenta los efectos del aumento de la temperatura debido a fallos.
Las técnicas y medidas alternativas se indican mediante un número seguido de una letra. Sólo puede seleccionarse una de las técnicas/medidas alternativas. Las técnicas y medidas enumeradas en esta tabla no son exhaustivas. Pueden utilizarse otras técnicas y medidas siempre que se aporte evidencia de que apoyan el delta declarado del factor β. Si se puede suministrar evidencia de que se han tomado medidas para mitigar el impacto de las disfunciones de causa común, se pueden utilizar otros deltas de factor β. En tales casos, debería respetarse el consejo general dado en el anexo D de la Norma IEC 61508-6. NOTA Las señales de interfaz entre los bloques redundantes están generalmente formadas por múltiples capas. Independientemente de la composición de una señal, si está sólo construida con una única capa metálica o es una mezcla de múltiples capas, <i>la señal completa de interfaz será considerada como un hilo sencillo</i>. Con el fin de minimizar la posible interferencia de ambos canales por un fallo, ninguna de las señales de interfaz debería cruzarse con el resto de señales de interfaz.			

Tabla E.2 – Técnicas y medidas que disminuyen β_{B-IC}

	Técnica / medida	Delta de factor β [%]	Comentario
1a	Medidas diversas para el control de disfunciones en canales diferentes	4	
1b	Diversidad de función y medidas para el control de disfunciones en canales diferentes	6	
2	Ensayo del sistema E/E/PE para compatibilidad electromagnética con margen de seguridad adicional sin interferencia de la función del sistema E/E/PE (por ejemplo criterio A de funcionamiento)	5	Criterio A de funcionamiento de acuerdo a lo descrito en las normas de inmunidad CEM, véase por ejemplo la Norma IEC 61000-6-2 o la Norma IEC 61326-3-1.
3	Suministrar a cada bloque sus propios pines de alimentación de manera que el bloque no se alimente a través de la fuente de alimentación de otro bloque (por ejemplo a través de conexiones internas) y no conectar los pozos de los bloques físicos separados dentro del IC	6	Se tienen que tomar medidas externas para evitar disfunciones peligrosas que pudiesen estar causadas por las diferentes tensiones de los pozos.
4	Estructuras que aislen y desacoplen las localizaciones físicas	2-4	Útil para desacoplar bloques físicos separados.
5	Pin de masa entre los pines de salida de los bloques físicos separados	2	Si no se implementa, debe realizarse un cortocircuito de las líneas adyacentes de los bloques físicos separados para probar los efectos de la caída del cableado de conexión (véase también la tabla E.1, punto g)). En este caso el factor β no será decrementado.

	Técnica / medida	Delta de factor β [%]	Comentario
6a	Alta cobertura del diagnóstico (DC $\geq 99\%$) de cada canal, detección de la disfunción mediante el proceso técnico y la obtención del estado seguro en el tiempo corto adecuado.	7	Puede ser apropiado sólo en casos excepcionales.
6b	Sensores de temperatura entre bloques con apagado permanente (interno o externo) hasta el estado seguro en el tiempo corto adecuado; baja efectividad sin diagnóstico	2	Véase también la tabla A.18, medidas contra el aumento de la temperatura.
6c	Sensores de temperatura entre bloques con apagado permanente (interno o externo) hasta el estado seguro en el tiempo corto adecuado; alta efectividad con diagnóstico	9	Véase también la tabla A.18, medidas contra el aumento de la temperatura.
6d	Análisis/ensayo de los efectos de los fallos (por ejemplo aumento de la temperatura). Dependiendo del resultado del análisis/ensayo, puede exigirse la comparación entre canales, incluyendo la detección de fallos y la obtención del estado seguro en el tiempo corto adecuado	9	
6e	Diseño del circuito de supervisión funcional a la temperatura aumentada	7	El diseño de la función de supervisión (por ejemplo un watchdog) debe realizar la función de seguridad en el peor caso de condiciones de temperatura.
Las técnicas y medidas alternativas se indican mediante un número seguido de una letra. Sólo puede seleccionarse una de las técnicas/medidas alternativas. Las técnicas y medidas enumeradas en esta tabla no son exhaustivas. Pueden utilizarse otras técnicas y medidas siempre que se aporte evidencia de que apoyan el delta declarado del factor β. NOTA Las técnicas/medidas 6a a 6e se orientan a controlar los efectos de la subida de la temperatura debida a disfunción.			

ANEXO F (Informativo)**TÉCNICAS Y MEDIDAS APLICABLES A LOS ASIC –
PREVENCIÓN DE LAS DISFUNCIONES SISTEMÁTICAS****F.1 Generalidades**

Las siguientes técnicas y medidas deberían aplicarse durante el diseño de Circuitos Integrados de Aplicación Específica (ASIC) para evitar las disfunciones durante su desarrollo.

NOTA 1 Este anexo informativo se referencia en el apartado 7.4.6.7.

NOTA 2 Las siguientes técnicas y medidas se refieren sólo a ASIC digitales y a IC programables por el usuario. Para ASIC de modo mixto y analógicos no se pueden dar de momento técnicas y medidas generales.

- a) Deberían documentarse todas las actividades de diseño y disposiciones de ensayo, y las herramientas utilizadas para la simulación funcional y los resultados de la simulación.
- b) Todas las herramientas, bibliotecas y procedimientos de fabricación deberían ser probadas en uso. Esto incluye:
 - aplicación de la herramienta individual (incluyendo diferentes versiones con características equivalentes) a lo largo de un periodo de tiempo sustancial en proyectos de complejidad similar o mayor.

NOTA 3 Un periodo de tiempo sustancial podría ser 2 años en este caso.

- aplicación de herramientas comunes o ampliamente utilizadas para asegurar que se conocen todas las posibles disfunciones o restricciones de una herramienta dada y/o de la versión dada que se deberían considerar durante su utilización. El control y supervisión de la versión deberían ser realizados por el fabricante para el seguimiento de los fallos existentes;
- verificaciones de la consistencia interna y de la plausibilidad para evitar fallos en las diferentes bases de datos creadas por las diferentes herramientas.

NOTA 4 La formación del usuario es muy importante debido a los rápidos cambios y progresos en este campo.

- c) Todas las actividades y sus resultados deberían verificarse, por ejemplo mediante simulación, revisiones de equivalencia, análisis de tiempos y revisión de las limitaciones de la tecnología.
- d) Deberían utilizarse las medidas de reproducibilidad y automatización del proceso de implementación del diseño (basado en script, trabajo automatizado y flujo de implementación del diseño).
- e) Deberían utilizarse sólo los macro bloques validados para los núcleos software y hardware de 3ª partes y estos deberían cumplir todas las limitaciones y procedimientos definidos por el suministrador del núcleo de macro si fuese practicable. A menos que ya se hayan probado en uso, cada macro bloque debería ser tratado como si fuera código de nueva escritura, por ejemplo debería ser completamente validado.
- f) Para el diseño, debería utilizarse una metodología de diseño orientada al problema y de alto nivel de abstracción y un lenguaje de descripción del diseño.

NOTA 5 La descripción del diseño debería utilizar un lenguaje de descripción del hardware tal como VHDL o Verilog. Esta es la metodología más común de descripción del hardware utilizada hoy en el diseño de ASIC. Ambos lenguajes están definidos por las normas IEEE y se asume que satisfacen las recomendaciones para los lenguajes de programación de alto nivel. El lenguaje de descripción del hardware puede ser utilizado tanto para la descripción del diseño como para los modelos funcionales o bancos de ensayo. Cuando son utilizados para la descripción del diseño, sólo se puede utilizar un subgrupo del lenguaje; este código sintetizable se refiere frecuentemente como código RTL (Nivel de Transferencia de Registro). El código no sintetizable, adecuado para modelos funcionales y bancos de ensayo se llama código de comportamiento.

- g) Debería conseguirse una adecuada capacidad de ensayo (para el ensayo de fabricación de ASIC cliente o semicliente).
- h) Deberían tenerse en cuenta los retardos de puerta e interconexión durante las etapas de ensayo y de verificación del ASIC.
- i) Deberían evitarse las puertas internas con salidas triestado. Si se utilizan salidas internas triestado deberían equiparse con pull-ups/pull-downs o mantenedores de bus.
- j) Antes de la fabricación, debería realizarse una adecuada verificación del ASIC completo (es decir, incluyendo cada etapa de verificación realizada durante el diseño y la implementación para asegurar la correcta funcionalidad del módulo y del chip).

NOTA 6 La verificación adecuada del ASIC depende de la complejidad del ensayo del elemento y del nivel de integridad de seguridad exigido.

F.2 Directrices: Técnicas y medidas

Deberían utilizarse un grupo apropiado de técnicas y medidas esenciales para prevenir la introducción de fallos durante el diseño y el desarrollo de los ASIC. Dependiendo de la realización técnica, es necesario diferenciar entre ASIC cliente total y semicliente y circuitos integrados (IC) programables por el usuario (FPGA/PLD/CPLD). Las técnicas y medidas que apoyan la obtención de las propiedades pertinentes se definen en la tabla F.1 para ASIC cliente total y ASIC semicliente y en la tabla F.2 para circuitos integrados programables por el usuario. El ciclo de vida relativo al desarrollo de un ASIC se muestra en la figura 3.

Las tablas F.1 y F.2 proporcionan recomendaciones por nivel de integridad de seguridad indicando en primer lugar la importancia de la técnica o de la medida y, en segundo lugar, la eficacia recomendada si se utiliza esta técnica o medida. La importancia se describe de la manera siguiente:

- HR*: la técnica o medida está altamente recomendada para ese nivel de integridad de seguridad. Ningún diseño debería excluir esta técnica o medida;
- HR: la técnica o medida está altamente recomendada para ese nivel de integridad de seguridad. Si esta técnica o medida no se utiliza, los motivos subyacentes deberían describirse de forma detallada;
- R: la técnica o medida está recomendada para ese nivel de integridad de seguridad. Si esta técnica o medida no se utiliza o no se utiliza ninguna de las posibles alternativas, los motivos subyacentes deberían describirse de forma detallada;
- -: la técnica o medida no tiene ninguna recomendación a favor o en contra de su utilización;
- NR: la técnica o medida no está recomendada en absoluto para ese nivel de integridad de seguridad. Si se utiliza esta técnica o medida, los motivos subyacentes deberían describirse de forma detallada.

La eficacia recomendada se describe de la forma siguiente:

- Baja: si se utiliza, la técnica o medida debería aplicarse en la medida necesaria para proporcionar al menos una baja eficacia contra las disfunciones sistemáticas.
- Media: si se utiliza, la técnica o medida debería aplicarse en la medida necesaria para proporcionar al menos una eficacia media contra las disfunciones sistemáticas.
- Alta: la técnica o medida debería aplicarse en la medida necesaria para proporcionar al menos una eficacia alta contra las disfunciones sistemáticas.

La aplicación de las directrices de este anexo no garantiza por sí misma la integridad de seguridad requerida. Es importante tener en cuenta:

- la coherencia de las técnicas y medidas elegidas así como la forma en la que se complementan unas a otras;
- que las técnicas y medidas sean las apropiadas para cada fase del ciclo de vida del desarrollo; y
- que las técnicas y medidas sean las mejor adaptadas a los problemas específicos encontrados durante el desarrollo de cada sistema E/E/PE diferente relacionado con la seguridad.

Tabla F.1 – Técnicas y medidas para evitar la introducción de fallos durante el diseño y desarrollo de los ASIC digitales cliente total y semicliente (véase 7.4.6.7)

Etapas del diseño	Referencia	Técnica/medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (capítulos)	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
Entrada del diseño	1	Descripción estructurada	E.3	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	2	Descripción del diseño en (V)HDL (véase la nota)	E.1	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	3	Entrada esquemática	E.2	NR	NR	NR	NR
	4	Simulación (V)HDL (véase la nota)	E.5	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	5	Aplicación de simuladores (V)HDL probados en uso (véase la nota)	E.4	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	6	Ensayo funcional a nivel de módulo (utilizando por ejemplo bancos de ensayo (V)HDL) (véase la nota)	E.6	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	7	Ensayo funcional en el nivel más alto	E.7	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	8	Ensayo funcional incluido en el entorno del sistema	E.8	R media	R media	HR alta	HR alta
	9	Uso restringido de construcciones asíncronas	E.9	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	10	Sincronización de las entradas primarias y control de la metaestabilidad	E.10	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	11	Diseño para la capacidad de ensayo (dependiendo de la cobertura de ensayo en porcentaje)	E.11	R > 95%	R > 98%	R > 99%	R > 99%
	12	Modularización	E.12	R media	R media	HR alta	HR alta
	13	Cobertura de los escenarios de verificación	E.13	R media	R media	HR alta	HR alta
	14	Observación de las directrices de codificación	E.14	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	15	Aplicación del verificador de código	E.15	R	R	R	R
	16	Programación defensiva	E.16	R baja	R media	HR alta	HR* alta

Etapas del diseño	Referencia	Técnica/medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (capítulos)	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
	17	Documentación de los resultados de la simulación	E.17	HR baja	HR media	HR alta	HR* alta
	18a	Inspección del código	E.18	R media	R alta	HR alta	HR* alta
	18b	Sondeo	E.19	R media	R alta	HR alta	HR* alta
	19a	Aplicación de núcleos software validados	E.20	R media	R alta	HR* alta	HR* alta
	19b	Validación de núcleos software	E.21	R media	R alta	HR* alta	HR* alta
Síntesis	20a	Simulación de la lista de interconexiones de puertas para verificar las limitaciones de tiempo	E.22	R media	R media	R alta	R alta
	20b	Análisis estático del retardo de propagación (STA)	E.23	R media	R media	R alta	R alta
	21a	Verificación de la lista de interconexiones de puertas contra un modelo de referencia mediante simulación	E.24	R media	R media	HR alta	HR alta
	21b	Comparación de la lista de interconexiones de puertas con un modelo de referencia (verificación formal de equivalencia)	E.25	R media	R media	HR alta	HR alta
	22	Verificación de los requisitos y limitaciones del suministrador del ASIC	E.26	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	23	Documentación de limitaciones, resultados y herramientas de síntesis	E.27	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	24	Aplicación de herramientas de síntesis probadas en uso	E.28	HR* alta	HR* alta	HR* alta	HR* alta
	25	Aplicación de bibliotecas objetivo probadas en uso	E.29	HR* alta	HR* alta	HR* alta	HR* alta
	26	Procedimientos basados en script	E.30	R media	R media	HR alta	HR alta
Integración de ensayo y generación de patrón de ensayo	27	Implementación de estructuras de ensayo	E.31	R > 95%	R > 98%	R > 99%	R > 99%
	28a	Estimación de la cobertura de ensayo mediante simulación (basada en la cobertura de ensayo alcanzada en porcentaje)	E.32	R > 95%	R > 98%	R > 99%	R > 99%

Etapas del diseño	Referencia	Técnica/medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (capítulos)	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
	28b	Estimación de la cobertura de ensayo mediante aplicación de herramienta ATPG (basada en la cobertura de ensayo alcanzada en porcentaje)	E.33	R > 95%	R > 98%	R > 99%	R > 99%
	29a	Simulación de la lista de interconexiones de puertas para verificar las limitaciones de tiempo	E.22	R media	R media	HR alta	HR alta
	29b	Análisis estático del retardo de propagación (STA)	E.23	R media	R media	HR alta	HR alta
	30a	Verificación de la lista de interconexiones de puertas contra un modelo de referencia mediante simulación	E.24	R media	R media	HR alta	HR alta
	30b	Comparación de la lista de interconexiones de puertas con un modelo de referencia (verificación formal de equivalencia)	E.25	R media	R media	HR alta	HR alta
Colocación, encaminamiento y generación del trazado	31a	Justificación de prueba en uso para núcleos hardware aplicados	E.34	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	31b	Aplicación de núcleos hardware validados	E.35	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	31c	Ensayo en línea de núcleos hardware	E.36	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	32a	Simulación de la lista de interconexiones de puertas para verificar las limitaciones de tiempo	E.22	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	32b	Análisis estático del retardo de propagación (STA)	E.23	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	33a	Verificación de la lista de interconexiones de puertas contra un modelo de referencia mediante simulación	E.24	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	33b	Comparación de la lista de interconexiones de puertas con un modelo de referencia (verificación formal de equivalencia)	E.25	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	34	Chequeo de la regla de diseño (DRC)	E.37	HR alta	HR alta	HR alta	HR* alta
	35	Verificación del trazado frente al esquema (LVS)	E.38	HR alta	HR alta	HR alta	HR* alta

Etapas del diseño	Referencia	Técnica/medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (capítulos)	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
	36	Aplicación de entornos de diseño probados en uso y aplicación de bibliotecas de celdas probadas en uso	E.4	HR* alta	HR* alta	HR* alta	HR* alta
	37	Margen adicional (>20%) para tecnologías de proceso en uso durante menos de 3 años	E.39	HR alta	HR alta	HR alta	HR* alta
Fabricación del chip	38	Aplicación de tecnología de proceso probada en uso		HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	39	Proceso de fabricación probado en uso	E.42	HR baja	HR media	HR alta	HR* alta
	40	Aseguramiento de la calidad para la tecnología de proceso		HR alta	HR alta	HR alta	HR* alta
	41	Control de la calidad para el proceso de fabricación	E.43	HR alta	HR alta	HR alta	HR* alta
	42	Aceptación de la calidad de fabricación del dispositivo	E.44	R baja	R media	HR alta	HR* alta
	43	Aceptación de la calidad funcional del dispositivo	E.45	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	44	Cobertura de ensayo del ensayo de fabricación		> 95%	> 98%	> 99%	> 99%
	45	Normas de calidad	E.46	HR baja	HR media	HR alta	HR* alta
	46	Gestión de la calidad, por ejemplo de acuerdo a la norma ISO 9000		HR alta	HR alta	HR alta	HR* alta
	47	Ensayo de quemado	E.40	R baja	R media	HR alta	HR* alta
Deberían seleccionarse las técnicas/medidas de acuerdo al nivel de integridad de seguridad. Las técnicas/medidas alternativas o equivalentes se indican mediante un número seguido de una letra. Debería aplicarse al menos una de las técnicas/medidas alternativas o equivalentes. NOTA El término (V)HDL denota el lenguaje de descripción del hardware de circuitos integrados de muy alta velocidad o el lenguaje de descripción del hardware Verilog.							

Tabla F.2 – Técnicas y medidas para evitar la introducción de fallos durante el diseño y desarrollo de los circuitos integrados programables por el usuario (FPGA/PLD/CPLD) (véase 7.4.6.7)

Etapas del diseño	Referencia	Técnica/medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (capítulos)	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
Entrada del diseño	1	Descripción estructurada	E.3	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	2	Descripción del diseño en (V)HDL (véase la nota)	E.1	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	3	Entrada esquemática	E.2	- alta	- alta	NR	NR
	4	Descripción del diseño utilizando ecuaciones de Boole		R alta	R alta	NR	NR
	5a	Para descripciones del circuito que utilizan ecuaciones booleanas: inspección manual en diseños con complejidad limitada (baja)		HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	5b	Para descripciones del circuito que utilizan ecuaciones booleanas: simulación de transiciones de estado en diseños con complejidad mayor		HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	6	Aplicación de un entorno de diseño probado en uso	E.4	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	7	Aplicación de simuladores (V)HDL probados en uso	E.4	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	8	Ensayo funcional a nivel de módulo (utilizando por ejemplo bancos de ensayo (V)HDL) (véase la nota)	E.6	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	9	Uso restringido de construcciones asíncronas	E.9	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	10	Diseño para la capacidad de ensayo (dependiendo de la cobertura de ensayo en porcentaje)	E.11	R > 95%	R > 98%	R > 99%	R > 99%
	11	Modularización	E.12	R media	R media	HR alta	HR alta
	12	Cobertura de los escenarios de verificación (bancos de ensayo)	E.13	R media	R media	HR alta	HR alta
	13	Observación de las directrices de codificación	E.14	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	14	Documentación de los resultados de la simulación	E.17	HR baja	HR media	HR alta	HR* alta
	15a	Inspección del código	E.18	R media	R alta	HR alta	HR* alta
	15b	Sondeo	E.19	R media	R alta	HR alta	HR* alta

Etapas del diseño	Referencia	Técnica/medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (capítulos)	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
	16a	Aplicación de núcleos software validados	E.20	R media	R alta	HR alta	HR* alta
	16b	Validación de núcleos software	E.21	R media	R alta	HR* alta	HR* alta
Síntesis	17	Chequeos de la consistencia interna (véase por ejemplo la Norma IEC 61508-7, capítulo E.4)		HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	18a	Simulación de la lista de interconexiones de puertas para verificar las limitaciones de tiempo	E.22	R media	R media	R alta	R alta
	18b	Análisis estático del retardo de propagación (STA)	E.23	R media	R media	R alta	R alta
	19a	Verificación de la lista de interconexiones de puertas contra un modelo de referencia mediante simulación	E.24	R media	R media	HR alta	HR alta
	19b	Comparación de la lista de interconexiones de puertas con un modelo de referencia (verificación formal de equivalencia)	E.25	R media	R media	HR alta	HR alta
	20	Para PLD/CPLD en diseños complejos: chequeo del diseño mediante simulación		R media	R media	HR alta	HR alta
	21	Verificación de los requisitos y limitaciones del suministrador del IC	E.26	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	22	Documentación de limitaciones, resultados y herramientas de síntesis	E.27	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	23	Aplicación de herramientas de síntesis probadas en uso	E.28	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	24	Aplicación de bibliotecas/tecnologías CPLD probadas en uso	E.29	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	25	Procedimientos basados en script	E.30	R alta	R alta	HR alta	HR* alta
Colocación, encaminamiento y generación del trazado	26a	Justificación de prueba en uso para núcleos hardware aplicados	E.34	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	26b	Aplicación de núcleos hardware validados	E.35	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	26c	Ensayo en línea de núcleos hardware	E.36	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta

Etapas del diseño	Referencia	Técnica/medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (capítulos)	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
	27a	Simulación de la lista de interconexiones de puertas para verificar las limitaciones de tiempo	E.22	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	27b	Análisis estático del retardo de propagación (STA)	E.23	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	28a	Verificación de la lista de interconexiones de puertas contra un modelo de referencia mediante simulación	E.24	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	28b	Comparación de la lista de interconexiones de puertas con un modelo de referencia (verificación formal de equivalencia)	E.25	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	29	Chequeo de la regla de diseño (DRC)	E.37	HR alta	HR alta	HR alta	HR* alta
	30	Aplicación de entornos de diseño probados en uso y aplicación de bibliotecas de celdas probadas en uso	E.4	HR* alta	HR* alta	HR* alta	HR* alta
	31	Margen adicional (>20%) para tecnologías de proceso en uso durante menos de 3 años	E.39	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
Fabricación	32	Aplicación de tecnología de proceso probada en uso		HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	33	Aplicación de series de dispositivos probadas en uso	E.41	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	34	Proceso de fabricación probado en uso	E.42	HR baja	HR media	HR alta	HR* alta
	35	Control de calidad del proceso de fabricación	E.43	HR alta	HR alta	HR alta	HR* alta
	36	Aceptación de la calidad de fabricación del dispositivo	E.44	R baja	R media	HR alta	HR* alta
	37	Aceptación de la calidad funcional del dispositivo	E.45	HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	38	Normas de calidad	E.46	HR baja	HR media	HR alta	HR* alta
	39	Gestión de la calidad, por ejemplo de acuerdo a la norma ISO 9000		HR alta	HR alta	HR alta	HR* alta
	40	Verificación y validación final del prototipo FPGA/PLD en el sistema		HR alta	HR alta	HR* alta	HR* alta
	41	Verificación y validación final durante el proceso de fabricación masiva, chequeo por unidad		R alta	R alta	HR* alta	HR* alta
	42	Ensayo de quemado	E.40	R baja	R baja	R media	HR* alta

Etapa del diseño	Refe- rencia	Técnica/medida	Véase la Norma IEC 61508-7 (capítulos)	SIL1	SIL2	SIL3	SIL4
Deberían seleccionarse las técnicas/medidas de acuerdo al nivel de integridad de seguridad. Las técnicas/medidas alternativas o equivalentes se indican mediante un número seguido de una letra. Debería aplicarse al menos una de las técnicas/medidas alternativas o equivalentes. NOTA El término (V)HDL denota o el lenguaje de descripción del hardware del circuito integrado de muy alta velocidad o el lenguaje de descripción del hardware Verilog.							

BIBLIOGRAFÍA

- [1] IEC 61511 (todas las partes), *Functional safety. Safety instrumented systems for the process industry sector*.
| NOTA Armonizada como serie de Normas EN 61511 (sin ninguna modificación).
- [2] IEC 62061, *Safety of machinery. Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 62061.
- [3] IEC 61800-5-2, *Adjustable speed electrical power drive systems. Part 5-2: Safety requirements. Functional*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61800-5-2.
- [4] IEC 61508-5: 2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61508-5:2010 (sin ninguna modificación).
- [5] IEC 61508-6:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61508-6:2010 (sin ninguna modificación).
- [6] IEC 60601 (todas las partes), *Medical electrical equipment*.
| NOTA Armonizada como serie de Normas EN 60601 (parcialmente modificada).
- [7] IEC 61165, *Application of Markov techniques*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61165.
- [8] IEC 61078, *Analysis techniques for dependability. Reliability block diagram and boolean methods*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61078.
- [9] IEC 61164, *Reliability growth. Statistical test and estimation methods*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61164.
- [10] IEC 62308, *Equipment reliability. Reliability assessment methods*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 62308.
- [11] IEC 61000-6-2, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-2: Generic standards. Immunity for industrial environments*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61000-6-2.
- [12] ISO 14224, *Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment*.
| NOTA Armonizada como Norma EN ISO 14224.
- [13] IEC 60050-191, *International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 191: Dependability and quality of service*.

[14] ISO 9000, *Quality management systems. Fundamentals and vocabulary.*

| NOTA Armonizada como Norma EN ISO 9000.

[15] IEC 60300-3-2, *Dependability management. Part 3-2: Application guide. Collection of dependability data from the field.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60300-3-2.

[16] IEEE 352:1987, *IEEE guide for general principles of reliability analysis of nuclear power generating station safety systems.*

ANEXO ZA (Normativo)

**OTRAS NORMAS INTERNACIONALES CITADAS EN ESTA NORMA
CON LAS REFERENCIAS DE LAS NORMAS EUROPEAS CORRESPONDIENTES**

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

NOTA Cuando una norma internacional haya sido modificada por modificaciones comunes CENELEC, indicado por (mod), se aplica la EN/HD correspondiente.

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
–	–	Relés con contactos guiados forzados (ligados mecánicamente)	EN 50205	–
IEC 60947-5-1	–	Aparata de baja tensión. Parte 5-1: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. Aparatos electromecánicos para circuitos de mando	EN 60947-5-1	–
IEC/TS 61000-1-2	–	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 1-2: Generalidades. Metodología para la consecución de la seguridad funcional de equipos eléctricos y electrónicos desde el punto de vista de los fenómenos electromagnéticos	–	–
IEC 61326-3-1	–	Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-1: Requisitos de inmunidad para los sistemas relativos a la seguridad y para los equipos previstos para realizar funciones relativas a la seguridad (seguridad funcional). Aplicaciones industriales generales	EN 61326-3-1	–
IEC 61508-1	2010	Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 1: Requisitos generales	EN 61508-1	2010
IEC 61508-3	2010	Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 3: Requisitos del software	EN 61508-3	2010
IEC 61508-4	2010	Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 4: Definiciones y abreviaturas	EN 61508-4	2010
IEC 61508-7	2010	Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 7: Presentación de técnicas y medidas	EN 61508-7	2010
IEC 61784-3	–	Redes de comunicación industrial. Perfiles. Parte 3: Fieldbus de seguridad funcional. Reglas generales y definiciones de perfil	EN 61784-3	–

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
IEC 62280-1	–	Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. Comunicaciones relacionadas con la seguridad en sistemas de transmisión cerrados	–	–
IEC 62280-2	–	Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. Comunicaciones relacionadas con la seguridad en sistemas de transmisión abiertos	–	–
Guía IEC 104	1997	Elaboración de las publicaciones de seguridad y utilización de las publicaciones básicas de seguridad y de las publicaciones de seguridad agrupadas	–	–
Guía ISO/IEC 51	1999	Directrices para incluir en las normas los aspectos relacionados con la seguridad	–	–



Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032